

**FUERZA AÉREA DE CHILE
ESTADO MAYOR GENERAL
DIR. PLANIFICACIÓN Y DOCTRINA**

**PÚBLICO
SERIE “C” Nº 55 D**

MANUAL

DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL



2026

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AÉREA DE CHILE
COMANDANCIA EN JEFE

OBJ.: Aprueba Manual Serie "C" N° 55
D "De Gestión de la Información
de Seguridad Operacional".

RESOLUCIÓN EXENTA N° 0207 /

CERRILLOS, 06 JUL 2026

RESOLUCIÓN DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE (C.J.)

I.- VISTOS:

- A.- La facultad que me confiere el artículo 47, letra g.-, de la Ley N° 18.948, "Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas", y el "Reglamento Orgánico de Funcionamiento de la Fuerza Aérea", Serie "A" N° 1.
- B.- Lo dispuesto en el artículo 144.-, letra A, N° 37 del Reglamento Serie "D" N° 6, "De Documentación de la Fuerza Aérea de Chile".
- C.- El Manual Serie "C" N° 24, "Para la Elaboración y Administración de la Reglamentación de la Fuerza Aérea de Chile".
- D.- Lo solicitado por la Dirección de Operaciones mediante Oficio EMGFA.DO.SD.SOMA "P" N° 82216/2026 de fecha 07 de Mayo del 2026, y

II.- CONSIDERANDO:

La necesidad de actualizar la normativa Institucional que sustenta al Sistema Integrado de Gestión de la Información de Seguridad Operacional de la Fuerza Aérea de Chile, y sus respectivos procesos;

III.- RESUELVO:

- A.- Derógase el Manual Serie "C" N° 55 D "De Gestión de la Información de Seguridad Operacional", aprobado por Resolución Exenta de la Fuerza Aérea de Chile (C.J.) N° 0721, de fecha 29.AGO.2018.
- B.- Apruébase el siguiente Manual en la forma que se indica:
 - 1.- Nombre Manual de Gestión de la Información de Seguridad Operacional.
 - 2.- Designación Serie "C" N° 55 D
 - 3.- Clasificación Público
 - 4.- Organismo encargado de su actualización Dirección de Operaciones.
 - 5.- Organismo encargado de su protocolización Dirección de Planificación y Doctrina.

Anótese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Fuerza Aérea de Chile y en la Biblioteca Electrónica Institucional. FDO. HUGO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, General del Aire, COMANDANTE EN JEFE."

HOJA DE VIDA DEL REGLAMENTO SERIE “C” N° 55 D **(Edición 2026)**

[illegible]

ÍNDICE

MANUAL DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL

INTRODUCCIÓN	1
A.- EL CONCEPTO DE SEGURIDAD OPERACIONAL	1
B.- EVOLUCIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL	1
C.- CONCEPTO SMS DEL ERROR.....	4
D.- CONCEPTO SMS DE LAS INFRACCIONES.....	6
E.- ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL.....	8
F.- CONCEPTO DE DATOS, INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	11
G.- CICLO DE LA INFORMACIÓN	12
H.- PROPÓSITO	13
I.- ESTRUCTURA	14
CAPÍTULO I GENERALIDADES, FUNDAMENTOS Y CONCEPTOS DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL SMS-FACH	15
A.- GENERALIDADES	15
B.- DEFINICIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	17
C.- RECOPIACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL.....	18
D.- PELIGROS / CONDICIONES LATENTES.....	23
E.- ESTADO DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL.....	26
F.- PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE SEGURIDAD	27
G.- LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN	28
H.- OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN	29
I.- PERTINENCIA DE LA INFORMACIÓN.....	31
J.- PRECISIÓN DE LA INFORMACIÓN	32
K.- COSTO DE LA INFORMACIÓN	33
L.- INDICADORES DE SEGURIDAD OPERACIONAL.....	34
M.- SISTEMA INFORMÁTICO	34
N.- PROCESOS DE GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN.....	36
O.- ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN.....	36
P.- NOTIFICACIÓN EFECTIVA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL.....	38
CAPÍTULO II PROCESOS DE SELECCIÓN DE LA INFORMACIÓN	45
A.- INTRODUCCIÓN.....	45
B.- PERÍODO A GESTIONAR.....	45
C.- FIJACIÓN DE OBJETIVOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL.....	46
D.- FUENTES DE INFORMACIÓN PARA DEFINIR EL ESTADO DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL	49
E.- FUENTES DE INFORMACIÓN SEGÚN LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL.....	51
F.- TIPOS DE EVENTOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL.....	60

	G.- LOS 10 PELIGROS MÁS IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD OPERACIONAL.....	61
CAPÍTULO III	PROCESOS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN	63
	A.- NIVEL REACTIVO	64
	B.- NIVEL PROACTIVO	69
	C.- NIVEL PREDICTIVO	73
CAPÍTULO IV	DIFUSIÓN, DISPONIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN	77
	A.- INTRODUCCIÓN.....	77
	B.- DIFUSIÓN: ESTRATEGIA COMUNICACIONAL SEGURIDAD OPERACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	79
	C.- ESTRUCTURA DE UNA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL SMS-FACH	79
	D.- DIFUSIÓN DE EVENTOS	84
	E.- DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN	85
	F.- ACCESIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN.....	85
	G.- TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL.....	86
	H.- SISTEMAS DIGITALES DE INFORMACIÓN CLAVE PARA LA SEGURIDAD OPERACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	87
CAPÍTULO V	PROCESO PARA LA MEDICIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES	88
	A.- INTRODUCCIÓN.....	88
	B.- GARANTÍA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL - COMPONENTE DE CALIDAD.....	89
	C.- ESTADO DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL.....	89
	D.- INDICADORES.....	90
	E.- AGRUPACIÓN DE INDICADORES.....	92
	F.- DEFINICIÓN DE INDICADORES SOMA.....	93
	G.- ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL.....	99
	H.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS	101
	I.- INDICADORES BASE PARA LA DEFINICIÓN DEL ESTADO DE SEGURIDAD OPERACIONAL.....	101
	J.- EJEMPLO DE OBJETIVOS Y RESULTADOS CLAVE (OKR) DE SEGURIDAD OPERACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	103
	K.- CUADRO DE CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES	104
	L.- RESUMEN DE INDICADORES: AGRUPACIÓN E INTEGRACIÓN DE INDICADORES.....	107
	M.- RECOPIACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL.....	109
	N.- PRESCRIPCIONES Y REQUISITOS BASADOS EN RESULTADOS	110
	O.- CUADRO RESUMEN DE INDICADORES	113

INTRODUCCIÓN

La información gestionada con criterios de calidad, oportunidad e integridad constituye un elemento fundamental para una adecuada toma de decisiones. En el ámbito de la Seguridad Operacional, resulta imprescindible disponer de información que permita analizar de manera sistemática la gestión del riesgo, mediante su recopilación, procesamiento, evaluación, mitigación y difusión, con el propósito de mantener una evaluación permanente del estado de la Seguridad Operacional.

En este contexto, se mantiene plenamente vigente el principio que establece que “hacer Seguridad Operacional es gestionar información”, entendiendo que toda acción orientada a la prevención de eventos se sustenta en datos correctamente capturados, procesados y analizados.

Para avanzar hacia niveles de gestión proactivos y predictivos, en concordancia con los principios del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS), se requiere gestionar de manera eficiente grandes volúmenes de información provenientes de diversas fuentes institucionales, tales como el Sistema Informático de Gestión de Seguridad Operacional (SIGSO), inspecciones SOMA, entre otras, asegurando su calidad, integridad, trazabilidad y disponibilidad para la identificación de peligros, la evaluación de riesgos, la mitigación y la toma de decisiones.

En este escenario, la Transformación Digital Institucional y la integración de sistemas permiten consolidar un ecosistema tecnológico que facilita la interoperabilidad de la información en un entorno multidominio, fortaleciendo la capacidad de análisis y la generación de conocimiento útil para la organización.

En consecuencia, la Gestión de la Información de Seguridad Operacional y Medio Ambiente se consolida como un pilar esencial del sistema, al proporcionar los fundamentos técnicos para sustentar decisiones informadas, fortalecer la prevención y contribuir de manera continua a la mejora del desempeño de la Seguridad Operacional Institucional.

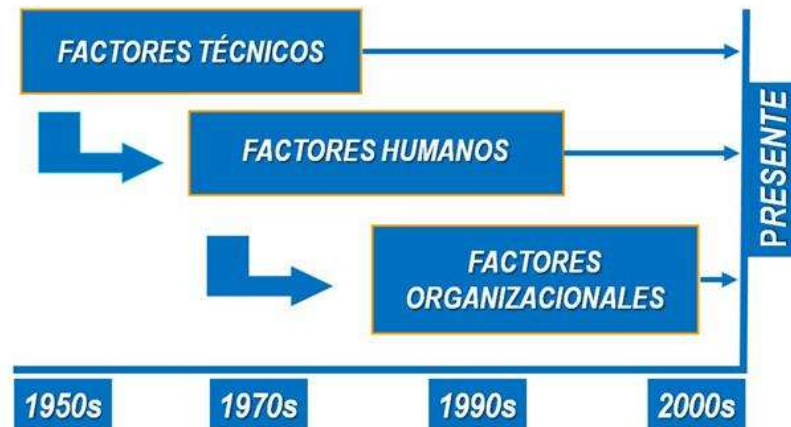
A.- EL CONCEPTO DE SEGURIDAD OPERACIONAL

Seguridad Operacional: Es el estado en que el riesgo de lesiones a las personas o daños a los bienes se reduce y se mantiene en un nivel aceptable, o por debajo del mismo, por medio de un continuo proceso de identificación de peligros y evaluación de los riesgos.

B.- EVOLUCIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL

En los primeros años de la aviación, tanto militar como civil, la Seguridad Operacional fue una actividad relativamente poco reglamentada, caracterizada por una precaria tecnología, ausencia de una apropiada infraestructura, con una escasa supervisión y/o vigilancia, conocimiento y comprensión insuficiente de los peligros asociados a las operaciones aéreas y altas demandas de producción no acordes con los medios y recursos disponibles para satisfacerlas.

La historia del progreso en la Seguridad Operacional en la aviación se divide en tres épocas. Éstas fueron surgiendo de acuerdo a la evolución de las causas de accidentes; las que marcaban un nuevo énfasis en la gestión de Seguridad Operacional, en la medida que se iba abordando la etapa anterior:



1.- Época Técnica

Desde el origen de la aviación, en los años 1900 hasta fines de la década del 60.

Las mejoras tecnológicas, originadas progresivamente como resultado de la investigación de los accidentes ocurridos, conjuntamente con el desarrollo de una mejor infraestructura apropiada, llevaron a una disminución gradual de la frecuencia de accidentes, así como a un mayor impulso normativo.

En la década del cincuenta, la aviación empezaba a transformarse en términos de ocurrencia de accidentes, en una de las industrias más seguras, pero a la vez, en una de las más y mejor reglamentada.

Así, surge la noción que la Seguridad Operacional puede garantizarse si se cumplen las normas establecidas y que la desviación de éstas es la que lleva a fallas de la Seguridad, con trágicas consecuencias.

Sin negar la gran importancia del cumplimiento de las normas, sus limitaciones como fundamentos de la Seguridad Operacional se han reconocido progresivamente, en particular a medida que ha aumentado la complejidad de las operaciones aéreas.

Es prácticamente imposible proporcionar orientación sobre todos los escenarios operacionales concebibles en un Sistema Operacional, tan abierto y dinámico como es el aeronáutico.

Este nuevo proceso de la Seguridad Operacional se concentró en los resultados, es decir incidentes y/o accidentes de cierta magnitud y basado en la investigación de los hechos para determinar las causas, incluyendo la posibilidad de fallas tecnológicas. Si bien, estas fallas no eran evidentes, la atención se dirigía a la posibilidad de que el personal operacional no hubiese respetado las normas.

Un aspecto característico de este enfoque fue elaborar y publicar en forma inmediata y específica, recomendaciones dirigidas al problema de Seguridad Operacional, determinando como causa la falla de la Seguridad, con carácter casi exclusivo. Se hacía poco énfasis en las condiciones peligrosas que, aunque presentes, no eran la “causa” del evento investigado, aunque tuviesen posibilidades de poner en riesgo las operaciones en circunstancias distintas.

Si bien esta perspectiva fue bastante eficaz en la determinación del: “qué” sucedió, del “quién” lo hizo y “cuándo” sucedió, era considerablemente menos eficaz en determinar “por qué” y “cómo” había sucedido. Si bien en determinado momento era importante entender “qué”, “quién” y “cuándo”, progresivamente, se hizo cada vez más necesario comprender el “por qué” y “cómo”, para entender plenamente las fallas de Seguridad Operacional.

2.- Época de los Factores Humanos

Desde finales de la década del 60 hasta finales de la década del 90.

Al comienzo de la década del 70, ocurrieron importantes avances tecnológicos y mejoras en las normas de Seguridad. La industria aeronáutica se convirtió en el medio de transporte más seguro.

Esto marca el comienzo de la “era humana”, donde el centro de atención de las actividades de Seguridad Operacional pasó a la actuación humana y a los Factores Humanos, con el surgimiento de la Gestión de Recursos de Tripulación (CRM), la instrucción de vuelo orientada a las líneas aéreas (Line Oriented Flight Trainings, “LOFT”), la automatización centrada en el ser humano y otras intervenciones en materia de actuación humana.

Este período se ha denominado como “la era dorada” de los Factores Humanos en la aviación, en referencia a la enorme inversión realizada por la industria para lograr el control del error humano. No obstante, a pesar de las mejoras obtenidas, a mediados de la década del noventa la actuación humana seguía siendo el principal factor recurrente en las fallas de Seguridad Operacional.

3.- Época Organizacional

Desde finales de la década del 90 hasta la actualidad.

A comienzos de los años noventa se reconoció que el Factor Humano no funciona en el vacío, sino en contextos operacionales bien definidos. Si bien, se disponía de literatura científica respecto a cómo las características de un contexto operacional pueden influir en la actuación humana y crear eventos y resultados, no fue sino hasta mediados de esta década, que la aviación reconoció este hecho. Esto es lo que marcó el comienzo de la “Era Organizacional” en la que, la Seguridad Operacional comenzó a verse desde una perspectiva sistémica, para abarcar los factores de la organización, los humanos y técnicos. También en ese momento la aeronáutica incorporó la noción de “Accidente Organizacional”. Esta nueva aproximación, está basada en la recolección y en el análisis rutinario de data usando metodologías proactivas y reactivas para gestionar los riesgos a la operación.

C.- CONCEPTO SMS DEL ERROR

En el contexto de un SMS en todos los niveles se debe comprender y esperar que los seres humanos cometan errores, independiente del nivel de formación, nivel de tecnología utilizada, o la existencia de normas, procesos, y procedimientos. Un objetivo importante es establecer y mantener defensas para reducir y/o eliminar la probabilidad de errores y sus consecuencias, cuando éstos se producen. Para realizar exitosamente esta tarea, los errores deben ser identificados, reportados y analizados con el propósito de adoptar las acciones correctivas correspondientes.

Los errores que comete el elemento humano pueden ser de dos tipos:

1.- Deslices y/o Lapsus, los cuales son fallas en la ejecución de una acción prevista

Los Deslices son errores leves causados por un descuido o falta de reflexión, que no van de acuerdo a lo previsto.

Los Lapsus son equivocaciones producidas por descuido o falla de la memoria, conductas automáticas o saturación de la atención.

Por ejemplo, operar la palanca del flaps en lugar de la palanca del tren como acción prevista, es un deslíz. Olvidar un elemento de la Lista de Chequeo, es un lapsus.

2.- Errores, los cuales son fallas en el plan de acción, aun cuando la ejecución del plan fuese la correcta, no es posible alcanzar el resultado previsto

Existen estrategias básicas para controlar los errores operacionales, basados en defensas básicas del sistema aeronáutico, siendo estas: tecnología, entrenamiento / instrucción, reglamentación / procedimientos, supervisión/ control y estándar. (T.R.E.S.S).

a.- Las Estrategias de Reducción de los Errores

Intervienen directamente en la fuente del error operacional reduciendo o eliminando los factores que contribuyen a dicho error. Ejemplos de estrategias de reducción incluyen la mejora de factores ergonómicos y las distracciones ambientales.

b.- Las Estrategias de Captura de los Errores

Suponen que el error operacional ya se ha cometido. Las intenciones: “capturar “el error operacional antes de sufrirlas graves consecuencias del mismo.

Las estrategias de captura son diferentes de las estrategias de reducción, ya que éstas utilizan listas de verificación, tarjetas de tareas, y otras intervenciones procesales en lugar de eliminar el error directamente.

c.- Las Estrategias de Tolerancia de los Errores

Se refieren a la capacidad de un sistema para aceptar que el error operacional sucederá, pero sin consecuencias graves. La incorporación de sistemas redundantes o procesos múltiples son ejemplos de medidas que aumentan la tolerancia a los errores del sistema.

En atención a que el desempeño del personal es generalmente influenciado por factores organizacionales, normativos y medioambientales, la gestión de los riesgos de Seguridad Operacional debe incluir entre otros:

La consideración de la organización, Políticas, Procesos y Procedimientos relacionados con la Comunicación, Procedimientos de Planificación de Personal, Asignación de Recursos y Limitaciones Presupuestarias que pueden contribuir a la incidencia de errores.

D.- CONCEPTO SMS DE LAS INFRACCIONES

La diferencia fundamental entre los errores operacionales y las infracciones reside en la intención. El error no es un acto intencional, una infracción es un acto deliberado.

Las personas que cometen errores operacionales están tratando de hacer lo correcto, pero por las diversas razones analizadas anteriormente no logran sus objetivos.

Por otra parte, las personas que cometen infracciones saben que están adoptando un comportamiento que involucra una desviación de procedimientos, protocolos, normas o prácticas establecidas, pero a pesar de ello, continúan haciéndolo, por razones personales o por lo siguiente. Existen Tres Tipos de Infracciones:

1.- Las Infracciones Situacionales

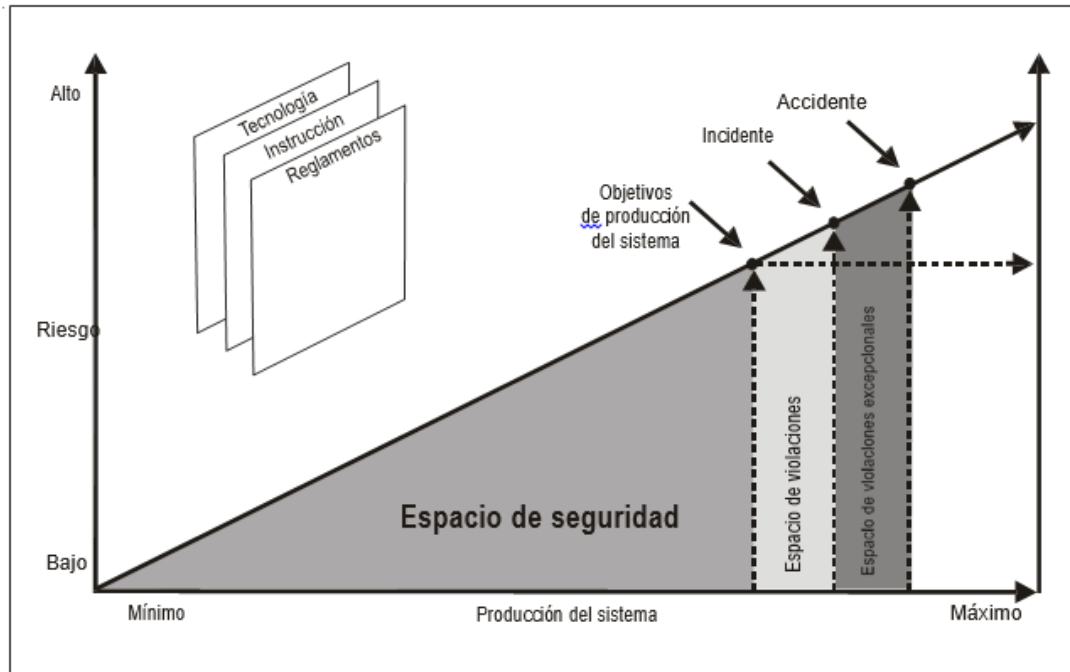
Ocurren por factores particulares que existen en el momento, como la presión del tiempo o la elevada carga de trabajo. A pesar de saber que se está incurriendo en una infracción, la orientación hacia el objetivo y el cumplimiento de una misión llevan a las personas a desviarse de las normas, en el convencimiento que la desviación no tiene consecuencias adversas y que, por el contrario, el beneficio la justifica.

2.- Las Infracciones Rutinarias

Son aquellas que pasan a ser la “forma normal de actuar” dentro de un grupo de trabajo. Ocurren cuando el grupo de trabajo tiene dificultades en el seguimiento de los procedimientos establecidos para realizar la tarea, debido a aspectos de carácter práctico, deficiencias en el diseño de la interfaz humano-tecnología y así sucesivamente, e inventan y adoptan procedimientos informales “mejores”, que finalmente se transforman en rutina (en términos de Factores Humanos, es la Complacencia). En algunos casos, las infracciones rutinarias tienen buenos fundamentos y pueden incorporarse como procedimientos aceptados luego de realizar una evaluación de Seguridad Operacional adecuada y que se demuestre que no se compromete la seguridad.

3.- Las Infracciones Inducidas por la Organización

Son consideradas como una extensión de las Infracciones de Rutina. Este tipo de infracciones tiende a ocurrir cuando la organización intenta aumentar la capacidad de producción, para cumplir las demandas impuestas por la organización, ignorando las defensas a la Seguridad Operacional. Por otra parte, el diseño de la operación posee exigencias que provienen de distintas áreas u objetivos organizacionales, los que se superponen entre sí y las personas deben decidir finalmente, cuál priorizar.



En la figura anterior se puede observar que la producción del sistema, el nivel de riesgo de seguridad y las defensas, convergen en el punto en que se definen los objetivos de producción de la organización. También establecen los límites de lo que podría denominarse el “Espacio de la Seguridad Operacional de la Organización”. Este espacio representa una zona protegida, en la cual las defensas que la organización ha implementado garantizan la máxima capacidad de reacción, frente a los riesgos de seguridad que enfrentará.

Por el carácter dinámico propio y característico de la Industria Aeronáutica, se puede enfrentar ocasionalmente demandas transitorias de corto plazo, para aumentar su producción durante breves períodos específicos de tiempo. Para mantener intacta la zona de Seguridad Operacional, la organización debe examinar y volver a disponer o modificar, la asignación de recursos existentes, así como fortalecer las defensas, para contrarrestar el aumento de la producción y el consecuente aumento del nivel de riesgo de seguridad (retro-alimentar el proceso)

Es importante considerar que lo que se logra efectivamente con el alargamiento de las defensas, es colocar a la organización fuera del Espacio de la Seguridad Operacional, llevándola a entrar en el espacio de las infracciones.

En otras palabras, para lograr la mayor producción con los mismos recursos, el personal operacional debe desviarse de los procedimientos establecidos, tomando atajos o desviaciones aprobadas por la organización.

El personal operacional no elige participar en dichos atajos, es la organización la que lo hace (que en la Institución puede ser representada a nivel Unidad, de supervisor o simplemente del más antiguo que dispone o induce a saltarse la seguridad). La expresión “dar una mano a la organización” describe en forma elocuente la situación en que se obliga a las personas a participar en desviaciones aprobadas por una organización.

Normalmente, los eventos terrestres proporcionan pruebas concretas de que la organización ha ingresado en el espacio de infracción. Una organización consciente volverá entonces a evaluar su asignación de recursos (sus procesos) para ampliar su espacio de seguridad a fin de mantener la armonía entre la producción del sistema, el riesgo de seguridad tolerable y las defensas, de lo contrario, volver al espacio de seguridad establecido reduciendo la producción del sistema.

Algunas organizaciones ignorarán los avisos proporcionados por los incidentes, persistirán en su conducta e inevitablemente ingresarán al espacio de violación. El accidente es entonces, el resultado probable.

E.- ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL

Las organizaciones aeronáuticas, incluso las más sólidas y resistentes, realizan sus operaciones diarias dentro del espacio de la Deriva Práctica. Esta deriva es inherente al carácter de los sistemas de producción, dinámicos y abiertos, de los cuales el aeronáutico es un ejemplo.

Normalmente, en sus actividades, las organizaciones navegan buscando ubicarse tan lejos como sea posible de los puntos máximos de deriva y tan cerca como sea posible de su punto de origen.

Durante esta navegación diaria, las organizaciones deben superar “corrientes” u obstáculos como son los peligros que surgen como consecuencia, entre otras razones, de una asignación desequilibrada de recursos para apoyar las necesidades de la organización y de la no resolución del “Dilema de las dos P” (Balance entre Producción y Protección).

Para navegar con éxito en esta deriva, las organizaciones necesitan desarrollar estrategias que generen información necesaria para enfrentar corrientes y obstáculos.

Existen tres estrategias para la navegación en la Deriva Práctica, las que se agrupan según la gravedad de las consecuencias del evento activador que inició el proceso de captación de datos de seguridad.

Estas estrategias pueden ser Reactivas, Proactivas y Predictivas, tal como se señala en la siguiente figura:



1.- Las Estrategias Reactivas

Para mantener el estándar, requieren que ocurra un evento activador muy grave, que a menudo puede tener consecuencias catastróficas. Estas estrategias se basan en la noción de esperar hasta que “algo se rompa para arreglarlo”. Son apropiadas para situaciones que incluyan fallas de tecnología o eventos inusuales. Estas estrategias son parte integral de una gestión de la Seguridad Operacional madura. La contribución de esta gestión depende en gran medida, de que la información que generan, vaya más allá de las causas que activaron el evento y la asignación de culpas. Incluyen factores contribuyentes y conclusiones respecto de los riesgos de seguridad. La investigación de accidentes e incidentes (eventos) graves, es un ejemplo de ayuda para la navegación reactiva.

2.- Las Estrategias Proactivas

Para mantener el estándar, exigen que tenga lugar un evento activador menos grave, probablemente con poca o sin consecuencia, para iniciar el proceso de recolección de datos de seguridad. Se basan en el concepto de que las fallas del sistema pueden minimizarse, mediante la identificación de riesgos de Seguridad Operacional dentro del sistema, antes de que ocurra la falla y adoptando las medidas necesarias para mitigar dichos riesgos. Los sistemas de notificación obligatoria o voluntaria, la realización de auditorías, inspecciones y de encuestas de Seguridad Operacional son, entre otros, ejemplos efectivos de estrategias de la navegación proactiva.

3.- Las Estrategias Predictivas

Para mantener el estándar, no requieren que tenga lugar un evento activador para iniciar el proceso de recolección de datos de Seguridad Operacional. Los datos operacionales registrados diariamente, se captan en tiempo real con el empleo de sistemas de monitoreo, tal como el Flight Data Analysis (FDA). Se basan en la noción de que la mejor forma de lograr la gestión de la Seguridad Operacional es tratar de buscar y encontrar los problemas y no esperara que éstos se presenten para enfrentarlos.

En consecuencia, los sistemas predictivos de captura de datos de Seguridad Operacional procuran agresivamente obtener información de seguridad que pueda ser indicativa de riesgos emergentes a la Seguridad Operacional, desde una variedad de fuentes.

Los sistemas predictivos de recopilación de dato son en esencia sistemas estadísticos, en los que se recoge y analiza un elevado volumen de datos operacionales, que en su mayoría individualmente carecen de significado, pero que, combinados con datos de los sistemas reactivos y proactivos de recopilación, configuran un cuadro claro y objetivo para gestionar la Seguridad Operacional. Así, la sumatoria de datos conduce al desarrollo de una completa información que permite a las organizaciones navegar entorno a obstáculos y corrientes, colocándose en los lugares óptimos dentro de la deriva. Los sistemas de notificación de peligros, el análisis de datos de vuelo y la vigilancia normal y continua de las operaciones, son ejemplos de estrategias de navegación predictivas.

La gestión madura de la Seguridad Operacional exige la integración de sistemas de captura de datos de seguridad reactivos, proactivos y predictivos, una juiciosa combinación de estrategias de mitigación reactivas, proactivas y predictivas y también la elaboración de métodos de mitigación reactivos, proactivos y predictivos. En consecuencia, al elaborar las estrategias de mitigación, es importante considerar cada uno de los tres sistemas de captura de datos de Seguridad Operacional, en los diferentes niveles de la deriva operacional.



F.- CONCEPTO DE DATOS, INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO

Diferencias que existen entre los términos “Datos”, “Información” y “Conocimiento”.

Los “Datos” son simplemente unidades de “Información” que incluyen percepciones, números, observaciones, hechos y cifras, pero que, al estar desligadas de un contexto particular, carecen de sentido informativo.

La “Información”, es un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un mensaje sobre un determinado fenómeno y proporciona significado o sentido a una situación en particular.

Los “Datos” se convierten en “Información”, cuando aportan significado, relevancia y entendimiento, en un tiempo y lugar específico. Lo que puede ser información para una persona o entidad puede ser simplemente irrelevante para otra. El principal desafío de la evaluación y planificación es separar los “Datos” que tienen sentido.

Finalmente, el “Conocimiento” es el conjunto de la información que poseen las personas, con la que se desempeñan en el día a día, es decir, el conjunto de “Información” desarrollada, que permite tomar decisiones informadas.

En este contexto, es necesario cuantificar las actividades que se realizan en el interior de una organización, dicha cuantificación se denomina “Medición”.

Medir es comparar una magnitud con un patrón preestablecido (parámetro), lo que permitirá observar el “grado” en el que se alcanzan las actividades propuestas dentro de un proceso específico.

Este grado de alcance se denomina “Brecha”, que consiste en la distancia que existe entre el patrón establecido (ideal) y la realidad del proceso actividad o tarea en la organización (real).

Definir la “Brecha” existente en lo que se desea mejorar, permite, entre otras cosas, definir con mayor certeza y realismo las metas y objetivos de gestión de una determinada organización; también permite discernir con mayor precisión las oportunidades de mejora en determinados procesos, al objeto de explicar y analizar los cursos de acción para implementarlas.

Existe la tendencia generalizada a “medirlo todo” en pro de minimizar la incertidumbre; sin embargo, esto es entender la “Medición” como un simple proceso de recolección de “Datos”. La clave consiste en elegir las variables adecuadas, necesarias y suficientes para medir y transmitir información respecto al objeto de estudio.

Con un buen parámetro de medición, con resultados simples y entendibles, se puede conocer el Estado de la Seguridad Operacional con tan solo una mirada.

Construir un buen panel de resumen general (Big Picture), permite conocer en tiempo real cómo evoluciona el cumplimiento de las “Metas” y la capacidad de la Institución para mantenerse al menos dentro del Nivel de Riesgo Tolerable (ALARP) al ejecutar las operaciones aéreas y terrestres.

Por esta razón, es cada vez más necesario elaborar un conjunto de “indicadores” de SOMA que ayuden al análisis del comportamiento de todas las variables de estudio. En este sentido, se debe entender el proceso de producción de indicadores bajo un esquema estratégico, que implica un proceso dinámico, donde se mantiene un balance adecuado entre los diferentes tipos de indicadores, con el fin de determinar la relación entre los medios y los fines.

Un sistema de indicadores debe dar cuenta de los eventos, permitiendo en una primera instancia extraer una foto del estado en un momento determinado de tiempo, a partir del cual se elabore un diagnóstico que sirva para la formulación de políticas, planes, programas y proyectos, a las cuales se les haga permanente seguimiento y evaluación.

De esta manera, desarrollar un sistema de seguimiento y evaluación basada en Objetivos y Resultados Claves (OKR), permite establecer y comunicar metas claras y medibles en material de Seguridad Operacional y Medio Ambiente.

Para lograr el proceso de transformar los “Datos” en “Información”, se utilizará como referencia la metodología del “Ciclo de la información”, la que consiste en un método sistemático que entrega etapas delimitadas y claras para gestionar la información y proporcionar una base fundamentada para la toma de decisiones. Para los efectos de este manual, la metodología se ajustará a las necesidades de Gestión de Seguridad Operacional; es decir, no se utilizará en toda su extensión ni en la misma estructura.

G.- CICLO DE LA INFORMACIÓN

1.- Fase de Planeamiento o Dirección del esfuerzo de búsqueda

Etapa que une la identificación de la información requerida con la asignación de las tareas o acciones para su obtención e identifica a las organizaciones o cargos responsables de proporcionarla. Incluye la definición de los procesos que garantizarán la recolección de la información por parte de los distintos estamentos de la Institución, como también los procesos para la construcción de los indicadores, los que en su conjunto permiten conocer el Estado de la Seguridad Operacional en un momento determinado.

2.- Fase de Obtención o Colección de información

Se refiere a la búsqueda, obtención de la información o datos que se definieron como necesarios y el ingreso de ellos en los sistemas informáticos institucionales. Este proceso, implica los sistemas, medios y las acciones de almacenamiento, sean físicos o digitales.

3.- Fase de Procesamiento o Producción de Información

Abarca el procesamiento de la información, incluye, la capacidad de agrupar estadísticamente los datos según necesidades puntuales que se van presentando, separado por cada nivel de mando. También incluye la interpretación de su significado considerando proyecciones y predicciones.

4.- Fase de Difusión o Diseminación

El producto del análisis o conocimiento obtenido se difunde al usuario final, buscando que sea de forma comprensible, inequívoca y oportuna. Para los especialistas en Seguridad Operacional hoy los avances en tecnologías de la información permiten la diseminación segura de cantidades importantes de información y de su procesamiento en tiempo real, manteniendo el estado de los indicadores en un valor lo más cercano posible a la realidad de ese momento.

El ciclo descrito, es un marco conceptual para ordenar el proceso de Gestión de la Información, por lo que servirá como la estructura para ordenar las distintas etapas que debe cubrir este Manual y los procesos asociados a ellas.

Para la Medición permanente del Estado de la Seguridad, este se deberá operacionalizar en un conjunto de datos puntuales a recolectar. Para acceder a ellos, se utilizarán distintas fuentes de información, provenientes de las estrategias reactivas, proactivas y predictivas de la gestión SOMA, a través de herramientas como la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos (MIPER), el establecimiento de indicadores (OKR), las cartillas ORM, SIGSO, entre otros. Idealmente, todos estos procesos estén informatizados, para gestionar adecuadamente los grandes volúmenes de datos que proporcionan, para que cada organización de forma expedita y rápida pueda obtener la información que requiera.

Si bien el desarrollo de las herramientas informáticas permite realizar gestión en volúmenes importantes de datos e información, no debemos entender a la Gestión de la Información como un sistema informático o una solución tecnológica, sino como una estrategia institucional que podemos implementar gracias al avance de las Tecnologías de la Información.

En resumen, este Manual intenta cubrir los elementos metodológicos básicos que se deben tener en cuenta en el diseño, recolección, almacenamiento, construcción e interpretación de la información institucional, con el fin de mejorar el entendimiento y vigilancia del criterio de calidad que presupone el Estado de la Seguridad Operacional y así contar con la información para la toma de decisiones.

H.- PROPÓSITO

Establecer los lineamientos y procedimientos para la gestión de la información de Seguridad Operacional, asegurando la captura, procesamiento, análisis, protección y utilización eficaz de la información, con el fin de apoyar la toma de decisiones y la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional en la Fuerza Aérea de Chile.

I.- ESTRUCTURA

Está compuesta por los conceptos y consideraciones que se debe tener al momento de trabajar con la información de Seguridad Operacional; por los procesos para definir qué datos debemos recoger para construir la información que sea útil para la Seguridad Operacional; por los métodos para recolección y/o ingreso de la información de Seguridad Operacional; por los métodos y procesos para analizar la información; y por los métodos de presentación y difusión de la información para la toma de decisiones en la Institución.

Para poner en práctica los conceptos requeridos, la estructura de este Manual se divide en los siguientes capítulos:

- | | |
|--------------|---|
| Capítulo I | “Generalidades, Fundamentos y Conceptos de la Gestión de la Información en el SMS-FACH”. |
| Capítulo II | “Procesos de selección y obtención de información”. |
| Capítulo III | “Procesos de análisis de la información”. |
| Capítulo IV | “Difusión, disponibilidad y accesibilidad de la información”. |
| Capítulo V | “Proceso para la medición del grado de cumplimiento de metas y establecimiento de indicadores”. |

CAPITULO I
GENERALIDADES, FUNDAMENTOS Y CONCEPTOS DE LA GESTIÓN
DE LA INFORMACIÓN EN EL SMS-FACH

A.- GENERALIDADES

La gestión efectiva de los Datos de una organización es fundamental para proporcionar Información sólida a la toma de decisiones que se realiza en una organización determinada y que va a consistir en proporcionar una visión precisa del Estado de la Seguridad Operacional existente. La disponibilidad, oportunidad e integridad de la Información y, en su ausencia, de los Datos, deben ser objetivos buscados permanentemente en toda organización al realizar la Gestión de Seguridad Operacional en los tres niveles comprendidos en el SMS - FACH (según el modelo definido por OACI en el DOC 9859 AN/474, año 2009 y por lo definido en el Manual serie C-55A, Capítulo III, letra B “Identificación de los Peligros”):

1.- Gestión Reactiva

Es el análisis de los Datos e Información extraída de los eventos que se ya se produjeron. Se obtienen de las investigaciones de accidentes e incidentes del SIGSO. La profundidad y exactitud de la investigación realizada, permite identificar la causa raíz que produjo el evento y además, ir más allá de ellas, al establecer cómo se configuraron (en relaciones e interdependencia entre ellas) para producir un accidente e incidente. Mientras más calidad posee la información, aumenta la capacidad de obtener lecciones para la organización a partir de los eventos de Seguridad Operacional ocurridos.

2.- Gestión Proactiva

El método proactivo busca activamente identificar peligros a través del análisis de las actividades de la organización.

Se basa en la capacidad de obtener información de los peligros presentes y los riesgos mal asumidos durante la operación, en la medida que se van detectando. Adicionalmente, el SMS-FACH, realiza la detección de riesgos de las actividades a través de las matrices de riesgo y a través de las cartillas ORM, para evaluar el riesgo más circunstancial.

El sistema de Seguridad Operacional debe tener la capacidad de acceder a la información que habitualmente queda registrada sólo en las experiencias de los operadores y son el detalle de “qué se hizo” y “qué no”, para lograr que se cumpla la misión o se realicen determinadas actividades.

Cada persona de la organización es un aliado de la seguridad al detectar e informar peligros y riesgos presentes en la operación. Así se van detectando causas de accidentes e incidentes antes que lleguen a configurarse para producir un evento de Seguridad Operacional.

La información recopilada, aumenta la capacidad de detección de peligros existentes y riesgos mal gestionados en el desempeño diario y la oportunidad de corregirlos a tiempo, es decir, antes que produzcan un evento de Seguridad Operacional.

Para obtener esta información, se requiere de canales y procesos expeditos junto con la difusión de las herramientas para ello y del incentivo para que las personas informen.

Como limitación a la información proporcionada por los operadores, es que se debe tener un “activador” para que se considere con un nivel de importancia tal, que motive a realizar un reporte. “No obstante, sigue siendo cierto que los datos de seguridad operacional obtenidos con los programas de notificación pasan a estar disponibles solamente después de que las deficiencias de Seguridad Operacional originan un suceso de consecuencias leves” (DOC 9859 AN/474 OACI, 2009).

3.- Gestión Predictiva

El método predictivo captura la actuación del sistema tal como sucede en las operaciones normales y en tiempo real para identificar posibles problemas futuros.

Es la capacidad de tener indicadores que den información precisa del estado de la seguridad.

Este nivel comprende a los anteriores e incluye la información del cumplimiento de metas y tareas, para informar en tiempo real, el estado del indicador. Esto da un aviso oportuno si el estado de la seguridad está fuera del estándar establecido.

La Gestión Predictiva proporciona una visión general y una visión inmediata del grado de cumplimiento de los objetivos trazados para la Seguridad Operacional institucional.

Para ejercer los tres niveles de Seguridad Operacional, el establecimiento y mantenimiento de una base de datos de la información de Seguridad Operacional, proporciona una herramienta esencial para el personal encargado de monitorear y controlar el sistema.

Se debe tender a “unificar” toda la información de Seguridad Operacional, en una base de datos “integrada” de los distintos sistemas informáticos institucionales, para gestionar los niveles proactivos y predictivos a nivel Institucional. Cuando se tiene una amplia gama de bases de datos electrónicas disgregadas por cada sub-organización de Seguridad Operacional, no se puede obtener las ventajas de la gestión de la información.

B.- DEFINICIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

La Gestión de la Información (GI) se define como el proceso o conjunto de actividades que permiten recopilar, clasificar, almacenar, asegurar, controlar, divulgar, apropiar, mantener y entender la información existente y producida por la Institución.

GI, es la denominación convencional de un conjunto de procesos por los cuales se controla el ciclo de vida de la información, desde su obtención (por creación o captura), hasta su disposición final (su archivo o eliminación). Tales procesos también comprenden la extracción, combinación, depuración y distribución de la información a los interesados.

El objetivo de la gestión de la información es garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información. Esto garantiza que la toma de decisiones dispondrá de la mejor información posible, al planificar y definir la estrategia de Seguridad Operacional, como también, para corregir el Estado de la Seguridad Operacional, cuando así lo amerite.

La gestión de la información se basa en tres pilares fundamentales:

- 1.- Teorías de administración.
- 2.- Teoría de información.
- 3.- Tecnologías de la información.

Cada uno de estos tres elementos se integra con los otros para transformar la información en un activo útil para la Institución.

La gestión de la información en Seguridad Operacional define estos tres pilares del siguiente modo, la teoría de la administración la proporciona el SMS-FACH (Sistema Integrado de Gestión de Seguridad Operacional), el cual proporciona el marco administrativo para la Seguridad Operacional y el uso de la información que se requiere para la misma.

La teoría de la información proporciona el método de definición de datos útiles, de información necesaria y el flujo de la información en la Institución. El que define los flujos, agrupación y representación de la información a través de las organizaciones de Seguridad Operacional. Este modelo constantemente se está reformulando.

Por último, las Tecnologías de la Información, proporcionan el soporte informático para trabajar grandes volúmenes de información. Actualmente, se cuenta con el Sistema Informático de Gestión de la Seguridad Operacional (SIGSO), el que se presenta como la Base de Datos institucional para agrupar, segregar, organizar y presentar la información Institucional; y por otra parte, automatiza la gestión, los flujos administrativos e informativos de los eventos de Seguridad Operacional. En forma complementaria, se cuenta con la plataforma de inteligencia de negocios (Power BI), que transforma datos en informes, a partir de la data institucional que sirve para SOMA.

C.- RECOPIACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL

1.- Recopilación y Calidad de los Datos de Seguridad Operacional

La toma de decisiones basada en datos es una de las características más importantes de cualquier SMS.

El tipo de datos de seguridad que deben ser recopilados puede incluir accidentes e incidentes, acontecimientos, no conformidades o reportes sobre peligros, desviaciones entre otros. En la institución se utiliza el SIGSO para los datos relacionados con las actividades de vuelo y, para aquellos datos que corresponden a actividades terrestres.

La calidad de los datos que se utilizan para permitir una eficaz toma de decisiones debe ser considerada en todo el desarrollo y aplicación de un SMS.

No considerar la calidad de los datos, genera información que carece de la calidad necesaria para constituirse en una base de datos confiable, que permita evaluar las prioridades de seguridad y la eficacia de las medidas de mitigación de riesgos.

No tomar en cuenta las limitaciones de los datos utilizados en apoyo de la gestión de los riesgos de la seguridad y las funciones de aseguramiento, se traducirá en resultados de análisis erróneos que pueden conducir a decisiones erradas y desacreditar el proceso de gestión de la seguridad.

Dada la importancia de la calidad de los datos, las organizaciones deben evaluar los datos utilizados para apoyar la gestión de riesgos de seguridad y los procesos de aseguramiento de la calidad, utilizando entre otros, los siguientes criterios:

a.- Validez

Los datos recogidos son aceptables según los criterios establecidos para el uso previsto.

b.- Integridad

Sin datos relevantes faltantes.

c.- Congruencia

En la medida en la que la medición de un parámetro determinado es congruente, puede ser reproducida y evita el error.

d.- Accesibilidad

Los datos están disponibles para el análisis.

e.- Puntualidad

Los datos son relevantes para el período de tiempo de interés y además rápidamente disponibles.

f.- Seguridad

Los datos están protegidos tanto contra la modificación accidental como la modificación maliciosa.

g.- Precisión

Los datos están libres de errores.

Considerar estos siete criterios va a generar información precisa para ser utilizada en apoyo de la toma de decisiones estratégicas de Seguridad de la organización.

2.- Seguridad de la Base de Datos

En el contexto de la Seguridad Operacional se puede incorporar diferentes tipos de data, referenciados y también usados para soportar el análisis del incidente o accidente.

Entre los diferentes tipos de data que pueden ser incorporados, se puede señalar los siguientes:

- a.- De la investigación del accidente.
- b.- Obligatoria para la investigación de incidente.
- c.- De carácter voluntaria obtenida de Reportes de Seguridad Operacional.
- d.- De aeronavegabilidad continua basada en informes.
- e.- Obtenida del monitoreo del desempeño operacional.
- f.- Obtenida de la evaluación del Reporte de Riesgos.
- g.- Obtenida de hallazgos de Inspecciones e informes.
- h.- Proveniente de estudios y revisiones de Seguridad.

Las Bases de Datos de Seguridad se almacenan normalmente en diferentes lugares y niveles de la organización.

Muchas organizaciones proporcionan acceso a las bases de datos a través de una interfaz que permite a los analistas de seguridad extraer otros informes de interés y relacionados.

Los informes se pueden ver en forma individual o colectivamente, a través de su sumatoria.

Estas herramientas permiten a los analistas de seguridad, además, ver los datos extraídos en múltiples formatos.

Los ejemplos incluyen las hojas de cálculo, mapas, y varios otros tipos de gráficos.

Para asegurarse de que una Base de Datos se entiende y se usa apropiadamente, la información relacionada debe estar bien documentada y disponible para los usuarios.

Un gran número de Bases de Datos de seguridad se han desarrollado de forma independiente por organizaciones de diferente índole. Esas Bases de Datos de Seguridad, consideran áreas muy específicas, de acuerdo a las propias necesidades de la organización y con la responsabilidad de coleccionar, analizar y poner a disposición de los usuarios la data en una plataforma común con una arquitectura centralizada de almacenamiento de datos.

3.- Análisis de Datos de Seguridad

Después de recopilar los Datos de Seguridad a través de las diversas fuentes disponibles, las organizaciones a través de sus analistas deben realizar el análisis necesario para identificar los peligros y controlar y/o mitigar sus posibles consecuencias.

Entre otros usos, además, el análisis se utiliza para:

- a.- Ayudar a identificar y decidir qué datos son necesarios adicionar.
- b.- Determinar los factores latentes que subyacen como deficiencias de seguridad.
- c.- Ayudar a llegar a conclusiones válidas.
- d.- Monitorear y medir las tendencias de seguridad o de rendimiento de las operaciones.

El análisis de seguridad es a menudo reiterativo y requiere múltiples ciclos.

Puede ser cuantitativo o cualitativo. La ausencia de datos de referencia cuantitativos puede obligar a una dependencia de más métodos de análisis cualitativos.

Se debe considerar que las Bases de Datos se consideran “basadas en texto” cuando los elementos contenedores de información son principalmente documentos escritos (por ejemplo, resúmenes de accidentes e incidentes o documentación escrita).

Los datos se indexan y almacenan en campos de texto de forma libre.

Algunas Bases de Datos contienen grandes volúmenes de texto y datos estructurados; no obstante, las Bases de Datos modernas son cada vez más completas y sofisticadas y sólo con archivos electrónicos.

El juicio humano puede ser objeto de un cierto nivel de sesgo basado en las experiencias del pasado, lo que puede influir en la interpretación de los resultados del análisis o de las pruebas de las hipótesis.

Una de las formas más frecuentes de error de juicio es conocido como “confirmación de sesgo”.

Esta es la tendencia a buscar y retener la información para confirmar que lo que ya se cree, es verdad.

4.- Métodos y Herramientas Analíticas

Los métodos de análisis de seguridad que se utilizan, entre otros son los siguientes:

a.- El Análisis Estadístico

Estos métodos se pueden utilizar para evaluar la importancia de las tendencias de Seguridad Operacional percibidas y representadas a menudo en las presentaciones gráficas de los resultados de análisis. Si bien el análisis estadístico puede dar información de gran alcance sobre el significado de ciertas tendencias, calidad de datos y métodos de análisis, éstos deben considerarse cuidadosamente para evitar llegar a conclusiones erróneas.

b.- Análisis de Tendencias

Al monitorear las tendencias en los datos de seguridad, pueden hacerse predicciones acerca de acontecimientos futuros. Las tendencias pueden ser indicativas de peligros emergentes.

c.- Comparación Normativa

Suficientes datos pueden no estar disponibles como una base fáctica que permita comparar con las circunstancias de los eventos potenciales. En estos casos, puede ser necesario tomar muestras de la experiencia del mundo real en condiciones de funcionamiento similares.

d.- Simulación y Prueba

En algunos casos, los peligros pueden hacerse evidentes mediante simulación y prueba. Por ejemplo, pueden requerirse pruebas de laboratorio para analizar defectos de materiales. Para procedimientos operacionales existentes, nuevos y/o sospechosos, puede justificarse la simulación en el terreno en condiciones operacionales reales o en un simulador.

e.- Grupo de Expertos

Las visiones de pares y especialistas pueden ser útiles para evaluar la diversa naturaleza de peligros relacionados con una condición insegura particular. Un equipo multidisciplinario formado para evaluar la evidencia de una condición insegura puede ayudar a identificar el mejor curso de acción correctiva.

f.- Análisis de Costo-Beneficio

La aceptación de las medidas de control recomendadas para los riesgos de Seguridad Operacional puede depender de un análisis de costo-beneficio creíble. Los costos de implementación de las medidas propuestas se comparan con los beneficios esperados, en el tiempo. El Análisis Costo-Beneficio puede sugerir que aceptar las consecuencias de los riesgos a la Seguridad Operacionales tolerable, considerando, el tiempo, esfuerzo y costo necesario para implementar acciones correctivas.

5.- Gestión de base de datos

- a.- La gestión de la Base de Datos de la organización es fundamental para garantizar un análisis de Seguridad Operacional eficaz y confiable.
- b.- El establecimiento y mantenimiento de una Base de Datos de seguridad proporciona una herramienta esencial para el personal encargado de monitorear y controlar el sistema.
- c.- Una amplia gama de Bases de Datos electrónicos relativamente poco costosas, capaces de soportar los requisitos de gestión de datos de la organización, están disponibles en la industria.
- d.- Dependiendo del tamaño y la complejidad de la organización, los requisitos del sistema pueden incluir una gama de capacidades para gestionar eficazmente los datos de seguridad operacional.

En general, el sistema debe:

- a.- Incluir una interfaz fácil de usar para la entrada de datos y de las consultas.
- b.- Tener la capacidad de transformar grandes cantidades de datos de seguridad en información útil y manejable para apoyar la toma de decisiones.
- c.- Reducir la carga de trabajo para los administradores y personal de seguridad.
- d.- Operar a un costo relativamente bajo.
- e.- Para sacar provecho de los beneficios potenciales de las Bases de Datos de Seguridad Operacional, se requiere una comprensión básica de su operación.
- f.- Cualquier información agrupada de una manera organizada, puede ser considerada como una base de datos.
- g.- Los datos de seguridad preferentemente deben ser almacenados en una Base de Datos electrónica, que facilita la consulta de los registros, la generación de datos y permite un análisis en una variedad de formatos.
- h.- Las propiedades funcionales y atributos de los diferentes sistemas de gestión de Bases de Datos varían, lo que debe ser considerado, antes de seleccionar el sistema más apropiado y acorde con las características y tamaño propios de cada organización operacional. Las características básicas deben permitir realizar tareas tales como:

Registrar eventos de seguridad en diversas categorías.

- a.- Enlazar los eventos a documentos relacionados (por ejemplo, informes con fotografías).
- b.- Monitorear las tendencias.
- c.- Recopilar los análisis, gráficos e informes.
- d.- Verificar los registros históricos.
- e.- Compartir los datos de seguridad con otras organizaciones.
- f.- Monitorear las investigaciones de eventos.
- g.- Supervisar el cumplimiento e implementación de las acciones correctivas.

6.- Protección de los Datos de Seguridad

El potencial riesgo de uso indebido de los datos reunidos con el propósito de mejorar la Seguridad Operacional de la Institución requiere que en la gestión de la Base de Datos institucional se incluya y garantice su protección.

Los fabricantes, gestores y operadores de Bases de Datos deben en su gestión equilibrar tanto la necesidad de proteger los datos como de hacerlos accesibles a los especialistas.

Las Consideraciones de protección deben incluir entre otras:

- a.- Adaptación y definición del “acceso a la información” según corresponda entre los requerimientos regulatorios y de Gestión de la Seguridad Operacional.
- b.- Políticas y Procedimientos organizacionales en materia de protección de los datos de Seguridad Operacional que limiten el acceso sólo a las personas con “necesidad de saber”.
- c.- Quitar la identidad, mediante la eliminación de detalles que puedan conducir y facilitar a una tercera persona deducir la identidad de las personas afectadas o involucradas en un evento de Seguridad Operacional (por ejemplo, nombres, números de vuelos, fechas, horas, lugares y tipo de aeronave, etc.).
- d.- Seguridad de los sistemas de información, almacenamiento de datos y redes de comunicación.
- e.- Prohibición de uso no autorizado de los datos con propósitos ajenos a la Seguridad Operacional.
- f.- Áreas de Accidentes Terrestre, se requiere establecer las áreas de Accidentes para las actividades relacionadas con el servicio como fuera de ellas.

D.- PELIGROS / CONDICIONES LATENTES

La identificación del peligro/ condiciones latentes es un requisito previo de los procesos de gestión de riesgos de la Seguridad Operacional. Cualquier diferenciación incorrecta entre los peligros y riesgos de Seguridad Operacional puede ser una fuente de confusión. Una clara comprensión de los peligros y sus consecuencias relacionadas es esencial para la gestión de los riesgos de la Seguridad Operacional.

1.- Los Peligros / Condición Latente y sus Consecuencias

Un peligro se define genéricamente como una condición u objeto con el potencial de causar la muerte, lesiones al personal, daños al equipamiento, infraestructura, pérdida de material, o reducción de la capacidad para desempeñar una función determinada.

La gestión del riesgo de la Seguridad Operacional debe centrarse en aquellas condiciones que pueden causar o contribuir a la ocurrencia de un incidente/accidente, para realizar una operación segura o libre de riesgos de aeronaves, sistemas y equipos relacionados.

Por ejemplo, una condición con un viento de quince nudos de intensidad no es necesariamente una condición peligrosa. De hecho, un viento de quince nudos de intensidad orientado en el eje de la pista incluso mejora la condición de la aeronave, tanto para el despegue como para el aterrizaje. Sin embargo, el mismo viento con una intensidad de quince nudos, pero cruzado en una dirección de noventa grados con relación al eje de una pista de aterrizaje prevista para el despegue o el aterrizaje, crea una condición de viento cruzado que puede ser peligroso debido a su potencial contribución a un evento operacional de la aeronave, como es una salida de pista lateral.

Un segundo ejemplo, pero a nivel de seguridad terrestre, es una sinuosidad en el terreno de una cancha de fútbol. Al jugar en ella, las personas tienen el potencial de sufrir una lesión si no es advertida y corregida.

Los peligros son una parte inevitable de todas las actividades de la industria aeronáutica. Por ello, su manifestación y las posibles consecuencias pueden ser enfrentadas a través de diversas estrategias de mitigación.

Existe una tendencia muy común a confundir los peligros con sus consecuencias o resultados. Una consecuencia es un resultado que puede ser provocada por un peligro.

Por ejemplo, una salida de pista es una consecuencia, en relación con el peligro de una pista contaminada.

Al definir en primer lugar y claramente el peligro, se puede proyectar en mejor forma la consecuencia.

En el ejemplo de viento cruzado anterior, el resultado inmediato del peligro podría ser la pérdida de control lateral seguida por una consecuente salida de pista. La consecuencia final podría ser un accidente. Asimismo, la consecuencia de un desnivel en el terreno de una cancha de fútbol, puede ser una lesión en un jugador.

El potencial de daño de un peligro se materializa a través de una o varias consecuencias.

Por lo tanto, es importante que las evaluaciones de seguridad incluyan una relación completa de todas las posibles consecuencias descritas con precisión y en términos prácticos.

La consecuencia más extrema, que es la pérdida de vidas humanas, debe diferenciarse de las que involucran el potencial de consecuencias menores o la reducción de los márgenes de seguridad. La descripción de las consecuencias en función de sus posibles resultados facilita el desarrollo e implementación de estrategias de mitigación.

2.- Identificación y Priorización de los Peligros

Existen peligros en todos los niveles de la organización que son detectables a través del uso de sistemas de información, inspecciones o auditorías. Los accidentes pueden ocurrir cuando los peligros interactúan con ciertos factores desencadenantes.

Como resultado de ello, los peligros deben ser identificados antes de que ocasionen accidentes, incidentes o eventos relacionados con la seguridad.

Un mecanismo importante para la identificación proactiva de los peligros es el Sistema de Reporte Voluntario de Peligros / Incidentes. La información recopilada a través de estos sistemas de información puede ser complementada con las observaciones o hallazgos registrados durante las inspecciones de rutina o auditorías específicas realizadas en la organización.

Los peligros también pueden ser identificados o extraídos de la revisión de los informes de investigación, especialmente aquellos que se consideran factores contribuyentes indirectos y que pueden no haber sido tratados apropiadamente por las acciones correctivas resultantes del proceso de investigación.

Los peligros pueden clasificarse en función de su origen o ubicación. La priorización objetiva de los peligros puede requerir categorizaciones de acuerdo con la severidad, como de las consecuencias proyectadas, lo que facilitará la priorización de las estrategias de mitigación de riesgos, utilizando los recursos limitados de la forma más eficaz.

3.- Metodología de Identificación del Peligro

Las metodologías para identificar Peligros son:

a.- Reactiva

A través del análisis de los resultados o acontecimientos pasados. Responde a los acontecimientos que ya ocurrieron, tales como incidentes o accidentes propios o de la industria.

Los eventos (accidentes e incidentes) son claros indicadores de deficiencias del sistema y, por lo tanto, pueden usarse para determinar peligros que contribuyeron con el evento o que estén latentes.

Es la metodología que a través de la obtención, registro y análisis de datos permite identificar los peligros y analizar los hechos ya ocurridos, para determinar los riesgos que se pueden derivar y determinar los factores de mitigación que permitan llevar el riesgo a un nivel aceptable. Esta fuente permite, además optimizar las matrices de riesgo, una vez vivida las consecuencias de un peligro.

b.- Proactiva

A través del análisis de las situaciones existentes o en tiempo real.

Es el trabajo principal de la función de aseguramiento de la Seguridad con inspecciones, evaluaciones, informes de las personas y el análisis asociado, y procesos de evaluación. Esto implica buscar activamente los peligros en los procesos existentes.

Esta metodología permite, a través de la observación de los diferentes medios disponibles, comprobar la aplicación y calificar la efectividad de las defensas (tecnológicas, procedimientos, entrenamiento, estándares y supervisión), definidas para la realización en forma segura de las tareas operativas.

c.- Predictiva

Esta metodología, implica la recopilación de datos a fin de identificar resultados o eventos futuros posiblemente negativos, el análisis de los procesos del sistema y del entorno, para identificar posibles problemas futuros y el inicio de medidas de mitigación.

Adicionalmente, la capacidad de conocer en tiempo real el Estado de Seguridad Operacional Institucional, permite conocer si el comportamiento de las variables de la Seguridad Operacional se encuentra dentro de los estándares definidos o si estos comprenden algún peligro que requiere de identificación y mitigación.

E.- ESTADO DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL

Se define el Estado de la Seguridad Operacional (ESO) como una medida del nivel de Seguridad Operacional en que se encuentran una actividad en particular, un conjunto de actividades o todas las actividades institucionales, dentro de un determinado momento.

La tarea principal de la Gestión de la Información es conocer el estado de la Seguridad Operacional.

Se operacionaliza por:

- 1.- El grado de cumplimiento de las Metas de Seguridad Operacional (resultados de la seguridad o niveles aceptables de seguridad).
- 2.- El nivel de riesgo definido de las actividades (matrices de riesgo y cartilla ORM).

- 3.- El grado de desviación existente entre el desempeño ideal y el real del personal operativo (en actividades aéreas y terrestres), conocido como la “Deriva Práctica” (medido a través de sistemas de monitoreo de la operación como FDA -Flight Data Analysis-, observación LOSA -Line Operations Safety Audit-, observaciones operacionales, investigaciones de accidentes, procesamiento de RSO, inspecciones, entre otros).
- 4.- El grado de cumplimiento de la documentación rectora (cumplimiento de manuales, normas, directivas, planes, programas, entre los principales, medidos a través de task o de inspecciones, auditorías, estudios de Seguridad Operacional, entre otros).

Estos cuatro determinantes del Estado de la Seguridad Operacional son fuente para la construcción de Indicadores de Seguridad Operacional (Capítulo V, de este Manual), y en su conjunto definen si las actividades se encuentran dentro de la zona de riesgo aceptable, definido en la NOFA 500.002 de Gestión del Riesgo en las Actividades Institucionales).

El Estado de la Seguridad Operacional, es un momento en el tiempo y es multideterminado. El ESO puede cambiar bruscamente de un momento a otro, lo que puede deberse a condiciones del escenario de vuelo, del escenario de las operaciones terrestres de combate o de apoyo, del material involucrado o por las acciones de los operadores que intervienen en él.

Por ello, las acciones de seguridad buscan monitorear y mantener en un nivel aceptable el ESO, a través de acciones que se desarrollan en los ámbitos predictivo, proactivo y reactivo, en los 4 determinantes, descritos más arriba. Esto proporciona un grado estable de certeza, para la toma de decisiones de los distintos niveles de mando institucionales.

La mayor o menor capacidad para vigilar el ESO, determina si se realizan a tiempo las correcciones necesarias por parte de las organizaciones de Seguridad Operacional. Por ello, conocerlo con la mayor exactitud posible, es un objetivo fundamental de la gestión de la información.

Para conocer y monitorear el ESO, es indispensable desarrollar buenos indicadores de Gestión.

F.- PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE SEGURIDAD

Dado el potencial riesgo del uso indebido de los datos, la gestión de la base de datos debe incluir su protección. La seguridad de los datos está en manos de todos los involucrados en el funcionamiento de un sistema de información, tanto en el diseño, construcción, almacenamiento y utilización de las bases de datos; es decir, en los desarrolladores, gestores y operadores de bases de datos.

Uno de los grandes dilemas de la protección de los datos de seguridad, es lograr el justo equilibrio entre proteger los datos y el hacerlos accesibles a los especialistas. Cuando se exceden las restricciones, no se puede acceder a la información cuando se necesita; en cambio, cuando se carece de restricciones, personas que no deberían conocer de los datos, tienen acceso a ellos.

Las consideraciones de protección deben incluir entre otras:

- 1.- Ajuste del “acceso a la información” según los requerimientos regulatorios institucionales y a los de gestión de Seguridad Operacional.
- 2.- Políticas y Procedimientos organizacionales en materia de protección de los datos de Seguridad Operacional, en el sentido que permitan el acceso a ellos, sólo a las personas con “necesidad institucional de saber”.
- 3.- Se requiere seguridad de los sistemas de información, de almacenamiento de datos y de redes de comunicación, a nivel de accesos no autorizados, a la confiabilidad de la información existente y a la protección ante pérdidas no deseadas de información o datos.
- 4.- Prohibición del uso de los datos con propósitos ajenos a la Seguridad Operacional de la Institución.

G.- LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN

Los datos de Seguridad Operacional deben dar confianza en su utilización, por ello el concepto de “Integridad de la Información”, debe ser un pilar de todas las acciones que se realicen en base a estadísticas, trabajo de datos, informes y cualquier medida de comunicación del Estado total o parcial de la Seguridad Operacional.

Para lograr una base de datos integra, el cuidado en el ingreso de la información, su correlación con la realidad, la capacidad de velar por la autoría y un exhaustivo control de modificaciones a la información ya ingresada, construyen la confiabilidad y validez de la información de seguridad. Esta seguridad la proporcionan tanto los usuarios, como los arquitectos del sistema informático; ambos actores deben estar alineados en este propósito.

Todo Especialista en Seguridad Operacional, debe velar por la integridad de la información, respetando los procedimientos de ingreso y acceso a ella, velando por la confidencialidad de sus privilegios en el sistema (no facilitando sus claves o sesiones) y a la vez, no solicitando privilegios que se encuentran fuera de su nivel. Durante el uso de un sistema, si alguna persona detecta debilidades a la integridad de la información, ya sea por la arquitectura y/o construcción del sistema informático o por el uso que se le da a él, debe hacerse parte de la corrección informando el problema o, si es posible, corrigiéndolo directamente.

Los sistemas informáticos que se utilicen en la Institución deben cumplir los estándares de seguridad militar que la Institución disponga. Asimismo, se deberán adicionar todos los estándares relativos a la sensibilidad que posee la data de Seguridad Operacional, desde el punto de vista de la contrainteligencia.

H.- OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN

La oportunidad se define por el momento en que se entrega y por la calidad de las decisiones que se pueden tomar a partir de ella. "El momento" se refiere a la capacidad de un sistema para entregar la información cuando se requiere. En cambio, la "calidad de las decisiones", se refiere al tipo de decisión que se puede tomar con la información o data que entrega el sistema.

Por muy buena que sea una información, si no es oportuna, puede perder toda utilidad.

Es decir, se pueden producir varios escenarios ante la oportunidad de la información:

- 1.- En el nivel óptimo, las decisiones derivadas de la información tendrán como propósito mantener un nivel aceptable el Estado de la Seguridad Operacional.
- 2.- En un nivel degradado, que las decisiones sean para la recuperación del nivel aceptable de seguridad.
- 3.- En situaciones adversas, las decisiones sean para obtener una menor degradación del ESO (no se puede recuperar en un nivel óptimo, sino que sólo en forma parcial).

La *oportunidad de la información* es algo que se debe gestionar. La información puede estar presente y disponible; sin embargo, al momento de necesitarla, no siempre se sabe que existe la posibilidad de acceder a ella o, simplemente, no se puede obtener. Por ello, la gestión de la información actúa en forma anticipada para que "oportunamente" se disponga de la información requerida.

Para hacerlo, en primer lugar, los datos se deben organizar intencionadamente, para que la información que se entregue permita concluir acerca del Estado de la Seguridad Operacional.

Por ejemplo, si se presenta un dato aislado que consiste en la cantidad de accidentes que han ocurrido a la fecha; para quien recibe la información es difícil saber que tan positivo o negativo es ese dato. Pero si la información se le proporciona junto con la comparación con el promedio de los casos ocurridos dentro de los 5 últimos años, la persona puede emitir un juicio cualitativo de si el Estado de la Seguridad Operacional es bueno o malo.

Otro ejemplo, si a una persona le informan que han ocurrido tres aterrizajes bruscos, puede que considere que son demasiados; sin embargo, puede que los niveles aceptables de seguridad hayan definido a partir del análisis de las características de la aeronave, las pistas y la experiencia de los pilotos que vuelan el material hayan llevado a concluir que tres aterrizajes bruscos son tolerables en el período de un año.

En segundo lugar, la persona que recibe la información requiere tener los conocimientos o la asesoría adecuada para interpretar correctamente la información proporcionada. Por ejemplo, a una persona se le entrega la información que no se pudo cumplir una misión porque el piloto no quiso realizar el vuelo, esa persona podría formarse una idea totalmente equivocada de lo que ocurrió realmente. En cambio, si se trata de una persona informada y con antecedentes, puede comprender perfectamente el contexto y los argumentos de por qué no se desarrolló la misión.

Para mejorar la “*calidad en la toma de decisiones*” en Seguridad Operacional, se debe ser capaz de interpretar correctamente las señales que entrega la operación. Mientras se detectan o se interpretan adecuadamente señales más sutiles, se pueden tomar decisiones de Seguridad Operacional, en los niveles predictivos o proactivos, en la medida que las señales son más evidentes de un problema de Seguridad Operacional, se toman decisiones en los niveles reactivos.

A continuación, se presenta el nivel de calidad de las decisiones, según para qué son tomadas respecto al nivel de Seguridad Operacional o a la estrategia que responde el objetivo de la decisión. Se presentan ordenadas en forma ascendente, es decir, desde la de menor a la de mayor calidad:

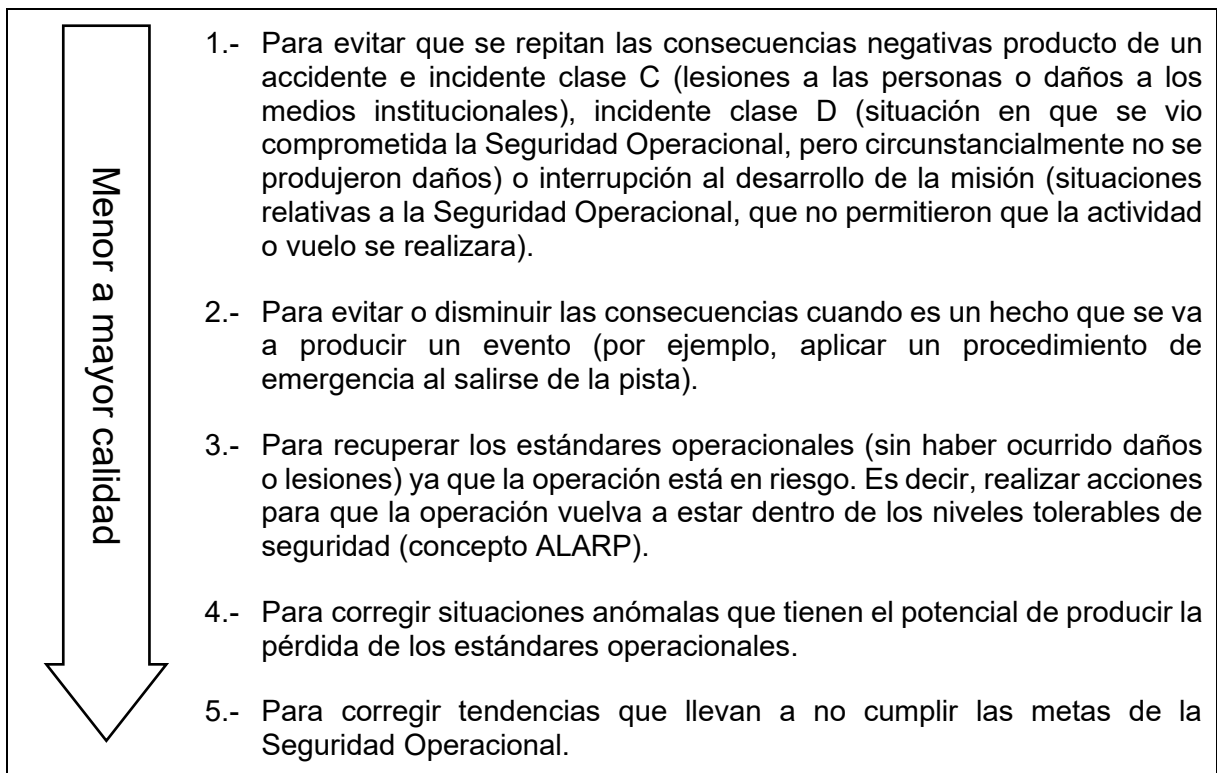


Fig. 1: Nivel de Calidad de las decisiones en Seguridad Operacional, ordenadas en forma ascendente.

Antiguamente, la fuente de información para la Seguridad Operacional eran los accidentes (niveles 1 y 2, figura 1). En términos muy sencillos, son algo evidente, es decir, que no se pueden negar. El objetivo de este nivel es evitar que se repitan los eventos.

Luego, se basó en los cuasi-eventos y en los reportes de las personas, que informaban errores cometidos o de fallas en los estándares; sin embargo, conocer estos casos, dependía de la capacidad del sistema para detectarlos y de la voluntad de las personas para informarlo (nivel 3, figura 1).

Un nivel que ha existido desde las bases del sistema de seguridad es la supervisión (nivel 4, figura 1). La diferencia está en cómo su rol en la Gestión de Seguridad Operacional ha evolucionado en el tiempo. Las tecnologías de la información han permitido acceder con mayor precisión al comportamiento de las personas.

Sin abandonar la forma tradicional de la supervisión, actualmente se puede observar la ejecución de la operación accediendo a datos más precisos y relevantes; sea para detectar errores en el desempeño de las personas o para detectar desviaciones de los sistemas. Y lo más importante, cada vez más cerca de tener la información en tiempo real. Por ejemplo, el sistema de Monitoreo de Datos de Vuelo, que, a través de los datos del FDR (Flight Data Recorder), vigila el cumplimiento de los estándares operacionales durante las operaciones de vuelo y también fallas o comportamientos irregulares en la aeronave.

Finalmente, a través de procesos predictivos, como la gestión de indicadores, (decisiones de nivel 5), los que permiten conocer una parte importante del Estado de la Seguridad Operacional y así corregir a tiempo, desviaciones que se vayan detectando, a través de varias fuentes de información, como la vigilancia del cumplimiento de las metas de seguridad.

Sólo en los accidentes e incidentes hay consecuencias observables, en todas las otras metodologías, se le da importancia a situaciones que no llegan a ser un evento y menos, llegan a tener consecuencias visibles. En términos de Seguridad Operacional, todo método que permita prevenir eventos, sin la necesidad de tenerlos, es de mayor calidad.

Por ello el personal especializado en Seguridad Operacional tiene la capacidad de detectar e interpretar adecuadamente las señales presentes en la operación y darle la importancia que tienen para asesorar al Mando con respecto al real Estado de la Seguridad Operacional en su unidad.

Por el contrario, una persona que no sabe interpretar la información de Seguridad Operacional debe esperar señales más claras para darse cuenta que su actuar no mantiene un estándar seguro; pudiendo estas señales ser incidentes o peor, ser accidentes con graves consecuencias.

I.- PERTINENCIA DE LA INFORMACIÓN

Las mediciones que se lleven a cabo deben ser relevantes y útiles en el tiempo para facilitar las decisiones que serán tomadas a partir de ellas. Esto significa crear criterios que definan qué se debe medir y en qué información útil se debe transformar.

Una estrategia que se debe evitar es definir qué medir considerando solo el método reactivo, es decir, según las causas los eventos de Seguridad Operacional que van ocurriendo, sin considerar lo proactivo (observar la operación donde las medidas de mitigación de otros riesgos pueden tener una deriva práctica importante) ni el método predictivo (donde el rendimiento de la Seguridad Operacional pueda estar débil, según lo planificado).

Darle mucha relevancia a lo reactivo al momento de definir que medir, hace que la gestión de Seguridad Operacional no tenga continuidad; la transforma en una gestión por azar, basada en la contingencia o en la conmoción producto de las consecuencias negativas de los eventos. E, inevitablemente, distrae o hace perder de vista el control y vigilancia de los aspectos de la seguridad que son críticos, es decir, que si fallan pueden comprometerla severamente. Los aspectos reactivos de la Seguridad Operacional se deben abordar sin perder el control y la vigilancia del Estado de la Seguridad Operacional.

La información de seguridad es más pertinente cuando refleja fielmente la condición de los procesos que pueden comprometer la seguridad y también el cumplimiento de las defensas que mantienen el riesgo en un nivel aceptable.

Para establecerlos, es importante que los Operadores Militares correspondiente defina objetivos, metas, procesos críticos, defensas operacionales, etc. para adecuar los recursos y esfuerzos a la vigilancia y control del diseño y ejecución de los procesos y actividades operacionales.

Para ilustrar el párrafo anterior, a partir de los objetivos y metas, se pueden construir indicadores, y a través de la observación de los indicadores se conoce el Estado de la Seguridad Operacional. Por otra parte, a través de la definición de defensas o controles críticos, se pueden construir Inspecciones u observaciones operacionales, que permiten determinar con mayor exactitud el nivel de riesgo en que se lleva a cabo la ejecución operacional. Cada uno de estos aspectos entrega información pertinente al momento de tomar una decisión.

J.- PRECISIÓN DE LA INFORMACIÓN

Un aspecto medular de la información es su precisión o exactitud.

Por ejemplo, cada vez que un investigador define adecuadamente las causas de un evento, se transforma en el fundamento de los cambios que se ejecutarán para que no se repita. Esto puede significar que se refuercen procesos, es decir, que se agreguen actividades preventivas, para llevar la seguridad a un nivel tolerable o aceptable. Si un investigador no realiza una calificación adecuada de la causa de un accidente, puede llevar a que los encargados de las operaciones realicen esfuerzos innecesarios en un ámbito que no requiere de reforzamiento y en el cual los recursos son escasos; y, por otra parte, el que no se corrijan los niveles de riesgo de las actividades relacionadas al evento, aumenta la probabilidad de una repetición innecesaria del accidente.

Respecto de lo cuantitativo, debe reflejar fielmente la magnitud de lo que se quiere medir, lo cual se puede conseguir a través de una buena definición de las características del sistema de medición (intervalos y valores) y una adecuada elección del instrumento con que se medirá. Por ejemplo, hacer una encuesta para conocer la cultura organizacional de una unidad; si sus preguntas no cubren todos los aspectos de la cultura, claramente la medición no es precisa.

En lo cuantitativo, la precisión de la información ingresada a una base de datos está condicionada a la fidelidad de los datos (se obtengan buenas fuentes de información), a los errores de las personas (errores involuntarios como escribir mal un número) o por desconocimiento (escribir la información en un campo que no corresponde).

En lo cualitativo, es muy importante la responsabilidad al presentar este tipo de análisis. Las apreciaciones o creencias del analista, por muy sólidas que las perciba, siguen siendo sólo eso, apreciaciones. Un sesgo muy común en las personas es tratar de presentar sus deducciones como datos duros o comprobados. Probablemente con un fin de darle respaldo a ellas; pero se produce un daño muy grande, ya que se transforman en antecedentes falsos o débiles para tomar decisiones.

K.- COSTO DE LA INFORMACIÓN

Esto se refiere al hecho fundamental de que debe existir una proporcionalidad entre los costos incurridos en la medición y los beneficios y relevancia de la medición.

Debido a los altos costos que tiene un evento con graves consecuencias, se aumenta la relevancia de la información. No se debe escatimar esfuerzos en encontrar todas las causas de un accidente (nivel reactivo), en gestionar la información disponible para anticipar posibles eventos de seguridad (nivel proactivo) y en realizar las acciones para vigilar el Estado de la Seguridad (nivel predictivo).

Sin embargo, la asignación de recursos para esta actividad debe guardar un adecuado equilibrio con el uso de recursos para realizar las operaciones. Por ello el planificador, debe considerar la realización de las actividades para la recolección, análisis y disponibilidad de la información, evitando que ellas sean una carga para las operaciones institucionales.

A nivel proactivo, el aprendizaje y el control de las operaciones, debe ser una actividad permanente. Los recursos financieros y otros por asignar deben ser eficientes y automatizados.

El vigilar la operación, requiere que se analice un gran volumen de data y, también, que tenga continuidad en el tiempo. Como sistema automatizado, la inversión inicial es alta, luego los ahorros por la disminución de eventos superan esos valores.

Los análisis de grandes volúmenes de data, no se deben realizar por personas, sino por sistemas automatizados. Ya que, inevitablemente, en el algún momento va a perder prioridad para la persona asignada.

L.- INDICADORES DE SEGURIDAD OPERACIONAL

Los indicadores son un instrumento fundamental del nivel predictivo de la Gestión de Seguridad Operacional.

En su conjunto son una forma de medir el cumplimiento de las metas de Seguridad Operacional, que se transforma en una parte importante del Estado de la Seguridad Operacional.

Se representan a través de cifras y/o porcentajes del avance en el cumplimiento de un objetivo, según los parámetros dispuestos en las metas trazadas.

El indicador es una medida parcial momentánea, que idealmente debe ser lo más representativo posible del estado actual de lo que se desea medir. Es decir, es una medida del estatus de una variable en tiempo real.

Los indicadores de Seguridad Operacional deben ser definidos en forma estratégica para que la atención y prioridad de los administradores y responsables de la Seguridad Operacional, se concentre en los problemas fundamentales o que más impacten la seguridad de las actividades institucionales. Asimismo, en su desglose, deben tener la capacidad de entregar la información exacta, por qué está en verde o por qué está en rojo. Esto con el propósito que el nivel de mando correspondiente sepa donde realizar las acciones de mejora.

Los indicadores, deben ser propiciados por los altos niveles de mando. El uso de ellos debe ser racional para entregarles validez.

Los indicadores deben reflejar los objetivos de Seguridad Operacional y deben ser capaces de proporcionar el estatus del cumplimiento de las metas.

En el Capítulo V de este Manual, se desarrolla el detalle para su elaboración.

M.- SISTEMA INFORMÁTICO

- 1.- Dependiendo del tamaño y la complejidad de la organización, los requisitos del sistema pueden incluir una gama de capacidades para gestionar eficazmente los datos de seguridad. En general, el sistema debería:
 - a.- Incluir una interfaz simple de usar para el ingreso de datos y para realizar las consultas;
 - b.- Tener la capacidad de almacenar y recuperar la información en forma confiable, segura y lo más ágil posible;
 - c.- Tener la capacidad de transformar grandes cantidades de datos de seguridad en información útil y manejable para apoyar la toma de decisiones;
 - d.- Poseer los estándares de seguridad militar definidos por la Institución.

- e.- Reducir la carga de trabajo para los Oficiales y Asesores SOMA, junto con la de cualquier nivel de mando que tenga que tomar decisiones de Seguridad Operacional.
 - f.- El costo de su desarrollo o adquisición, más los costos de funcionamiento, deben estar acordes a la realidad institucional.
- 2.- Para sacar ventaja de los beneficios potenciales de las bases de datos de seguridad, se requiere una comprensión básica de su funcionamiento. Cualquier información agrupada de una manera organizada, puede ser considerada como una base de datos.
- 3.- El nivel más básico, es el análisis de los registros en papel, mantenidos en un sistema de archivo simple. Este sistema será adecuado para volúmenes muy pequeños de información. El almacenamiento, registro, y recuperación de los sistemas basados en papel, son tareas engorrosas.
- 4.- En sentido ascendente, el siguiente nivel de almacenamiento de información, son las planillas electrónicas. Las que permiten manejar mayor número de datos, pero no poseen la mínima integridad de la información requerida y no poseen interacción o integración con la información de todas las otras suborganizaciones.
- 5.- El nivel siguiente y adecuado para los datos de Seguridad Operacional son los Sistemas Informáticos, los que deben poseer una interconexión transversal en la organización, que de acceso a todas las fuentes que le proporcionen datos y la consulta de los registros como la generación de salida de un análisis en una variedad de formatos.
- 6.- Las propiedades funcionales y atributos de los diferentes sistemas de gestión de bases de datos varían, lo que debe ser considerado, antes de seleccionar, el sistema más apropiado a las características y tamaño propios de cada organización. Las características básicas deben permitir al usuario realizar tareas tales como:
- a.- Registrar eventos de seguridad en diversas categorías (investigación, reportes, estudios, etc.);
 - b.- Enlazar los eventos a documentos relacionados (por ejemplo, informes y fotografías);
 - c.- Monitorear las tendencias;
 - d.- Recopilar los análisis, gráficos e informes;
 - e.- Verificar los registros históricos;
 - f.- Compartir los datos de seguridad con otras organizaciones;
 - g.- Monitorear las investigaciones, y
 - h.- Supervisar el cumplimiento e implementación de las acciones correctivas.

La Institución cuenta con un sistema de reportes de seguridad orientado a que las personas involucradas directamente en las operaciones, a las personas operadoras de sistemas asociados y a cualquier otro integrante de la Institución, pueda informar situaciones que, en su opinión, afectan la Seguridad Operacional. Este sistema se encuentra soportado por el SIGSO (Sistema Informático de Gestión de Seguridad Operacional) a la fecha de publicación de este Manual, software que apoya la gestión y forma un parte importante de la Base de Datos de Seguridad Operacional.

N.- PROCESOS DE GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Para avanzar hacia una gestión eficaz de los recursos de información, es necesaria la elaboración de una estrategia de gestión de la información a escala de toda la organización. Esto se logra a través de un proceso paulatino que implica tener un flujo de la información que se inicia en la recolección de datos, generación de información y finalmente la toma de decisiones. Sucede que muchas organizaciones comienzan a aplicar sistemas de Gestión de la Información, sin tener una estrategia de ese tipo.

La estrategia de gestión de la información no es lo mismo que una estrategia de tecnología de la información, pues en realidad la tecnología de la información (TI) es la elección del medio y la Gestión de la Información es el uso de esos medios.

En la medida que los esfuerzos de gestión de la información se integren en un solo sistema centralizado, se puede realizar una macro gestión de Seguridad Operacional con una base sólida en datos que representan la realidad.

Toda información que no esté en el Sistema Informático de Gestión de Seguridad Operacional (SIGSO), no será parte de las decisiones que se tomen al respecto. Por ello, ésta será la fuente primordial y oficial de datos, para todos los niveles de conducción institucional.

O.- ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN

La información de Seguridad Operacional existe y se encuentra disponible; sin embargo, su acceso efectivo implica la concurrencia de diversos factores. Entre los principales determinantes se consideran la disponibilidad de recursos, la existencia de procesos y métodos adecuados, la definición de prioridades y voluntades organizacionales, así como la presencia de incentivos, confianza y credibilidad, entre otros elementos relevantes dentro de un amplio conjunto de consideraciones.

La capacidad de lograr un equilibrio adecuado entre los recursos asignados y el volumen de información a gestionar constituye un desafío que debe ser administrado por el nivel de mando correspondiente. En la práctica, este desafío suele manifestarse en una oscilación entre dos extremos: por una parte, la carencia de información de Seguridad Operacional y, por otra, el exceso de información que supera aquella estrictamente necesaria para un análisis efectivo y oportuno.

1.- Dilema de la prioridad de la Seguridad Operacional

Cuando la exigencia operacional aumenta y en un período largo de tiempo no han ocurrido accidentes e incidentes, es probable que la prioridad en la Seguridad Operacional vaya disminuyendo.

Esto implica, varias cosas. Por ejemplo, que baje la prioridad que se le da a SOMA, que disminuya la supervisión a la aplicación de los estándares, que los reportes disminuyan en cantidad y/o que aumente la complacencia en la unidad (por ejemplo, con el propósito de manejar la carga de trabajo adicional por una contingencia, el operador realice prácticas alternativas y asuma más riesgo del que la organización acepta).

Esta situación deriva en que el Estado de la Seguridad Operacional se degrade y además no se tenga un correcto conocimiento de él. Esta situación, habitualmente es la base de accidentes en las organizaciones. Después de ocurrido el accidente, aumentan las acciones de control a la operación y se observa un fuerte énfasis en la seguridad.

Este vaivén produce mucho daño a las organizaciones.

El tipo de gestión descrita en el párrafo anterior es de nivel reactivo (las acciones son producto de lo que ha ocurrido). Claramente es insuficiente para garantizar un Estado de Seguridad Operacional, que mantenga los riesgos en un nivel aceptable.

Se ha demostrado que orientar la gestión de Seguridad Operacional según los eventos que van ocurriendo, produce una acción de péndulo entre proteger y producir. Para romper este ciclo, se debe mantener un sistema de gestión proactivo y predictivo, que garantice el acceso y disponibilidad a la información en forma permanente, no sólo cuando ocurre un evento. Esto implica mantener metas y que estén monitoreadas por indicadores, para que den a conocer el real Estado de la Seguridad Operacional.

2.- El rol del personal de todas las especialidades

El apoyo que puede realizar el personal que no es especialista SOMA es fundamental, ya que ellos aumentan la capacidad de SOMA, por tener el conocimiento técnico de la seguridad de la actividad y, además, por conocer las facilidades y problemas al ejecutar las actividades institucionales. Por ello, se debe incentivar a que el personal de todas las especialidades comparta su experiencia en la detección de peligros y gestión de los riesgos, ya sea esta en forma voluntaria, (al realizar un RSO) o al recurrir a alguno de ellos, por ejemplo, con ocasión de una investigación de Seguridad Operacional o por una auditoría SOMA.

Es importante que la experiencia que tiene el personal al momento de apoyar a SOMA sea positiva, ya que eso promueve su disposición a volver a cooperar. En cambio, si es negativa, como en el caso que le trae malas consecuencias, se dañará la disposición a cooperar o a apoyar la labor SOMA.

Por esto, uno de los principios más importantes es el valor de la confidencialidad en el manejo de la información SOMA. Sólo en excepciones muy fundamentadas, no se considerará al manejar un caso.

Un principio básico a considerar es que importa más la situación, que quienes la producen; más aún cuando se trata de tendencias o maneras de operar que son alternativas a los procedimientos dispuestos y que son compartidas por todos o la mayoría de los miembros de una especialidad. Solo será importante la o las personas involucradas, cuando existan deficiencias en sus competencias para realizar la tarea o cuando la causa de los errores cometidos se adscriba al ámbito particular del involucrado (esto ocurre excepcionalmente). A pesar de esto, la confidencialidad aún debe ser mantenida.

Este espíritu de no personalizar los accidentes ha demostrado que favorece el acceso a la información asociada a las causas de un evento y permite acceder a otras causas que están en segundo orden las que, al ser corregidas, disminuyen automáticamente las desviaciones operacionales.

P.- NOTIFICACIÓN EFECTIVA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL

Uno de los aspectos más influyentes de una Cultura Organizacional, en términos de la gestión de Seguridad Operacional, es que da forma a los procedimientos y prácticas de notificación de los riesgos de Seguridad Operacional que realizan las personas.

La notificación efectiva de los PELIGROS / CONDICIONES LATENTES (Proactivos) esencialmente nos llevará a adelantarnos a los eventos y colocar defensas, así evitar “eventos”.

La notificación de los EVENTOS ocurridos (Reactivos), nos llevara a mejorar los procesos.

Idealmente es crear una cultura proactiva y no reactiva hacia todo el personal de la Institución, siendo lo mencionado, un pilar fundamental de la Gestión de la Seguridad Operacional.

Un entorno operacional en el cual las personas han sido instruidas y son constantemente motivadas e incentivadas a notificarlos, es el requisito previo para una real Notificación Efectiva de la Seguridad Operacional.

1.- Atributos en que se apoya

- a. El Mando, pone énfasis en la identificación de los peligros como parte de la estrategia para la Gestión de Seguridad Operacional y como consecuencia existe una conciencia de la importancia de comunicar la información sobre peligros a todos los niveles de la organización.
- b. El Mando y el personal tiene una opinión realista de los peligros enfrentados en las actividades de la organización y en consecuencia, existen normas realistas sobre los peligros y posibles fuentes de daños.
- c. El Mando, define los requisitos operacionales para apoyar la notificación activa y efectiva de los peligros, asegura que se registren en forma oportuna y apropiada los datos de seguridad clave, demuestra una actitud receptiva hacia la notificación de peligros por parte del personal e implementa medidas para contener y/o mitigar las consecuencias de los peligros.
- d. El Mando, asegura que los datos de Seguridad Operacional son protegidos apropiadamente, promueve un sistema de verificación y compensaciones de tal forma que quienes notifiquen peligros sientan confianza en que la notificación de los mismos no será utilizada para otros fines distintos de los previstos.
- e. Las personas están formalmente capacitadas para reconocer y notificar peligros/ condiciones latentes y comprender la incidencia y consecuencias de los peligros en las actividades relacionadas.
- f. Hay una baja incidencia de comportamiento peligroso y existe una ética de la Seguridad Operacional que desalienta tales comportamientos.

2.- Características Básicas

Las características básicas universalmente relacionadas con los sistemas de notificación efectiva de Seguridad Operacional son cinco:

- a.- Voluntad. Como consecuencia de actividades de la Jefatura para definir los requisitos operacionales necesarios para apoyar la notificación activa de peligros/condiciones latentes y garantizar que se registran en forma apropiada, las personas están dispuestas a notificar peligros, errores operacionales que puedan surgir de la exposición a peligros, así como sus experiencias personales, según corresponda.

- b.- Información. Como consecuencia de la instrucción formal para reconocer y notificar peligros y comprender la incidencia y las consecuencias de los peligros/ condiciones latentes en las actividades operacionales, el personal conoce los factores humanos, técnicos y de organización que determinan la Seguridad Operacional del sistema, en su totalidad.
- c.- Flexibilidad. Como consecuencia del mantenimiento de opiniones realistas sobre los peligros subyacentes en las actividades de la organización y la elaboración de reglas realistas sobre los peligros y posibles fuentes de daños, el personal puede adaptar la notificación de peligros cuando enfrente circunstancias inusuales, pasando del modo establecido a un modo directo que permita que la información llegue rápidamente al nivel apropiado de toma de decisiones.
- d.- Aprendizaje. Como consecuencia de la conciencia de la importancia de comunicar la información sobre peligros a todos los niveles de la organización, el personal tiene la competencia para extraer conclusiones de los sistemas de información de Seguridad Operacional, y la organización tiene la voluntad de implementar cambios importantes.
- e.- Responsabilidad. A consecuencia de la protección apropiada de los datos de Seguridad Operacional fundamentales y el fomento de un sistema de verificaciones y equilibrios que garantice que quienes notifican los peligros tengan la confianza, que dicha notificación no se utilizará con otros fines que los previstos, se alienta y recompensa a las personas para que proporcionen información de Seguridad Operacional fundamental relativa a los peligros.

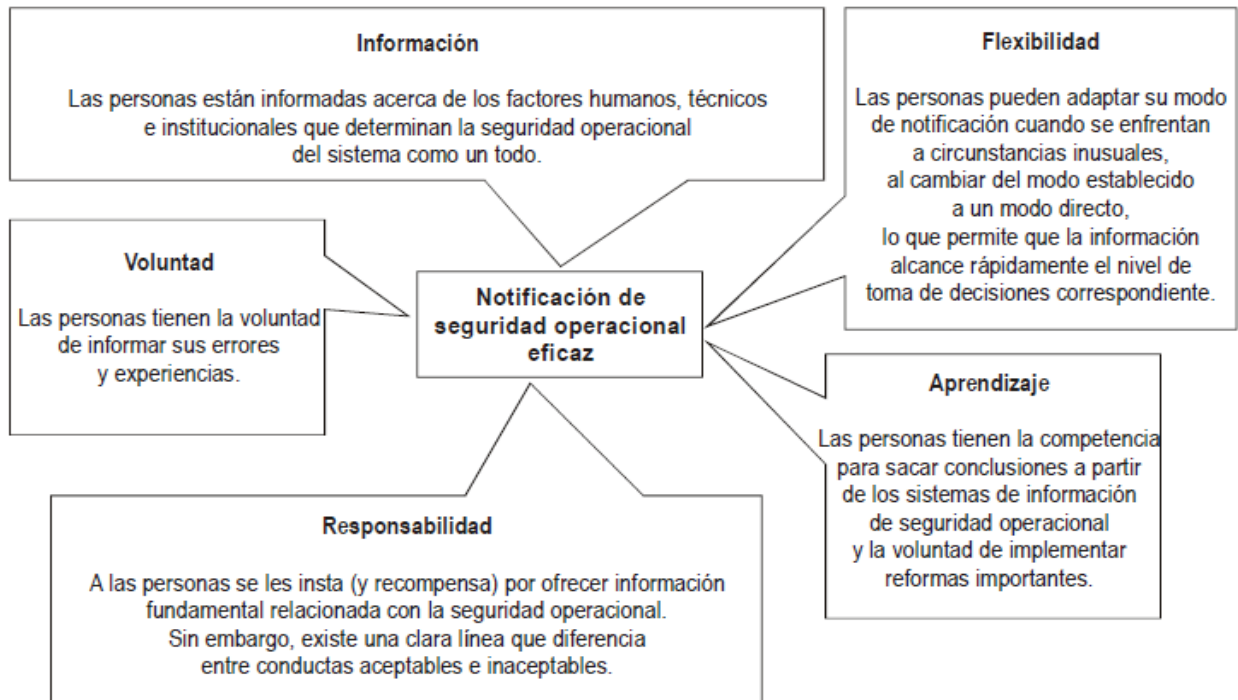
No obstante, hay una clara línea que diferencia entre actuación operacional aceptable y actuación inaceptable (Cultura Justa).

Las cinco características básicas mencionadas, relacionadas con los sistemas de notificación efectiva de Seguridad Operacional, también son conocidas como "Cultura Positiva".

La "Cultura Positiva" comprende:

- La "Cultura Informada",
- La "Cultura Flexible",
- La "Cultura del Reporte",

- La "Cultura de Aprendizaje" y
- La "Cultura Justa", tal como se muestra en la figura siguiente:



Los datos sobre peligros/condiciones latentes o eventos ocurridos una vez notificados se transforman en información de Seguridad Operacional.

En consecuencia, la notificación efectiva y eficaz de la Seguridad Operacional es la puerta de entrada para la adquisición de datos de seguridad los que una vez conocidos, deben ser gestionados.

Así, la gestión de los datos de Seguridad Operacional se basa en tres etapas claramente definidas.

Las dos primeras son la recolección de datos sobre peligros/condiciones latentes y el análisis de los datos de seguridad, para transformarlos en información.

La tercera y frecuentemente no considerada, es la mitigación o las actividades de respuesta a los peligros adoptados por la organización como consecuencia de la información elaborada.

La respuesta de la organización respecto de la información de seguridad sobre peligros/condiciones latentes, puede variar desde la mitigación activa a la desatención total.

Las organizaciones tal como se muestra en el gráfico siguiente, identifican tres caracterizaciones de las mismas, dependiendo de la forma en que éstas responden a la información sobre peligros y a la gestión de la información de Seguridad Operacional:

- a.- Patológica, que oculta la información.
- b.- Burocrática, que restringe la información.
- c.- Generadora o Positiva, que valora la información.

	<i>Patológica</i>	<i>Burocrática</i>	<i>Generadora</i>
Información	Escondida	Ignorada	Buscada
Mensajeros	Eliminados	Tolerados	Entrenados
Responsabilidades	Disimuladas	Encapsuladas	Compartidas
Informes	Evitados	Permitidos	Recompensados
Fallas	Encubiertas	Disculpadas	Analizadas
Ideas nuevas	Restringidas	Problemáticas	Bienvenidas
Organización resultante	Organización conflictiva	Organización burocrática	Organización confiable
<i>Fuente: Ron Westrum</i>			

3.- Notificación Efectiva de la Seguridad Operacional y la Cultura Organizacional

La notificación efectiva de la Seguridad Operacional se basa en una notificación voluntaria de errores y condiciones latentes de las personas, de los equipos, infraestructura, ergonomía etc. Éstas, son principalmente integrantes de los equipos que coexisten con los peligros o que simplemente los detectan.

Sin embargo, debido a que un peligro/condición latente puede también ser más obvio para una persona no familiarizada o no conectada con una operación, no debería haber restricciones sobre quienes pueden informar y sobre qué informar. La notificación no debe desalentarse en modo alguno; de ahí que la protección de los informantes y las fuentes de información de seguridad es fundamental y un aspecto clave y a menudo contencioso para establecer ambos tipos de sistemas de notificación, y puede constituir un obstáculo importante en el avance y el éxito de la Gestión de la Seguridad Operacional.

Para proteger la información de Seguridad Operacional y al informante respecto de acciones y/o sanciones se desarrolló conceptos tales como: “Cultura No Punitiva”, “Cultura sin Atribución de Culpa” y, últimamente, “Cultura de la Seguridad Operacional” o “Cultura Justa”. La palabra cultura tiene significados específicos y el contexto en que se use en este caso puede llevar a errores de percepción y de comprensión.

No obstante, los términos Cultura de Seguridad Operacional y Cultura Justa han pasado a ser ampliamente aceptados, aunque no definidos universalmente, para describir el contexto en que las prácticas de seguridad se fomentan dentro de una organización.

Cultura Justa: Si bien un ambiente que no es punitivo es fundamental para una buena cultura informativa, los trabajadores deben saber y estar de acuerdo sobre qué es aceptable y qué constituye un comportamiento inaceptable.

La negligencia o las violaciones/infracciones deliberadas no deben ser toleradas por el mando, aún en un ambiente no punitivo. Una cultura justa reconoce que, en ciertas circunstancias, puede ser necesario imponer medidas punitivas y definir la línea entre las medidas o actividades aceptables y las inaceptables.

Estas prácticas de Seguridad Operacional comprenden una serie de procesos, procedimientos y políticas de la organización dirigidas a lograr un resultado específico, la identificación de peligros/ condiciones latentes.

Los procesos (notificación eficaz de Seguridad Operacional), procedimientos (sistema de notificación de peligros/condiciones latentes, de eventos) y políticas (Política de Seguridad Operacional, tratamiento justo de los informantes, etc.) son ideas y comportamientos complejos y específicos que pueden agruparse para hacerlos fácilmente comprensibles a una gran audiencia y con ello, más fáciles de aplicar en gran escala. No obstante, su contenido y aplicación reflejarán la cultura en el verdadero sentido de la palabra de la organización que los elabore.

La Política de Seguridad Operacional debe fomentar activamente la notificación efectiva, definiendo la línea entre la actuación aceptable (a menudo errores no intencionales) y la actuación inaceptable (como negligencia, descuido, infracciones o sabotaje), proporcionando una justa protección a las personas que informan.

Una investigación judicial y sus consecuencias derivadas pueden esperarse después de un accidente o incidente, especialmente si la falla del sistema resultó en pérdida de vidas o daño a propiedades, aunque no haya existido negligencia o mala intención.

Por consiguiente, puede existir un problema potencial si los reportes voluntarios sobre peligros, que se relacionan con deficiencias latentes de un sistema o de su performance, se tratan de la misma forma que el relativo a investigaciones de accidentes e incidentes.

La intención de proteger los reportes sobre peligros no debe disputar la legitimidad de una investigación judicial o demandar inmunidad indebida. No obstante, los argumentos jurídicos normalmente tienen precedencia sobre cualquier argumento técnico o relacionado con la seguridad.

Las organizaciones deben tener en cuenta las ventajas y desventajas de adoptar una Cultura de Seguridad Operacional Justa que acepte el error como una consecuencia inherente a la actividad humana y como una oportunidad de mejora y que sólo actúa disciplinariamente ante las infracciones a las normas y procedimientos establecidos.

Para fines relacionados con la Gestión de la Seguridad Operacional, el proceso que debe promoverse, alimentarse y defenderse es la notificación efectiva y eficaz de la Seguridad Operacional. La que puede lograrse de diferentes formas y aplicando diferentes estrategias. El cómo se logra, dependerá de las preferencias, posibilidades y limitaciones del contexto operacional específico de cada organización.

CAPITULO II

PROCESOS DE SELECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

A.- INTRODUCCIÓN

Para gestionar algo, primero hay tener información de su comportamiento; saber qué información se debe obtener, requiere saber qué objetivos se desea lograr, luego se puede establecer qué es lo que nos falta para llegar a esos objetivos, y a la vez, durante el cumplimiento de los objetivos, saber cuánto llevamos dentro del proceso de cumplir la meta.

Por ello, las áreas de Seguridad de Vuelo, Seguridad Terrestre, Factores Humanos y Medio Ambiente, a partir del Estado de Seguridad resultante del período anterior de gestión, deben desarrollar un proceso para definir cuáles son los objetivos razonables que se deben fijar en cada área, para el período actual de desempeño.

B.- PERÍODO A GESTIONAR

El período de Gestión se establece de dos formas. La primera, es el intervalo de tiempo para el cual se fijan los objetivos. En él, se debe agrupar la información para proporcionar la capacidad de evaluar si se cumplieron o no los objetivos. La segunda forma es el tiempo real, es decir, la mayor o menor capacidad para saber cuál es el Estado de la Seguridad en todo momento.

Convencionalmente, la duración del período de gestión es de un año. Sin embargo, la Subdirección SOMA o la organización de Seguridad Operacional del más alto nivel, podrá definir intervalos según las necesidades particulares que se presenten.

Por otra parte, el tiempo real en sí, es algo que probablemente no se dé al 100%.

Por ello, se define el tiempo real, como un intervalo aceptable de tiempo que transcurre entre el momento en que se genera una información y el momento que se tiene acceso a ella.

Es importante ser consciente de qué tiempo real es el que se maneja. El tiempo real, es algo que varía por diferentes motivos. A veces por la frecuencia de refresco de los sistemas informáticos, a veces por el plazo de ingreso de la información o simplemente por el tiempo que se demora la comunicación entre el sistema que tiene el problema y el receptor de esa información. Todo esto es variable. Lo importante de ello, es ser consciente si el tiempo real que se tiene es adecuado a la medición que se realiza y si las correcciones posibles serán ejecutadas a tiempo.

Por ejemplo, al medir la cantidad de incidentes que ocurren en la institución, inmediatamente tenemos la posibilidad de tener un retardo de 24 horas, debido a que es el plazo para ingresarlo al sistema informático. Esta demora, es aceptable al hablar de accidentes/incidentes, debido a que no están ocurriendo a cada momento, y que ese plazo es razonable para tomar algunas acciones inmediatas para evitar que ocurra otro evento de similares características.

C.- FIJACIÓN DE OBJETIVOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL

La definición de los objetivos de la Seguridad Operacional se relaciona con la definición de la zona de riesgo tolerable de las actividades de las unidades en particular y con las metas establecidas al más alto nivel institucional para el área de Seguridad Operacional.

La “brecha” existente entre la zona de riesgo tolerable y el actual Estado de la Seguridad Operacional (o desempeño de la Seguridad Operacional), define cuáles serán los objetivos alcanzables de Seguridad Operacional, con el propósito de disminuir o cerrar esa brecha.

La redacción de los objetivos de Seguridad Operacional debe ser de tal forma, que permita:

- 1.- Medir el estado de avance.
- 2.- Definir si se ha cumplido o no.
- 3.- Determinar a quién se le debe exigir el cumplimiento.
- 4.- Definir un conjunto de acciones para lograrlos.
- 5.- Tener la certeza que la ejecución de ellos está dentro del alcance del nivel de mando para el que se han fijado.

Los objetivos deben estar alineados con las cuatro áreas de Seguridad Operacional y Medio Ambiente para llevar a cabo la gestión establecida, las cuales son:

- 1.- Cultura.
- 2.- Formación y Comunicaciones de la Seguridad Operacional y Medio Ambiente.
- 3.- Accidentabilidad y No Conformidades.
- 4.- Gestión de Seguridad Operacional y Medio Ambiente.

Del cumplimiento de los objetivos de Seguridad Operacional, se debe obtener una parte importante del “Estado de la Seguridad Operacional” que enmarque las operaciones dentro de una zona de riesgo tolerable.

Por esto se requiere una visión conjunta (entre las partes involucradas), para detectar si es que, en la definición de los objetivos, se produjo o produjeron zonas ciegas, en que no hay ninguna organización comprometida en acciones que corrijan ese ámbito o que no haya organizaciones capaces de intervenir la brecha que se está intentando cerrar o disminuir.

La Teoría de Scott A. Snook sobre la Deriva Práctica se utiliza como la base para entender cómo el rendimiento básico de cualquier sistema se aleja de su diseño original, cuando los procesos y los procedimientos de la organización no pueden prever todas las situaciones que pueden surgir en la realización de la operación diaria.

En las primeras etapas de diseño de cualquier sistema, las interacciones entre las personas y la tecnología, así como el contexto operacional en que se desarrollarán, se toman en consideración para determinar las limitaciones esperadas en el rendimiento, así como los peligros potenciales.

El diseño inicial del sistema se basa en tres premisas fundamentales: *la tecnología* necesaria para alcanzar los objetivos de producción del sistema está disponible, *personas capacitadas* para operar la tecnología y *las normas y procedimientos de operación* están establecidos para regular el comportamiento del sistema y la conducta humana.

Como se puede observar en el siguiente gráfico, la actuación operacional real es distinta de la actuación teórica diseñada. Una vez que los sistemas pasan a ser operacionales, se desarrolla gradual e inexorablemente una deriva progresiva de la actuación teórica de diseño prevista, como consecuencia de las operaciones reales desarrolladas. Esta deriva, que es una consecuencia de la práctica diaria, se le conoce como “Deriva Práctica”.

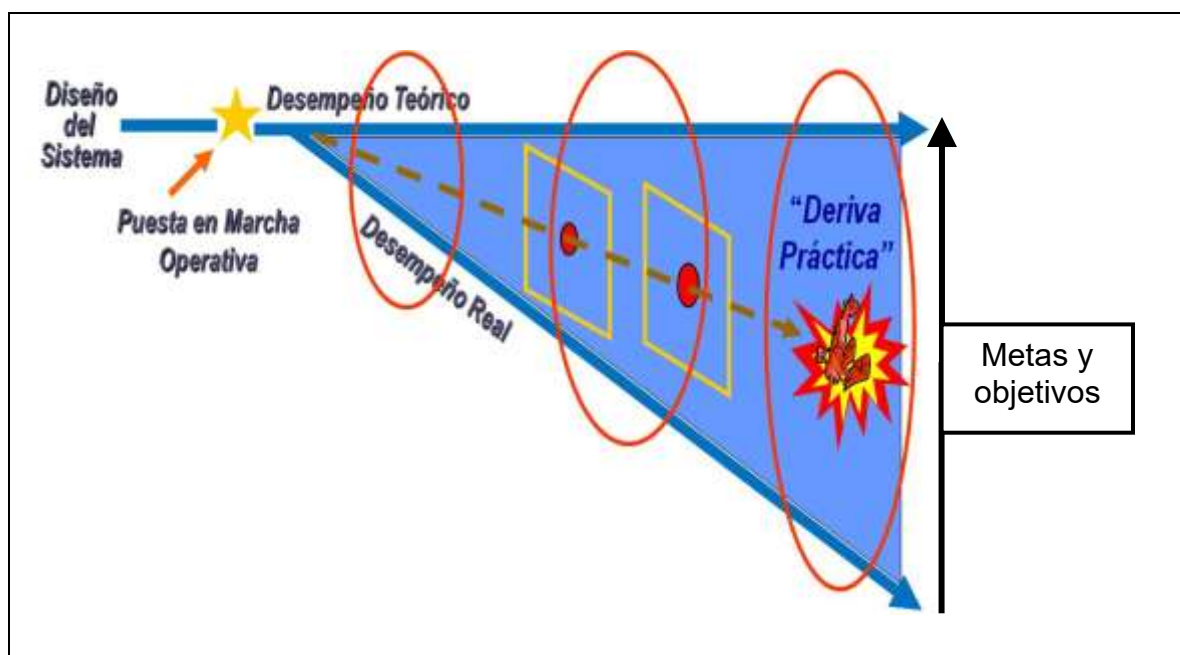


Fig. 2: La tarea de los administradores es detectar y hacer gestión para disminuir la "Deriva Práctica" (Practical Drift, SMS OACI) dada por la diferencia entre el comportamiento dispuesto y el ejecutado. A través de los objetivos de Seguridad Operacional, los administradores buscan definir las acciones necesarias para corregir esta brecha y, a través de las metas derivadas de los objetivos, se operacionaliza los logros que se esperan en seguridad.

La Deriva Práctica de una actuación teórica a una actuación operacional real, es inevitable en cualquier sistema, independiente de lo cuidadosa y bien concebida que haya sido la planificación de diseño. Las razones de esta deriva son múltiples: tecnología que no siempre funciona de acuerdo a lo previsto, procedimientos que no pueden ejecutarse según lo previsto en condiciones operacionales dinámicas y cambiantes; normas y reglamentos que no son plenamente considerados, las limitaciones de contexto, introducción de cambios menores en el sistema después de su diseño sin la correspondiente reevaluación de su impacto en las hipótesis básicas del diseño, adición de nuevos componentes al sistema, falta de una evaluación de seguridad sobre los peligros que dichos componentes pueden introducir, interacción con otros sistemas y así sucesivamente.

Se puede afirmar entonces que en todo sistema las personas realizan las actividades dirigidas a la prestación de servicios dentro de la deriva. No obstante, permanece el hecho de que a pesar de todas las carencias del sistema que condujeron a la deriva, las personas que operan dentro de dicha deriva hacen que el sistema funcione con un carácter cotidiano.

Las personas aplican adaptaciones locales y estrategias personales, superando así, las carencias del sistema. Este proceso de adaptación se refleja en la expresión: “es la forma en que aquí trabajamos normalmente, más allá de lo que diga el manual”.

El conocimiento y comprensión de lo que realmente sucede dentro de la Deriva Práctica mediante medios formales, tiene un gran potencial de aprendizaje en adaptaciones exitosas de Seguridad y, por lo tanto, para controlar y gestionar los riesgos de la Seguridad Operacional.

El registro oficial de experiencia y conocimientos colectivos puede transformarse en intervenciones formales para el rediseño o mejora del sistema.

Lo anterior es fundamental porque el entorno de las operaciones aéreas, tanto militares como civiles, es dinámico, es decir, variable en las acciones de las personas y en las condiciones del entorno propio y característico de la actividad. En el lado negativo, la proliferación sin control de adaptaciones locales y estrategias personales puede hacer que la Deriva Práctica se aleje mucho de la actuación teórica prevista, lo que finalmente hará posible un incidente / accidente.

D.- FUENTES DE INFORMACIÓN PARA DEFINIR EL ESTADO DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL

Poseer un nivel de riesgo tolerable en las actividades de una unidad, requiere de un conocimiento cabal de los riesgos presentes en cada actividad de la organización. Para ello, la detección de peligros y la evaluación del nivel de riesgo en cada una de las actividades que realiza, permiten definir si es que se encuentra en o bajo la zona de riesgo tolerable o sobre de ella.

A nivel predictivo, la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos definida por el SMS FACH, busca que las actividades operacionales conozcan claramente el estado de la seguridad en forma predictiva en la medida que se detectan, se evalúan y mitigan los riesgos enlistados.

El “Estado de la Seguridad Operacional” se define en forma predictiva por el nivel que se ha clasificado cada uno de los riesgos que se observan en la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos de la Unidad y cuál es el nivel o porcentaje de los riesgos que la organización tolera que estén en niveles superiores a ALARP.

En forma menos directa, realizar análisis estadísticos y la vigilancia de la operación, permite detectar tendencias, estacionalidades, factores comunes de los accidentes, entre otros. Los análisis estadísticos, también se pueden producir por requerimientos específicos relativos a la materia de un caso en particular.

Los métodos de vigilancia de la operación como, por ejemplo, Flight Data Monitoring o Line Operational Safety Audit, permiten conocer la forma de cómo se están ejecutando las operaciones que, sin ser un evento de Seguridad Operacional, permiten detectar en forma proactiva los desvíos a los procedimientos, que podrían llevar la operación a una zona de riesgo no aceptable o tolerable.

A nivel proactivo el procesamiento de los RSO y los casos detectados (desviaciones de la zona tolerable de riesgo) por el sistema de vigilancia de la operación, constituyen herramientas que permiten corregir antes que ocurra un evento. En esta categoría también se incluyen los incidentes sin daños que son una advertencia clara que el Estado de la Seguridad en esas operaciones, está fuera de la zona tolerable del riesgo, y hay que definir en qué procesos se hace necesaria una corrección en estas actividades. Sin embargo, a pesar de que es una señal clara, los incidentes no generan costos significativos para la Institución, por lo que se transforman en una señal valiosa que jamás se debe desaprovechar. Investigar más allá de las causas evidentes, es una real manera de realizar correcciones.

A nivel reactivo, los accidentes, forman parte del Estado de la Seguridad Operacional, al demostrar fragilidades críticas del Sistema de Seguridad Operacional y, adicionalmente, muestra cuáles son las combinaciones de causas que provocan daños evidentes a la capacidad operacional.

La gravedad de los casos está dada por el mayor o menor impacto al funcionamiento institucional. La información contenida en las investigaciones de estos eventos es fundamental para evitar las repeticiones.

La principal restricción para acceder a esta información son las barreras culturales y los temores de los participantes por posibles consecuencias negativas.

Por ello, todas las garantías de resguardo de su información que se le puedan entregar a las personas que participen de una investigación, son positivas en la medida que favorecen acceder a la información lo más fidedigna posible.

Lo mismo es válido para enfrentar la barrera cultural que los accidentes se producen por una sola causa. En la medida que se puedan abrir las mentalidades de cómo se causan los accidentes y transmitir el concepto que ellos son multicausados y, además, sólo se van a producir por una configuración particular de las causas, es decir, no basta sólo con que estén presente. Entonces la investigación, debe estar orientada a obtener la máxima información posible para detectar todos los factores involucrados, incluyendo necesariamente, aquellos aspectos organizacionales que influyen en el desempeño de las personas.

Los formatos de investigación de accidentes, definidos en el Manual de Investigación, permiten recolectar adecuadamente la información, el establecimiento de conclusiones y la definición de las causas en varios niveles de análisis. Estas investigaciones, deben producir recomendaciones que lleven a un nivel aceptable (o ALARP), los riesgos inherentes a las causas del evento.

Las causas de los eventos, los tipos de eventos, la clase de los eventos, la cantidad de eventos ocurridos, la proporción entre accidentes e incidentes, son fuentes de definición del Estado de la Seguridad Operacional.

Por otra parte, la gestión de las recomendaciones es un elemento muy importante de los niveles proactivos y reactivos.

Para gestionarlas, hay que establecer un sistema de control de las recomendaciones. Éste se debe alimentar de datos obtenidos por cada recomendación emitida, agrupadas por cada evento. De ellas se debe conocer si se ha cumplido, si está dentro de los plazos, la proporción de recomendaciones cumplidas, en desarrollo, las que están vencidas, por cumplir y las cumplidas parcialmente. De las no cumplidas en el plazo asignado, la unidad contará con un plan de cumplimiento y el registro de las que no se pueden cumplir y en base a qué razones.

Esto implica una gestión sistemática de las recomendaciones para tener la capacidad de obtener toda esta data e información. Esto significa diseñar e implementar un proceso que reúna estos requisitos, es decir, se requiere contar con una capacidad para lograrlo (por ejemplo, un sistema informático que almacene los datos necesarios para ello y, luego, un sistema informático que con esa información mantenga actualizados los indicadores) y con la capacidad humana para su control (es decir, para vigilar su cumplimiento).

E.- FUENTES DE INFORMACIÓN SEGÚN LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL

Como esquema de este título a continuación se presentan las fuentes de la información necesarias para la Gestión de Seguridad Operacional:

1.- Nivel Predictivo

a.- Estado de los Indicadores de Seguridad Operacional: (Información detallada en capítulo V de este Manual)

- Los indicadores de Seguridad Operacional presentan en forma gráfica el Estado de la Seguridad Operacional. Esto puede ser en colores, porcentajes o tamaños. Por ejemplo, la cantidad de accidentes está en rojo, porque aumentaron con respecto al año anterior.
- Las metas operacionalizan los objetivos, al definir el parámetro o medida con el cual se considera cumplido el objetivo. Por ejemplo, disminuir en un 40% los eventos por aterrizaje brusco.
- Los datos o información que alimenta los indicadores: El indicador posee un comportamiento variable, ya que los datos que lo alimentan redefinen su valor en la medida que cambian los datos con la periodicidad definida por la gestión. Por ejemplo, un indicador del nivel de cultura organizacional alcanzada va a obtener un nuevo valor anualmente, es decir, este valor solo varía una vez al año, en cambio, el indicador de la cantidad de accidentes aéreos obtiene un nuevo valor cada vez que ocurre un nuevo evento o cada vez que varía el período de referencia.

b.- Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

- A nivel táctico, se deben realizar esfuerzos sistemáticos y continuos para detectar los peligros presentes en las misiones que desarrolla la Unidad, lo que permitirá establecer en forma más precisa el verdadero potencial de daño o de lesiones de determinados peligros. De todas las fuentes de identificación de peligros, las experiencias que ha tenido el personal que desarrolla la actividad, es una de las mejores. En ellas, se encuentra una variedad de situaciones que les han sucedido y también, las oportunidades que han estado cerca de tener un evento. Información de este tipo, probablemente abarque un porcentaje importante de la información necesaria para elaborar matrices de riesgo.
- Los datos de matrices regularmente estables, como los provenientes de las operaciones o misiones habituales que realiza la Unidad (p. ej. ejecución del Programa MEO).
- Los datos de Matrices de Riesgo realizadas a tareas poco frecuentes o excepcionales que realiza la Unidad o un conjunto de Unidades (p. ej. de Ejercicios Institucionales, operativos médicos, entre otros).

- Nivel de riesgo de determinadas tareas o actividades según los procesos de evaluación de los peligros y del nivel riesgo residual o remanente, a partir de los procesos de mitigación y eliminación de los riesgos.
- Definir un proceso que mantenga actualizado el porcentaje de riesgos que por su calificación queden por sobre el nivel ALARP (es decir, de Riesgo Alto).
- Porcentaje de riesgos evaluados como Alto en su estado original y que por las medidas de mitigación se encuentran dentro de una zona ALARP.

c.- Análisis estadísticos

Análisis de tendencias, estacionalidades, factores comunes de accidentes. Generar y mantener capacidades informáticas para agrupar los datos según todo tipo de búsqueda.

d.- Análisis de Información Externa o de la Industria Aeronáutica

Otro de los métodos de Identificación de Peligros con enfoque Predictivo, es el Análisis de Información externa, mediante el cual se toma información disponible y proveniente de diferentes fuentes tales como: System Safety Group (SSG) de F-16, que reúne las experiencias en Seguridad Operacional de los operadores a nivel mundial del material F-16; intercambios profesionales con otras Fuerzas Aéreas, otros organismos de la aviación mundial, tales como OACI, IATA, Flight Safety Foundation, EASA, FAA, etc., que en el conjunto de la información recopilada, se detectan oportunidades de mejora que son aplicables en la Institución. La aplicación de este programa se hará de acuerdo al procedimiento previamente establecido en el SMS-FACH.

2.- Nivel Proactivo

a.- Procesamiento de RSO, evaluación del nivel de riesgo, cumplimiento de recomendaciones

Existe una enorme fuente de información repartida en la experiencia de todas las personas que han realizado las misiones y tareas que contempla el funcionamiento de una Unidad. Los Reportes de Seguridad Operacional (RSO), son un mecanismo importante para ir conociendo los peligros que detecta el personal institucional al momento de desempeñarse.

Sin embargo, los RSO que emiten las personas son un número muy inferior a las situaciones que ellos detectan. Existen muchos filtros personales que se activan al momento que la persona detecta una situación de riesgo y finalmente la informa.

Desde aprehensiones personales por la exposición que les significa hacer un reporte, hasta la motivación para hacerlo. Es complejo analizar el origen de estas aprehensiones al momento de reportar, pero pueden provenir de las consecuencias que podrían tener para sí mismos, la pérdida de prioridad, desconocimiento de la gravedad del riesgo o la falta de tiempo para hacerlo.

Cualesquiera sean las causas que limiten a las personas a reportar, esto implica que hay que realizar un esfuerzo sistemático para obtener la mayor cantidad de esta información posible. Esto se puede hacer motivando el reporte, informando a todo el personal del beneficio que produce, la importancia que posee para sacar todas las lecciones posibles del desempeño diario, buscando las experiencias de personas que han vivido situaciones complejas (sustos), anécdotas o sorpresas, entre muchas otras acciones para incentivar el reporte.

Por el contrario, se debe evitar las acciones que no incentivan el reporte. Como no darle importancia o menospreciar la información contenida en él, no retroalimentar positivamente a las personas que realizan el RSO identificándose, no leer los RSOs oportunamente, no procesarlos en forma adecuada, por mencionar las principales.

b.- Control de RSO

- Porcentaje de RSO's leídos en menos de 24 hrs.
- Porcentaje de RSO's que han sido evaluados en su nivel de riesgo, en menos de 48 hrs.
- Porcentaje de RSO's evaluados en cada nivel de riesgo: alto, medio y bajo.
- Qué proporción de RSO's concluyen en peligros eliminados versus los que concluyen en riesgos mitigados.
- Qué porcentaje de RSO's aún no se cierran y han transcurrido más de 5 días de su lectura.
- Qué porcentaje de RSO's se han cerrado en el año.

c.- Otros Reportes

La organización debe elaborar formularios de reporte que sean específicos para cada situación de riesgo que tenga una mayor probabilidad de ocurrir. Lo debe plasmar en formularios específicos, que ojalá se llenen digitalmente; además que sean amigables y accesibles por los operadores. Esto entrega la capacidad de recoger información ordenada y sistemáticamente; y aumenta la capacidad de conocer y gestionar las situaciones de riesgo que ocurren durante la operación.

Adicional al espíritu de detectar riesgos, el reporte busca también recoger data que, en la acumulación de casos, puede generar estadística. Por ello, al facilitar a las personas la transmisión de sus experiencias o preocupaciones sobre riesgos con un formulario rápido de llenar, que tenga la especificidad adecuada para que refleje lo que le ocurrió, debería generar un aumento de la cantidad de reportes emitidos. Es una consecuencia natural, en la medida que existe la conciencia del reporte.

Por ello, crear formularios específicos, ayuda a obtener data de mayor calidad y precisión. Las temáticas a abordar por cada reporte específico son las consignadas en la Manual Serie C-55 A, de Gestión de Seguridad Operacional y Medio Ambiente de la Fuerza Aérea de Chile.

d.- Incidentes sin daños

La información obtenida de la investigación de un evento sin daños permite detectar una falla en el estándar de seguridad (mal definido o desactualizado) o una falla en su aplicación (infracción excepcional o rutinaria; inducida por la situación o mal decidida).

La ventaja de la investigación de este tipo de eventos es que se puede obtener lecciones con costos mínimos, es decir, sin daño a la capacidad de combate o al alistamiento operativo.

Al investigarlo, hay que detectar qué riesgos se han vuelto tolerables a juicio del personal, a pesar de que está dispuesto lo contrario. También, las acciones que significan asumir riesgos que no tienen un beneficio claro para el cumplimiento de la misión, por lo tanto, no vale la pena asumirlos.

El objeto de esto es aprender de los incidentes antes que los peligros involucrados produzcan daños de consideración.

- Incentivar a las tripulaciones y equipos de trabajo a que informen todas las situaciones en que se salieron de la zona de riesgo tolerable, sea en forma accidental o intencional.
- La profundidad con que se realice la investigación o procesamiento de un RSO deberá depender de la calificación del nivel de riesgo del evento producido.

Se debe evaluar lo ocurrido según la severidad (consecuencias creíbles) versus la probabilidad que ocurra (la frecuencia esperable). Esto está definido en la Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos (NOFA 500.002 "Gestión del Riesgo en las Actividades Institucionales").

e.- Relaciones de proporción entre la gravedad de los eventos

Un accidente se diferencia de un incidente y de un RSO, solo por las consecuencias. La diferencia la hacen los determinantes específicos de las consecuencias, los que habitualmente se encuentran en el contexto en que se produjo el evento.

Por ello, al desarrollarse la operación aérea en un contexto cambiante y que no depende de la organización, es el azar el que determina la gravedad de un evento.

En Seguridad Operacional, al agrupar grandes números de eventos, se ha observado desde los años 30 (triángulo de proporcionalidad de accidentes de Herbert William Heinrich) que los eventos se distribuyen como una pirámide según la cantidad de accidentes que ocurren por cada nivel de gravedad. Esto ha sido corroborado por diversos estudios, por lo que se puede esperar que los eventos institucionales se comporten de la misma manera, es decir, que la gravedad de los eventos se produzca en proporciones estables y piramidales.

- Proporción de Incidentes versus RSO's: una proporción baja (por ejemplo 1 es a 2, es decir dos RSO's por cada un incidente) implica que existe un número importante de peligros que no están siendo gestionados por la organización. Una proporción sana es alrededor de 60 a 1, es decir 60 RSO's por cada incidente.
- Proporción de Accidentes versus Incidentes: Una proporción ideal es de 1 accidente por cada 30 incidentes, sin embargo, por las características del nivel de riesgo que se enfrenta en las operaciones aéreas, una proporción razonable y que se debe buscar a través de la gestión, es de 1 accidente por cada 10 incidentes. Menor a este número, implica un gran número de incidentes que están siendo ignorados y otros que sólo están siendo considerados dentro de la experiencia individual de cada operador (información o conocimiento que no necesariamente es compartida entre ellos).

f.- Los resultados de las inspecciones de Seguridad Operacional

Las no conformidades detectadas en una inspección, es una información valiosa, respecto de los ámbitos de Seguridad Operacional que no están siendo cubiertos. Cada Sección o Departamento SOMA, debe llevar un control de los hallazgos encontrados, de los plazos para resolverlos y el estatus de ellos en la medida que transcurre el tiempo. De ello obtendrán: hallazgos abiertos o cerrados. Asimismo, las inspecciones pueden ser de aseguramiento y seguimiento.

g.- Los resultados de los Estudios de Seguridad Operacional

Según lo define la Norma de Gestión del Riesgo en las Actividades Institucionales (NOFA 500.002), existen situaciones operacionales que ameritan un Estudio de Seguridad Operacional, el que permite desarrollar un análisis especial a una determinada problemática detectada en la operación. De él, se desprende un conocimiento adicional de la Seguridad Operacional, que permite detectar y corregir los aspectos correspondientes.

3.- Nivel Reactivo

a.- Accidentes e Incidentes

Los informes de investigación de accidentes e incidentes, son la principal fuente de información para conocer las medidas de control de los riesgos que están fuera de la zona ALARP, tanto por los elementos operacionales como de los contextuales, que no están controlados adecuadamente por el sistema de seguridad (a nivel del sistemas de gestión que se transforman en condiciones latentes) o no están siendo bien aplicadas las medidas de control (a nivel de la ejecución de la operación por los especialistas que se transforman en errores activos). Por lo tanto, estas investigaciones son la fuente de mejora en el diseño de la operación (definición de los procesos para ejecutar la tarea) y de la forma de ponerlos en práctica (cómo se ejecuta).

Para obtener la información reactiva del proceso de investigación se requiere:

- Incentivar investigaciones completas, es decir que se agoten y expresen las hipótesis de las líneas de investigación, que cumplan con el formato y la metodología para construir buenas estadísticas; y que sean sistémicas y consistentes en el abordaje de la investigación, donde la investigación sea una base de las conclusiones, a su vez, éstas sean la base de las causas y finalmente, desemboquen en las recomendaciones.
- Promover una investigación con espíritu de mejora, no de castigo.
- Profundizar cada una de las causas para llegar a recomendaciones efectivas. El conocer la causa en sí, no permite conocer el problema real que la provoca. Ahí es donde debe llegar el investigador: “identificar la causa es el principio de la investigación”. Por ejemplo, si la causa es que no se aplicó un procedimiento, esto puede tener raíces profundas en la organización; desde que la persona no le encuentre valor a realizarlo, hasta que le sea imposible aplicarlo. Por ello, elaborar una recomendación que diga: “recordar a las tripulaciones que deben aplicar el procedimiento”, se ha demostrado que no tiene ninguna efectividad. Si las tripulaciones se ciñen a los procedimientos después del evento, no es por la recomendación, sino por la conmoción que causa el evento; posterior a ese período, es muy probable que se retomen las prácticas antiguas.

- Visualizar este tipo de eventos, como algo dinámico, que obedece a una configuración de causas, y que éstas en forma separada ya han ocurrido en repetidas ocasiones. A veces, algunas causas son peligrosas sólo cuando se dan en conjunto con otras. Por ello, el investigador puede proporcionar información muy relevante al detectar que la causa no es el problema en sí, sino cuando se da en conjunto con otra o con otras causas.

b.- Estadísticas de repetición de casos o de repetición de causas

Muchos eventos disfrazan causas que no son detectables o que aparentemente no son importantes, a no ser que se repitan en el tiempo y adquieran una connotación mayor. Esto es más esperable en el grupo de causas sistémicas, alojadas en el tipo de causa “sistema” es decir del funcionamiento organizacional o en el tipo de “administración” asociada a cada vuelo en particular.

Como fuente de información reactiva se deben tomar los siguientes resguardos:

- Definición de las causas en todos los niveles. Tanto en Defensas, Factores Causales directos (con su precondition), acciones para la recuperación de la actividad segura o mitigación de las consecuencias, a nivel de la administración y en el sistema.
- Definición de recomendaciones en forma exhaustiva para cubrir el mayor número de causas. Cada causa puede originar una o varias recomendaciones, por lo que se transforman en la fuente de información para definir las modificaciones a la forma de ejecutar las operaciones aéreas y terrestres.
- Registros de las acciones realizadas en torno al cumplimiento de las recomendaciones. La trazabilidad de las recomendaciones permite, primero saber si se corrigieron las causas de los accidentes y en segundo lugar, una vez implementadas, conocer la aplicabilidad y la efectividad de las recomendaciones para neutralizar las causas de los eventos.

4.- Transversal a los tres niveles

a.- Recomendaciones

Son una fuente de información acerca de las cosas que se deben mejorar. Entregan una orientación acerca de las acciones que se deben realizar para: evitar la repetición, disminuir la probabilidad o la gravedad de un evento de Seguridad Operacional.

Asimismo, la viabilidad de realizar los cambios definidos en una recomendación está condicionada a la capacidad organizacional. Esta capacidad se condiciona principalmente por dos factores:

- Recursos Humanos y Materiales.
- Compatibilidad de las medidas a implementar con la cultura organizacional (la forma de hacer las cosas en un lugar).

Los recursos humanos y materiales están relacionadas a la posibilidad de poder implementar una recomendación y la cultura organizacional, a la voluntad de implementarlas. Cualquiera de las dos limitantes, conlleva a que determinadas recomendaciones queden sin implementar.

Por ello, la información que tenga un investigador respecto de las posibilidades de la organización para implementar recomendaciones es vital al momento de elaborarlas, para que aparte de solucionar el problema, también tengan viabilidad al momento de implementarlas.

Concluyendo, para que las recomendaciones sean una fuente de información para implementar medidas de gestión, deben estar estructuradas de una manera tal, que faciliten su implementación a través de acciones a realizar claras y delimitadas, que cubran la brecha a cerrar, que estén basadas en un correcto análisis de viabilidad; que permitan acciones de control como un plazo, un responsable y acciones observables y/o medibles; y que permitan la representación estadística del estatus de ellas a través del acceso a la información; todo estas características con el propósito de proporcionar la información gravitante para tomar las decisiones que corresponda.

b.- Control de Recomendaciones

- Desarrollo de la recomendación para eliminar una brecha entre "lo que se hace" y "lo que se debería hacer". Para cubrir finalmente, todas las causas detectadas en la investigación o las medidas de eliminación o mitigación en el análisis proactivo de un riesgo.

En una investigación idealmente cada causa debe estar corregida por una o varias recomendaciones. Sin embargo, en términos reales no se pueden corregir todas las causas, por lo que también se puede llevar una estadística de las causas no controladas, ya sea porque el Oficial investigador no consideró recomendar en torno a esa causa o porque la recomendación quedó en calidad de "inviable" por el responsable a ejecutarla.

- Debe contener una redacción que delimite claramente quién la ejecuta, las acciones a realizar o los aspectos que se deben cambiar.

- Definir un plazo para cada recomendación (corto, mediano y largo plazo). La urgencia de una recomendación es el primer criterio para definir el plazo, después se debe considerar la viabilidad o capacidad organizacional para implementarla. Los conceptos de corto, mediano y largo plazo se deben operacionalizar en una fecha específica. El plazo es una fuente de información clara para el nivel de mando que la recibe, ya que le entrega un espacio de tiempo para implementar la recomendación como una fuente de datos para determinar la viabilidad de la recomendación recibida.

Considerando el criterio de la efectividad de las Recomendaciones, no se debe usar el plazo “permanente”. Usar este plazo no proporciona la calidad de la información que permita una gestión en torno a la recomendación. Cuando al redactar una recomendación parezca lógico usar el plazo “permanente”, considere esto como una señal que se debe especificar más las acciones a realizar. Por ejemplo, en vez de recomendar “Dar a conocer a los pilotos del material este caso. Plazo: Permanente”. Es más preciso, desglosarla en dos recomendaciones:

- En la reunión IP, el personal SOMA expondrá el caso a los pilotos del material. Para aquellos que no asistan, tomarán conocimiento de la investigación y será explicada por el oficial o el asesor SOMA. Deberá quedar un registro de la asistencia en ambas actividades. Plazo: XX.XXX.20XX.
 - La Escuadrilla de Instrucción de la Unidad X, incorporará este caso al proceso de instrucción a pilotos. Plazo XX.XXX.20XX.
- Una vez emitidas las recomendaciones por el oficial investigador, el Operador Militar, puede disponer de inmediato el cumplimiento de las recomendaciones, como, asimismo, puede agregar recomendaciones adicionales que estime convenientes. Este proceso, idealmente se repite de igual forma para cada Operador Militar, en la medida que el caso asciende por la escala jerárquica. Esto va a depender de la competencia de los Operadores Militares intermedios en la materia de la investigación o de las recomendaciones. Hasta finalmente llegar al Estado Mayor General, Dirección de Operaciones, quien tiene la potestad sobre todas las recomendaciones.
 - Idealmente, cada recomendación debe permitir una trazabilidad, es decir, se debe conocer en el tiempo que ocurrió con ella. Esa información es vital para tener una visión clara de los aspectos corregidos y de los que no, a partir de una investigación de Seguridad Operacional. Para ello, la unidad, organización o persona designada por el Operador Militar correspondiente para cumplir una recomendación, debe pronunciarse sobre la factibilidad de su puesta en práctica, para que sea la base de una decisión informada de las acciones para remediar las limitaciones presentadas o para dejar definitivamente como inviable una recomendación.

La oportunidad de este pronunciamiento, como una fuente de toma de decisiones, se define por la proporcionalidad del plazo de la recomendación, que en la mayoría de los casos no debería superar a una semana (a no ser que existan razones justificadas para un plazo mayor).

- Una vez cumplido el plazo de la recomendación, se debe tener la capacidad de “conocer” este dato. Esto se puede proporcionar por cualquier fuente de control, como una planilla Excel, un programa de calendario o un sistema informático. Una vez detectado este dato, se puede transformar en una base para una toma de decisiones como, por ejemplo, el solicitar una prórroga a la Dirección Operaciones (o la Unidad que cumpla la función SOMA a nivel Institucional) o de subir la prioridad a las acciones requeridas para implementar la recomendación.
- Mantener un cuadro estadístico que resuma el estado de todas las recomendaciones (paralelo al de caso por caso) según las necesidades de información, dentro del período de gestión definido.

F.- TIPOS DE EVENTOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL

A los eventos agrupados por “tipo”, es más fácil realizarles seguimiento. Además, es probable que compartan causas en común o formas de enfrentarlos. Por ello, son una fuente importante de información tanto para los niveles proactivo, como reactivo.

Si se integra la información de un volumen importante de casos, se puede predecir el comportamiento del tipo de evento y actuar en el nivel predictivo; sea con indicadores por ocurrencia, como también por la detección de variables más sutiles que influyen en que se produzcan. Organizar la información y seguirla para llevar el control y la prevención de los tipos de accidentes.

Los tipos de eventos están definidos en el Manual de Investigación de Seguridad Operacional Serie C-55 B y, en cada investigación, lo debe definir el investigador y establecerlo cuando ingresa el informe de investigación en el SIGSO.

Las fuentes de información de acuerdo a la clasificación de los eventos por tipo son:

- 1.- Estructura de las categorías de la clasificación de eventos por tipo.
- 2.- Estadísticas de casos por tipo.
- 3.- Análisis de las estadísticas, desarrollo de objetivos, metas e indicadores.
- 4.- Actividades de seguimiento y control.

Las estadísticas de accidentes por tipo entregan mejor información cuando se realizan en agrupación de casos. Es decir, a los casos ocurridos a través del tiempo, incluso agrupando varios períodos de gestión. De este modo, se comprende mejor el fenómeno estudiado.

Adicionalmente, los eventos de menor gravedad son una fuente importante de información, ya que es más probable que ocurra en mayor número, que los de gravedad superior. Por ello, el incentivar el reporte de incidentes tiene como resultado un aumento en la cantidad de eventos por cada tipo, dando mayor visibilidad y precisión al comportamiento de las causas.

G.- LOS 10 PELIGROS MÁS IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD OPERACIONAL

Una información clave para racionalizar los esfuerzos, es detectar cuáles son los 10 peligros más importantes presentes en la operación. Los beneficios de realizar esta acción producen, por una parte, que se conoce cuáles son aquellos riesgos que requieren de mayor control y por otra, que los recursos limitados que se poseen, se concentran en los problemas más importantes.

Producto del análisis de los niveles reactivo, proactivo y predictivo, se puede identificar las variables que más afectan la seguridad. Estos riesgos cambian en el tiempo y se debe estar siempre monitoreando el comportamiento de los eventos y de los factores contextuales que determinan la seguridad, para proporcionar la capacidad de anticiparlos con medidas preventivas.

Por otra parte, la capacidad de identificar cuáles serían los peores eventos que podrían ocurrir en la Institución, cuáles serían las causas que podrían producirlos, cuáles serían las consecuencias esperables y, finalmente, con qué medidas se pueden neutralizar cada una de estas etapas.

Por los motivos expuestos, para definir los riesgos más importantes, se debe realizar un análisis de doble entrada. Por una parte, las variables históricas de accidentes y por otra parte, los peores accidentes que podría padecer la organización.

Al hacer el análisis histórico, se debe evaluar el corto, mediano y largo plazo.

1.- Corto plazo:

Repetición con mayor periodicidad de un determinado evento durante un período de gestión (habitualmente durante un año). Por ejemplo, salidas de pista reiteradas y éstas fueron causadas por problemas de cambios repentinos de vientos en aeródromos no controlados, combinado con una falta de estandarización del control direccional de la aeronave.

2.- Mediano plazo:

Se define por los eventos más reiterativos en los últimos tres períodos de gestión.

3.- Largo plazo:

Se define por los eventos más reiterativos en los últimos cinco períodos de gestión.

Para ello, se deben agrupar los eventos de vuelo, sin discriminar en accidentes e incidentes. Ya que, en la mayoría de los eventos, las consecuencias son azarosas. Sin embargo, si existe la posibilidad de hacer el análisis del nivel de riesgo de cada incidente, se recomienda agrupar los accidentes junto a los incidentes que solo son de mediano, alto y muy alto nivel de riesgo. Es decir, aquellos incidentes que, a través del análisis de severidad y probabilidad, según la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos del SMS-FACH, puntúen como “medianos”, “altos” o “muy altos”. Los de nivel bajo, que aportan cantidad, pero no tienen el potencial de daño que los ubique dentro de los riesgos más importantes.

Adicionalmente, en el nivel proactivo del SMS, incluir en el análisis histórico los riesgos reportados en los RSO. Para aquellos RSO que hayan sido clasificados de riesgo Muy alto, Alto y Mediano, se deberán agrupar bajo la misma metodología de los eventos. Asimismo, los RSO clasificados de riesgo bajo, quedarán fuera de este análisis por los mismos motivos que los eventos.

A nivel predictivo del SMS-FACH, es razonable ponerse a pensar cuáles serían los peores accidentes que podría tener la Institución. Esto que, si bien no ha ocurrido, pero nos da luces acerca de qué eventos por ningún motivo debiésemos tener.

Este ejercicio mental, permite anticipar grandes problemas, sin esperar a que ellos ocurran. Habitualmente, se consideran diferentes variables para definir cuáles son los peores eventos. Hoy en día, no sólo se debe pensar en un alto nivel de daños o lesiones producto del accidente, sino que también se deben considerar aspectos como daños importantes a la capacidad operativa, riesgos legales, daño a la imagen institucional, sobreexposición en los medios, entre otros.

Obtener esta información, es una base fundamental para el análisis y gestión de riesgo de estas principales amenazas para la gestión de SOMA.

CAPITULO III

PROCESOS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Estos procesos están orientados a contar con metodologías para analizar la información obtenida del Estado de la Seguridad Operacional. Estas metodologías varían en cada uno de los niveles de gestión de la Seguridad Operacional. Es decir, procesos reactivos, proactivos y predictivos.

Como el análisis de la información implica manejar grandes volúmenes de datos, la gestión de ellos idealmente debe ser digital. Por ello, el desarrollo o la elección de sistemas informáticos, es un apoyo fundamental para aumentar la precisión, profundidad y celeridad de los datos con que se toman decisiones.

El análisis de la información de Seguridad Operacional ha evolucionado en cuanto a las prioridades. En la mitad del siglo XX, el análisis estaba orientado a conocer la responsabilidad de las personas en los accidentes, para determinar las sanciones; luego de un par de décadas, cambió a determinar si la causa del accidente fue la máquina, la persona o el entorno, para evitar su repetición; y, bajo el mismo objetivo preventivo, a finales de ese siglo, se comprendió que los eventos eran multicausados, tanto por factores operativos como por factores organizacionales, con el objeto de que las acciones correctivas también se realicen a procesos, acciones o características organizacionales. El siglo XXI, en su primera década, trajo los sistemas de gestión de Seguridad Operacional, que englobaban todos los conceptos anteriores en un nivel de gestión que llamó “reactivo”, y además agregaron dos niveles más de gestión, el “proactivo” y el “predictivo”. Ambos niveles tienen la intención de anticipar los accidentes.

El nivel proactivo busca detectar en la operación aquellas señales que indican que se debe realizar un cambio en la forma de ejecutar las operaciones, antes que se produzca un accidente. A diferencia del nivel predictivo, que define un Estado de la Seguridad Operacional el que implica que es tolerable para la realización de las operaciones y posee herramientas para conocer si hay desviaciones a los objetivos o a sus metas planteadas.

Los tres niveles de gestión son muy importantes dentro de un Sistema de Gestión de Seguridad Operacional.

Por muy superior que sea el diseño a nivel predictivo, siempre van a existir una serie de contingencias que hacen que de una u otra manera, la operación flexibilice su puesta en práctica, creando inevitablemente una deriva práctica.

Al momento de flexibilizar, ya se está operando a un nivel degradado de seguridad, el que debe ser monitoreado con herramientas proactivas, para conocer si en estas prácticas se están asumiendo riesgos intolerables para la organización.

Y finalmente, como los factores que determinan la seguridad de una misión evolucionan constantemente, sumado a que las operaciones contienen un alto riesgo, se hace viable que, en alguna tasa, se produzcan eventos con diferentes niveles de gravedad, los que en forma reactiva deben ser investigados para evitar su repetición.

Por tener distintas orientaciones cada nivel de gestión, el análisis de la información posee requisitos y resultados diferentes. A continuación, se analizan cada uno de ellos.

A.- NIVEL REACTIVO

Tipo de Accidente: Establecer clasificaciones para discriminar tipos de accidentes, permite detectar las fuentes más comunes de eventos, para tratarlas en forma particular.

El desafío más importante, es el equilibrio entre la agrupación de tipos de accidentes hasta un nivel que permita distinguir situaciones lo suficientemente particulares para trabajarlas, pero que no llegue a crear tantas categorías, que no agrupen información suficiente que no permita discriminar dónde está el problema de la Seguridad Operacional.

El dividir en categorías y subcategorías, ayuda de dos maneras. En el nivel de categorías, entrega una visión macro que pueda proporcionar un panorama general con menor cantidad de datos; y, en el nivel de subcategorías, una precisión que permita entender realmente cuál es el problema y/o en qué procesos específicos se manifiesta.

El establecimiento de categorías es ideal que se realice en base a los macroprocesos en que se puede dividir una actividad. En cambios las subcategorías, es ideal que se basen en las actividades críticas que se desarrollan dentro de ese macroproceso y, que pueden llevar a un accidente. Por otra parte, estas subcategorías deben tener la flexibilidad para irse renovando en el sentido de crear nuevos ítems o para agruparlos, si no tienen valor por si solas.

Estas categorías que constituyen los tipos y áreas de accidentes (seguridad de vuelo y seguridad terrestres respectivamente) están ingresadas en el Sistema Informático de Gestión de Seguridad Operacional SIGSO.

La segunda clasificación del nivel reactivo, son las causas del accidente, las que para el área de vuelo se dividen en las siguientes:

1.- Las causas de los accidentes están definidas en dos capas

- a.- Causas Inmediatas: que están relacionadas con las acciones o sucesos que produjeron directamente el evento y determinaron el grado de las consecuencias tenidas. Estas causas son una configuración de elementos que determinaron el evento, por ello, entender la participación de cada causa, en cuanto a su valor y tiempo, permite establecer claramente cómo se produjo el accidente. El investigador debe evitar en su análisis el sesgo de simplificar la causa y efecto, reduciendo las causas a una sola, o a remitirse solo a las acciones de las personas, sin llegar a establecer un fundamento más profundo que permita evitar que otras personas cometan el mismo error (fundamento a nivel de causas sistémicas).
- b.- Causas Sistémicas: Las causas sistémicas son aquellas que existen desde antes de que se realice un vuelo, operación o actividad de trabajo (son equivalentes a las condiciones latentes de J. Reason), pero su potencial daño se manifiesta durante la ejecución de ellas. Estas causas, si no se detectan o gestionan, quedan presente en la operación y pueden tener una amplitud de impacto diversa. Dependiendo de qué se trate, una causa sistémica puede tener un impacto restringido, afectando solo a un vuelo o a una operación; como también, que es lo que más ocurre, puede tener un impacto mucho más amplio, estando presente en muchas operaciones o actividades, como sería el caso de un manual desactualizado.

Las causas inmediatas y sistémicas están habitualmente relacionadas. Por ejemplo, un evento fue por Factor Humano y se debió a que una persona no aplicó un procedimiento. Esto es algo habitual en las investigaciones de eventos. Y lo más común es pensar que el problema radica en la persona solamente y la recomendación más obvia es reiterar que se aplique el procedimiento. Sin embargo, este análisis carece de profundidad, ya que la no aplicación de un procedimiento puede estar decantada en diversas razones, que no son perceptibles a simple vista. Una de ellas, es la complacencia, en que la persona ya estaba acostumbrada a aplicarla de esa forma y que además era una práctica arraigada en todos los otros operadores; incluidos los instructores, en la que ellos enseñaban la práctica alternativa de ejecutar de tal manera la acción. Y esta práctica, se había arraigado en el tiempo, ya que la ejecución del procedimiento en forma alternativa permitía a las personas solucionar un problema de tiempo y de superposición entre dos procedimientos. Si las recomendaciones de este evento atacan solo la aplicación del procedimiento, al corto plazo, las personas volverán a las prácticas anteriores, una vez que se termine la conmoción producto del evento.

2.- Definición de las Causas Inmediatas

a.- Defensas

En términos de análisis, las Defensas aportan:

- Una visión de cómo se manifiesta la deriva práctica en las operaciones. Es decir, como las personas deciden enfrentar la tarea diaria y a veces deciden flexibilizar los procedimientos. Esta flexibilización puede ser esporádica (acciones puntuales de desvío del estándar) o puede afianzarse a través del tiempo en el actuar de los operadores (se ha transformado en Complacencia).
- Un Apoyo para el investigador, para definir si la causa es de Factores Humanos. Si la calificación de las defensas es “No Aplicada” o “Mal Aplicada”, habitualmente el Factor Causal es Humano. Por otra parte, al profundizar en las razones de por qué no se aplicaron o se mal aplicaron las defensas, se encuentran las causas sistémicas, ya sea se ingresa al nivel de las causas sistémicas.
- Carencias en el diseño o planificación operativa: En esta situación se observa que las medidas de protección del sistema son insuficientes. Este fenómeno es bastante complejo. Muchas veces la experiencia ha demostrado que son necesarias determinadas prácticas y los operadores las ejecutan porque así lo sienten. Sin embargo, es algo que no se ha formalizado, pero la seguridad depende de ello. En estos casos los eventos ocurren normalmente porque un operador se saltó esas defensas por desconocimiento y en la minoría de las veces por falta de verificaciones formales para garantizar que se ejecute lo correcto (por ejemplo, el paso no está presente en una checklist). Es decir, la persona sabía que debía ejecutarlas, pero el sistema no poseía ninguna verificación formal que permitiera detectar que no se había realizado. Una tercera forma de manifestarse de esta problemática es cuando las medidas no cubren todas las situaciones. O sea, son insuficientes para garantizar la seguridad en todos los eventos (por ejemplo, una inspección periódica considerada cada 100 horas y el elemento en determinadas condiciones falla a la hora 90).

La falla en este segundo tipo de defensas significa causas del evento en el nivel sistémico.

b.- Factores causales directos

Los Factores representan los principales elementos que convergen al momento de ejecutar una operación. El análisis de ellos permite al investigador definir claramente que factor quebró la Seguridad Operacional, y la probabilidad de tener consecuencias negativas (lesiones y/o daños), son altas y sólo acciones humanas o sistemas tecnológicos de protección, pueden evitar estas consecuencias o disminuirlas.

- Humano:
Son las causas producto de las acciones ejecutadas para dar cumplimiento a las tareas o a las misiones.
 - Material:
Se refiere a las causas que están originadas en el funcionamiento de los elementos utilizados para ejecutar una tarea o una misión. Sean estos elementos, un fusil, una aeronave, un cañón, un radar, etc.
 - Entorno:
Se refiere a las causas inmediatas asociadas a los aspectos que no son controlables por los operadores o la organización. Pueden provenir principalmente de la naturaleza o de otras organizaciones ajenas a la Institución. Por ejemplo, un pájaro, un animal en la pista, componente de viento, un error del controlador de tránsito aéreo, una maniobra de una aeronave que pertenece a otra organización, etc.
- c.- Acciones para recuperar el estándar de seguridad o para mitigar las consecuencias del evento
Este análisis está orientado a detectar la efectividad de las acciones dispuestas y de las acciones realizadas por los involucrados para enfrentar la emergencia o condición anormal que produjo el Factor Causal Directo. Las acciones de los operadores pueden variar de un individuo a otro, como también, de una situación a otra. Por ello, el análisis de la información obtenida de esta parte de la investigación permite corregir en lo particular de cada caso y permite definir políticas más amplias al detectar situaciones más de fondo o casos que se repiten (por ejemplo, orientar los entrenamientos en simuladores para personalizarlos al uso de la Institución).
- d.- Área
Entrega la información del área o de los componentes del ciclo de la operatividad, en el que se origina el problema o en el que se puede establecer las mayores defensas para controlar los peligros que causaron el evento. Considera a “Vuelo” cuando el origen del evento está al operar la aeronave, “Mantenimiento”, cuando el origen del Factor está en los procesos relacionados con la aeronavegabilidad y “Línea de Vuelo”, cuando las causas del evento están relacionados a los procesos de preparación, configuración, traslado, carguío, revisión de la aeronave, entre otros procesos de línea. Estas tres áreas son secuenciales en la relación al avión, dónde un área antecede y determina a la otra. Por ello, un evento que se produce al estar la aeronave en vuelo perfectamente puede tener por área, mantenimiento o línea de vuelo, asimismo, un evento en mantenimiento puede tener como área, el vuelo o la línea.

3.- Definición de Causas Sistémicas

a.- Administración

Dentro de las causas sistémicas, existen una serie de situaciones previas a la ejecución de la misión, que finalmente la condicionan en su desarrollo. Estas causas pueden ser decisiones, acciones o condiciones que afectan la operación, y estando asociadas a esa actividad, son previas a la ejecución en sí, pero la condicionan. Por ejemplo, causas de administración que han estado presente en accidentes reales, son disminuir a último minuto la altitud en que se realizará un salto en paracaidismo, el no realizar o realizar en forma incompleta un briefing, incluir a última hora a una persona en una misión sin estar al tanto de las actividades y funciones a realizar, completar los requisitos de una tarea con equipos o herramientas inadecuadas, como también, con personal con nivel de competencias inferiores a las dispuestas o requeridas por la tarea, entre otras.

Estas causas deben ser analizadas como parte del proceso de un vuelo o de una operación y tienen el valor de ser la fuente de explicación de los problemas que se produjeron durante el desarrollo de la misión.

En este sentido el investigador puede profundizar en los fundamentos de estas causas, los que muchas veces se producen por alguna escasez o restricción de recursos para cumplir la misión (tiempo, personas, material, instalaciones, planificación, información, tecnología, como los principales) y los errores se producen al buscar alternativas para solucionarlos.

Habitualmente, este análisis va a ser orientado a decisiones que se deben tomar sobre la marcha, para solucionar problemas que se suscitaron a último momento. Si no se toman, podría no ejecutarse una determinada operación. El valor del análisis de estas decisiones es el costo beneficio que evaluó la persona al momento de tomar la decisión. Es decir, cuanto riesgo asumió para suplir las falencias existentes, pensando que el beneficio que se obtiene al realizar la operación, lo vale. Produce un aporte adicional el evaluar si la persona distorsionó su análisis, al sobrevalorar los beneficios (por ejemplo, de cumplir la misión) y subestimó los riesgos (por ejemplo, de los daños y lesiones que podrían producir), llevándolo a tomar decisiones con un riesgo más alto al tolerado por la organización.

Adicionalmente a este análisis, es valioso conocer si el problema o restricción que se manejó es algo que ocurre habitualmente. Es decir, anteriormente se había presentado el mismo problema y las personas lo habían solucionado de una manera parecida o diferente, pero no había ocurrido consecuencias negativas.

Incluso, al profundizar este tema, podría desembocar en que el investigador, deba reclasificar la causa desde “Administración” a “Sistema”, es decir, una causa que no es solo de este caso u operación en particular, sino que es más permanente, afectando a otras operaciones.

El conjunto de estas causas también permite un análisis interesante, ya que habla de la realidad de las operaciones, más que de su estatus ideal. El obtener mayor profundidad permite, hacer cambios más sustanciales.

b.- Sistema

El análisis a realizar está relacionado con aquellas causas que son de carácter permanente, es decir, aquellas que afectan al vuelo o a la operación en que se produjo el evento y a muchas otras. Por ejemplo, si hubiese un error en un manual de mantenimiento, que consistiera en un paso de un procedimiento poco claro o ambiguo para su interpretación, cada vez que se hiciera ese trabajo, quedaría la posibilidad de que ocurriese un error. Lo mismo aplica a un error en la base de datos de los sistemas de navegación de una aeronave, donde cada vez que una aeronave vuele esa zona en forma automática, va a estar afecta a ese problema.

Estas causas, son más profundas y habitualmente son las que producen que se repitan los eventos.

B.- NIVEL PROACTIVO

En el nivel proactivo, el análisis de la información está orientado a detectar peligros, riesgos, desviaciones operativas (deriva práctica), que en la operación están advirtiendo posibles eventos o dando cuenta de un Estado de la Seguridad Operacional, que se encuentra degradado.

De la información obtenida de las experiencias de los operadores de una actividad, el análisis debe apuntar a definir si las experiencias recabadas mantienen la vigencia, si son compartidas por los otros operadores, si son parte de un ciclo en que cada cierto tiempo vuelven a ocurrir, si son riesgos inherentes a la operación o actividad, si responde a estacionalidad, entre los posibles análisis que se pueden realizar.

En cuanto a los reportes operativos, el análisis de la información obtenida permite obtener datos de:

- 1.- Qué riesgos son importantes para el personal institucional.
- 2.-Cuál es el nivel de riesgo de las situaciones o peligros reportados, separados en bajo medio y alto.

- 3.- Cuál es la proporción entre los niveles de gravedad: Esto implica un análisis de numérico en cuanto a la cantidad de eventos en cada nivel de gravedad (bajo, medio y alto) y que proporción poseen entre ellos. Para definir una proporción sana, se debe establecer en primer lugar, que los de gravedad baja deben ser más que los de gravedad media y a su vez, lo de gravedad media, deben ser una cantidad mayor que lo de gravedad alta. En segundo lugar, las proporciones, al menos, deben triplicarse entre los niveles de gravedad.
- 4.- Cuál es la proporción de reportes versus los eventos tenidos: Los reportes deberían ser mayores en cantidad que los eventos (accidentes e incidentes). Esta proporción, debe ser a lo menos duplicada por los reportes. Sin embargo, esta meta es conservadora, ya que debería ser cuádruplicada o quintuplicada, pero como se analizó anteriormente, las personas enfrentan varios filtros antes de realizar un reporte.
- 5.- La prontitud con que se toma conocimiento de un RSO por parte de la Unidad receptora implica una prioridad y/o una capacidad para realizarlo. De ello se desprende que cuando una Unidad no lee dentro de 24 horas la gran mayoría de los RSO que se emiten para su gestión, implica que se debe hacer un análisis, para detectar las causas de por qué está ocurriendo y definir las correcciones necesarias.

El disponer de la información que proporcionan los reportes, depende de cuánto sentido las personas le encuentren a realizar reportes. Si se expande la sensación que esta acción no tiene efecto, las personas dejarán de hacer reportes por situaciones de mediana y baja gravedad y solo lo realizarán cuando se trate de cosas de mayor importancia o posibles daños.

- 6.- Los incidentes como una fuente de información clave para SOMA, en el sentido que investigar los incidentes sin daños, proporciona la información necesaria para detectar los problemas que los produjeron y además tomar las medidas para corregirlos; todo esto, sin tener que esperar a que ocurra un accidente de gravedad para hacerlo.

El análisis de los incidentes permite detectar causas que pueden producir consecuencias graves si llegan a ser un accidente. El que sea accidente o incidente, es sólo por azar. Condiciones ligeramente diferentes podrían haber producido daños. Por ejemplo, el caso de un cruzamiento en vuelo; variaciones pequeñas en la trayectoria o variaciones mínimas de tiempo, podrían llevar a que las aeronaves coincidieran en tiempo y espacio.

Por ello, este tipo de eventos se debe considerar una alarma que llame a corregir con la mayor prioridad sus causas; jamás el evento debe ser desvalorado en su importancia en base a que no tuvo consecuencias. Este error de apreciación por las consecuencias solo facilita a que las causas se mantengan presentes en la operación y a futuro, se posea una alta probabilidad de sufrir un accidente que se tuvo todos los elementos a mano para evitarlo.

El análisis de estos eventos es para proporcionar la información para desbaratar la configuración de factores que llevaron al incidente. Por ello, la investigación no debe perder la información proporcionada por cada línea de investigación; al dejarlas incompletas o sin recabar todos los datos necesarios para comprender en profundidad las causas. Con este nivel y calidad de la información, se puede ser efectivo al atacar la configuración de factores que llevaron al evento.

Una de las líneas de investigación de estos eventos, es el comportamiento de los operadores en torno a los estándares y procedimientos. El llegar a determinar el comportamiento de los operadores frente a un estándar, permite detectar desviaciones para corregirlas a tiempo. Muchas veces, la causa de un evento está relacionada con un conjunto de desviaciones y, además, con la permanencia de ellas en el tiempo.

Herramientas como el “Flight Data Monitoring”, proporcionan datos sólidos acerca de cómo las personas han ejecutado sus vuelos con respecto al estándar definido. Utilizar esta información para las investigaciones entrega un fundamento del comportamiento de otros operadores para detectar si las desviaciones son compartidas y si ellas se han transformado en conductas aceptadas por los demás operadores.

Asimismo, estos sistemas de monitoreo de la operación permiten en forma proactiva detectar desviaciones sin que lleguen a producir eventos de Seguridad Operacional. El análisis de estas desviaciones por parte de pilotos operacionales del material, ayudan a concretar una visión realista del problema (que lo induce o causa) y a partir de ese análisis mejorar sustancialmente las operaciones.

Por otra parte, los sistemas de datos de vuelo sólo entregan el comportamiento de la aeronave y de los pilotos; no proporcionando información acerca de las condiciones y/o el entorno de vuelo en que se tomaron aquellas decisiones. Como los seres humanos toman decisiones para adaptarse a condiciones particulares del escenario, es fundamental que no se sobre interprete la data sin antes validar las conclusiones del análisis con las condiciones y circunstancias que podrían haber ocurrido en el vuelo.

En resumen, al analizar toda esta información, se puede afirmar que en la medida que una organización se concentra en los incidentes sin daños, inmediatamente disminuyen en cantidad los eventos con consecuencias mayores.

Para fortalecer esta consecuencia, en la medida de lo posible y razonable, la operación aérea y terrestre debe tender a parametrizarse, para facilitar el control por la parte de la administración y la ejecución por parte de los operadores. Por ello, el análisis de estos eventos debe definir si es necesario crear, modificar o eliminar estándares, con el propósito de crear un marco operacional de seguridad y efectividad al momento de cumplir la misión, y en lo que corresponda a cada operador, pueda tomar las decisiones adecuadas para resolver el escenario operacional según cómo se presente.

En el proceso antes descrito, la gestión de la información es clave para hacerlo en forma exitosa. Si se trata de realizar sin tener datos concretos de la operación se pueden desarrollar medidas que no sean aplicables para un gran número de casos, por lo tanto, las personas no lo cumplirán. Por otra parte, si no se tienen los medios para monitorear la operación, en forma progresiva se dejarán de cumplir.

7.- Resultados de auditorías, inspecciones u observaciones SOMA

El análisis de las no conformidades y novedades encontradas informa las debilidades del Estado de la Seguridad Operacional.

Cada una de las novedades, implica que el estándar fijado, no está siendo cumplido por la organización auditada.

Por ello, muchas veces el auditor no debe quedar conforme con una mirada superficial de lo auditado. Por una necesidad natural, cada organización tratará de dar la mejor impresión posible ante una auditoría, inspección u observación. En base a esta esperable intención, las personas tratarán de demostrar cumplimiento en todos los aspectos de la auditoría, buscando desde su visión del problema, cumplimientos alternativos que aparentemente subsanan lo solicitado.

Esto se contrapone al espíritu proactivo de la auditoría, ya que disfraza problemas que podrían llevar a un evento de Seguridad Operacional y el momento adecuado para detectarlo es a través de las auditorías, observaciones e inspecciones; y no a través de un accidente.

Todo esto le impone al auditor exigencias en varios aspectos. Primero, tener un entrenamiento formal como auditor, para estandarizar los resultados entre auditores; es decir independiente de quien ejecute la auditoría, los resultados serán bastante parecidos. Segundo, utilizar técnicas para profundizar los argumentos del auditado al momento de revisar una tarea o actividad; obteniendo el fundamento a través de datos objetivos que demuestren lo obrado. Y, en tercer lugar, tener un punto de vista amplio que permita ver el fenómeno en su totalidad, pudiendo detectar las fortalezas y debilidades de una organización y no solo fijarse en lo que no está realizado. Al cumplir estos aspectos, el auditor le agrega valor a la información obtenida por la auditoría.

El análisis de la información de la auditoría permite hacerse una idea más cercana de la realidad de una determinada organización, y de ella, comprender el Estado de la Seguridad Operacional.

Para lograrlo en una mayor cabalidad, toda novedad, requiere tanto de un análisis particular como de un análisis en conjunto, es decir, la novedad como tal, entrega un área o ámbito específico de debilidad del Estado de la Seguridad de una determinada organización; y en conjunto, se analiza la novedad en relación al total de novedades, como también, el comportamiento de la misma novedad en otras organizaciones auditadas.

- 8.- Estudios de Seguridad Operacional, los que corresponden al análisis de aspectos operacionales y su relación con la Seguridad Operacional. Esta es una herramienta de amplio espectro y busca la recolección de información ante un tópico específico. Esto implica profundizar, relacionar variables, recabar antecedentes y la metodología necesaria para ampliar la información sobre un tema determinado y orientar las decisiones del mando en torno al nivel de seguridad de las operaciones aéreas.

El estudio de Seguridad Operacional y sus conclusiones son una fuente de información para el mando, para detectar variables que afectan la Seguridad Operacional, pero que no se pueden detectar sin realizar una pesquisa de información al respecto.

El Estudio de Seguridad Operacional es una herramienta a disposición del Operador Militar.

El Estudio de Seguridad Operacional está descrito en el Anexo A, Apéndice A1 de la NOFA 500.002 Gestión del Riesgo en las Actividades Institucionales.

C.- NIVEL PREDICTIVO

1.- Indicadores de Seguridad Operacional

Haciendo una analogía con la navegación aérea, los Indicadores de Seguridad Operacional, son el radiofaro de la toma de decisiones. Por ello, el análisis de ellos debe ser rápido y simple, por medio de información clara y acotada. Los indicadores, serán el reflejo del Estado de la Seguridad Operacional y deberán proporcionar la capacidad de reaccionar a tiempo para realizar las correcciones necesarias y, de esta manera, mantener la Seguridad Operacional en un nivel tolerable o aceptable.

La importancia de analizar adecuadamente los indicadores obliga a hacer una buena definición de ellos y a la vez una buena mantención de ellos. La confianza en la información que proporcionan permite tomar decisiones en forma más rápida y, por lo tanto, en forma más oportuna.

La definición de colores, agrupamiento y la capacidad de profundizar en cada uno de ellos, permite detectar y llegar a la raíz de cualquier problema que tenga el Estado de la Seguridad Operacional. Asimismo, la amplitud de ellos permite abarcar en mayor o menor medida los distintos aspectos del Estado de la Seguridad Operacional.

El análisis simplificado que presta un indicador no debe obnubilar al observador, sino que debe claramente comprender que mide e indica y a la vez, junto con ser consciente de aquellos aspectos de la Seguridad Operacional que no considera; esto, para no perder de vista aquellos aspectos que requieren tener una fuente de información alternativa.

Adicionalmente, el indicador se basa en objetivos, por lo que el análisis que lleva a fijar los nuevos objetivos para un período de gestión implica determinar el comportamiento de la organización, en relación a los esfuerzos que la organización realizará para lograr mejoras a la Seguridad Operacional. Por ello, la información del desempeño anterior o de referencia (uno, tres o cinco períodos de gestión), debe estar disponible y también la información de cuánto es capaz la organización de lograr. El objetivo debe ser un referente.

Una vez logrados los objetivos, se deben fijar las metas. El análisis de qué fijar, debe centrarse en las capacidades de la organización para lograrlo. Metas sobredimensionadas, solo tendrán por resultados indicadores en rojo en forma permanente y metas subdimensionadas, producirán indicadores en verde, sin ningún esfuerzo o foco de la organización. Ambas situaciones producen un desprestigio de los indicadores y los hace perder la capacidad de apoyo a la gestión.

El análisis de metas, idealmente, debe llevarse a los ámbitos más específicos posibles. Por ejemplo, establecer una meta de reducción de accidentes en un 10% de accidentes respecto del período de gestión anterior, es un buen comienzo para crear la cultura de utilización de indicadores. Sin embargo, implica un sinnúmero de variables y quizás no orienta qué es lo que se requiere disminuir exactamente, y las organizaciones podrían realizar esfuerzos que no necesariamente estén alineados con los principales problemas de seguridad. Una vez ya cimentada una cultura de indicadores, las metas se pueden definir en forma más específica, por ejemplo, “los aterrizajes bruscos en la Unidad no deberán superar en cantidad de uno por cada 50 aterrizajes, dentro de un ciclo operativo”. Con este ejemplo de meta, la organización cuenta con un problema mucho más acotado que le permite cumplirla con actividades bien determinadas. El crear metas más precisas, implica detectar a nivel estadístico, cuáles son los principales problemas de Seguridad Operacional (por ejemplo, las 10 principales amenazas a la seguridad), para luego definir las metas y atacarlos focalizadamente.

Una vez que están bien definidos los objetivos, las metas y los indicadores, el análisis de la información proveniente por los indicadores es más precisa y permite formarse una idea del estado de la seguridad, de mucho mejor calidad.

2.- Matrices de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgo (MIPER)

Las Matrices de Riesgo son una herramienta de mapeo de los riesgos de la Seguridad Operacional. Estas matrices son un análisis de determinadas actividades operativas con un nivel de profundidad variable, que permite conocer los peligros, su evaluación del nivel riesgo y la mitigación de ellos, que contiene una operación o actividad determinada.

El análisis de la información de la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos alimenta la toma de decisiones del mando respectivo, al:

- a.- Definir el nivel de riesgo de cada actividad.
- b.- Definir e identificar las defensas que llevan el riesgo de la actividad a un nivel aceptable.
- c.- A través de la supervisión, observaciones, inspecciones o auditorías, conocer de forma inmediata si se aplican las defensas al realizar la tarea y por ende, si la actividad está siendo cumplida dentro del nivel de riesgo definido como aceptable.
- d.- Determinar las actividades que poseen los niveles más altos de riesgo dentro de una misión.
- e.- Identificar aquellos peligros que poseen mayor potencialidad de consecuencias negativas.
- f.- Jerarquizar las actividades por nivel de riesgo, para orientar los recursos disponibles a aquellas tareas más riesgosas.
- g.- Poseer un mapa del riesgo que tendrán las actividades a realizar, antes de ejecutarlas.
- h.- Permite conocer el nivel de riesgo agregado y desagregado, de una actividad mayor, como un ejercicio institucional o un despliegue de una unidad determinada.
- i.- Tomar decisiones de Riesgo, con fundamentos más completos y precisos del riesgo que se está asumiendo y de las consecuencias potenciales de él, antes de realizar la actividad.

3.- Gestión de Cambio

Enfrentar escenarios desconocidos, sin realizar un análisis previo de los riesgos que comprende, entrega la seguridad de las operaciones a un sistema de ensayo y error. Es decir, las medidas se implementarán a medida que les van pasando dificultades a las personas que realizan la tarea.

Para disminuir esta incertidumbre, la gestión de cambio es para analizar los riesgos de nuevos escenarios de desempeño, sean lugares de desempeño, misiones, entre otros. Es decir, toda acción en la que no se tenga experiencia.

La Gestión de Cambio está descrito en el Manual C55A de Gestión de la Seguridad Operacional Aérea y Terrestre, Capítulo III, letra D.

El análisis de la Gestión de Cambio permite al mando a cargo de la toma de decisiones realizar varios ajustes a la planificación de una actividad nueva. Por ejemplo:

- a.- Definir qué tipo de aeronave o material institucional desarrollará la operación.
- b.- Definir requisitos de operatividad del material institucional involucrado.
- c.- Establecer las competencias del personal participante, que se requieren para enfrentar adecuadamente el nivel de riesgo de la actividad.

- d.- Detectar peligros presentes en la nueva operación.
- e.- Establecer medidas de mitigación de riesgo ante los peligros detectados.
- f.- Definir parámetros operacionales para desarrollar las actividades en forma segura.
- g.- Anticipar dificultades para la operación que pudiesen afectar la Seguridad Operacional.

La Gestión de Cambio constituye una herramienta que permite identificar de forma anticipada los peligros inherentes a una nueva actividad, y cuyas recomendaciones permiten definir las defensas necesarias para la operación futura antes de su primera ejecución.

CAPITULO IV

DIFUSIÓN, DISPONIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN

A.- INTRODUCCIÓN

La comunicación de la Seguridad Operacional es un Pilar fundamental en el SMS-FACH, debido a que la actividad SOMA es bidireccional, es decir, se comunica con y busca información en las actividades operativas y de apoyo. Además, los usuarios del sistema de gestión son todos los integrantes de la Institución, sean especialistas SOMA o personal que no pertenece a la especialidad.

Este Capítulo está relacionado con el pilar “Promoción de la Seguridad” del SMS-FACH. El cual implica los conceptos de gestión de cultura, la educación y el entrenamiento en seguridad, junto con la comunicación de la seguridad hacia todos los miembros de la Institución.

Adicionalmente, el acceso a la información de Seguridad Operacional debe estar alineada con las políticas de Seguridad Militar correspondientes. En este punto, los sistemas informáticos son una piedra angular para ingresar, almacenar, estructurar y presentar la información de Seguridad Operacional.

El capítulo busca satisfacer las necesidades de los distintos niveles de mando de contar con en Seguridad Operacional “conocimiento” al momento de tomar decisiones, dentro de este ámbito. Por ello es un producto final, para hacer accesible y disponible la información de seguridad. Por otra parte, satisface las necesidades de la Gestión de Seguridad Operacional de difundir a todo el público objetivo la información de SOMA.

Entonces, la comunicación que se produce en SOMA se puede agrupar en tres grandes categorías:

- 1.- Como concepto basal de SOMA, todos los integrantes de la Institución de una u otra manera, están relacionados con la Seguridad Operacional. Más aún, cuando la mayor parte de las actividades que se desarrollan en la Institución (sino todas), involucran riesgo, los que son de todos los niveles de gravedad. Por ello, la comunicación SOMA es con, y a través de, las organizaciones de Seguridad Operacional de cada Unidad y debe tener la capacidad de llegar a todo el personal Institucional.
- 2.- Adicionalmente, la Seguridad Operacional también tiene vínculos con la ciudadanía; es decir, hacia fuera de la Fuerza Aérea.

Esta relación es indirecta y es a través del Interés Social, debido a que los eventos de Seguridad Operacional tienen el potencial de causar un alto impacto en la opinión pública y su enfrentamiento efectivo por parte de la Institución, requiere de información de calidad para entregar a la ciudadanía.

Por otra parte, se debe satisfacer todos los requerimientos de información de la ciudadanía, pero éstos deben ser canalizados por los organismos correspondientes. A la fecha, a través de la oficina de transparencia, se han recibido requerimientos de investigaciones, situaciones legales, requerimientos gubernamentales, conferencias a diversos públicos, situación medio ambiental, por mencionar los principales; como también se ha debido hacer comunicados de prensa y ruedas de prensa, posterior a la ocurrencia de accidentes.

- 3.- Y, en tercer lugar, está el flujo de información con las organizaciones que cumplen una función de apoyo a la labor de Seguridad Operacional, contribuyendo con sus capacidades a su gestión. Por ejemplo, la Dirección de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Automatización (DIRTICA), que mantiene las bases de datos y softwares SOMA o la Dirección de Planificación y Doctrina, con el software TASK que permite el control de las tareas. El Departamento Asuntos Públicos, con el manejo de comunicados de prensa en caso de accidente aéreo, como los principales.

La Gestión de Seguridad Operacional es una actividad que depende en forma importante del flujo de la información. Por ello, tiene una faceta inminentemente comunicativa. Es decir, la información de seguridad debe fluir hacia todos los miembros de la Institución, pero debe ser adecuada a la especialidad o función de cada persona.

Esto implica un flujo en doble sentido. En el sentido de recepción, la Seguridad Operacional se alimenta de la información que le permite construir el Estado de la Seguridad Operacional (descrito en el Capítulo I); es decir, la proveniente de las actividades operativas. Y en el sentido de emisor, la Seguridad Operacional comunica sus resultados, metas y recomendaciones, para mantener o mejorar el Estado de Seguridad Operacional.

B.- DIFUSIÓN: ESTRATEGIA COMUNICACIONAL SEGURIDAD OPERACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Para cumplir los requerimientos de difusión de la información hacia y desde SOMA, se precisa realizar un esfuerzo sistemático y planificado, para obtener los resultados esperados y para no dejar a los vaivenes del azar, un aspecto tan medular de SOMA.

Una estrategia comunicacional debe ser capaz de producir:

- 1.- La difusión de la información: que se refiere a la capacidad de llegar con la información al público objetivo.
- 2.- La disponibilidad de la información: que se refiere a la capacidad de contar con los datos que el mando requiere para tomar adecuadamente las decisiones de SOMA.
- 3.- La accesibilidad de la información: que se refiere a definir ordenadamente el acceso a la información y que cada persona pueda acceder a lo que requiere y a nada más.

C.- ESTRUCTURA DE UNA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL SMS-FACH

1.- Diagnóstico

El análisis más utilizado para realizar el diagnóstico comunicacional es a través del modelo FODA, que consiste en definir las capacidades, debilidades, oportunidades y amenazas para establecer las posibilidades para construir los vínculos comunicativos con cada uno de los actores o el público objetivo.

Por ejemplo:

a.- Fortalezas

- La estructura SOMA está definida a nivel institucional, por lo tanto, los canales de comunicación también.
- Existen procesos de comunicación que están dispuestos y funcionando (asentados en la cultura), como los Comité SOMA tanto a nivel interno de las unidades operativas, como el Comité a nivel Estado Mayor General, que se realiza normalmente por video conferencia. También el flujo de información en caso de un accidente o incidente aéreo y el reporte de un RSO, de cualquier funcionario institucional.
- Existe documentación rectora que delimita y establece la comunicación en torno al cumplimiento de tareas y actividades, al emitir las tareas como al solicitar retroalimentación de ellas, en la medida que se cumplen. Para este efecto, existen los Manuales SOMA, la NOFA y Normas SOMA, la Directiva Bienal, los Planes y Programas SOMA, los programas de Factores Humanos y Gestión de Cultura, como los programas específicos a nivel táctico, como el de FOD, de contra incendio, de peligro de Avifauna, entre otros.

- Existe el SIGSO (Sistema Informático de Gestión de Seguridad Operacional), como herramienta que permite automatizar determinadas comunicaciones, como la derivación de informes de investigaciones o la difusión de ellos. Este Software, es la base de datos de SOMA y se encuentra en permanente mejora, absorbiendo nuevos procesos y comunicaciones.
- La estructura organizacional Fuerza Aérea, que posee secuencia de comunicaciones ordenadas y claramente definidas, ante la mayoría de las acciones de Seguridad Operacional.
- Existencia de un “canal técnico”, que permite realizar, entre otras acciones, coordinaciones, recabar antecedentes, poner en alerta ante situaciones, buscar soluciones efectivas para la Institución ante problemas inesperados, etc.
- Existencia de una identidad SOMA, que le otorga un nivel definido dentro de la organización.
- La incorporación durante el año 2015 de las mallas curriculares de las Escuelas y Academias de la asignatura de Seguridad Operacional y Medio Ambiente.
- La capacidad de aprendizaje de eventos anteriores que caracteriza al mundo aéreo.

b.- Oportunidades

- Sensibilidad ante la seguridad que existe en el mundo aéreo.
- Los Sistemas de Armas de alta tecnología, implican alta precisión, menos personal para operarlo y de alto valor de adquisición. Esto entrega características al material aéreo y terrestre, en el sentido que al ser muy tecnológico es de costosa reposición y el stock de ellos es muy ajustado, por ello no se debe perder por accidentes durante el entrenamiento o durante un conflicto.
- La característica que el personal institucional requiere de un alto entrenamiento y con un proceso de desarrollo profesional al largo plazo, implica una necesidad de evitar toda pérdida de capacidades o de la vida por accidentes.
- La sensibilidad ante la imagen pública que tiene un accidente aéreo, lo que refuerza las acciones de prevención.

c.- Debilidades

- En la Subdirección SOMA y en las organizaciones SOMA a nivel Operativo y Táctico, no se poseen profesionales del área de las comunicaciones, como periodistas o comunicadores sociales. Se depende de los especialistas de otras organizaciones. Esto es tanto para crear la estrategia, como para gestionarla.

- En la Subdirección SOMA y en las organizaciones SOMA a nivel Operativo y Táctico, no se cuenta con especialistas de Tecnologías de la Información, para mantener la página web o los sistemas informáticos. Se depende de los especialistas de otras organizaciones.
- Los niveles de seguridad son altos, por lo que mantenerlos o mejorarlos, implica cada vez un esfuerzo mayor.

d.- Amenazas

- La concepción Reactiva de la Seguridad Operacional, funcionó en la FACH por más de 25 años, por lo que está muy interiorizada en la cultura.
- La percepción de la carga de trabajo de las unidades es alta versus la dotación y recursos que poseen. Las personas perciben que no tienen capacidad para asumir nuevos desafíos.
- La sensibilidad de la opinión pública ante un accidente aéreo y el nivel de riesgo de las operaciones aéreas, siendo posible un accidente de grandes proporciones.

2.- Público Objetivo

El vínculo comunicacional de SOMA se distribuye en ambos sentidos principalmente en las siguientes funciones, especialidades y organizaciones; cada una de ellas debe ser segregada por importancia comunicacional.

- a.- Comandante en Jefe.
- b.- Operadores Militares.
- c.- Director de Operaciones.
- d.- Especialistas del área de Seguridad Operacional.
- e.- Especialistas de cada una de las funciones operativas y de apoyo.
- f.- Software TASK.
- g.- Dirección de Tecnologías de la Información, Comunicacionales y Automatización (DIRTICA).
- h.- Departamento Asuntos Públicos.
- i.- Oficina de Transparencia y Lobby.

3.- Construcción de Objetivos

Una estrategia comunicacional debe poseer objetivos, tanto un objetivo general, como objetivos específicos. Esta definición debe ser realizada por un equipo de trabajo y realizar un análisis acabado de las capacidades, prioridades y de la situación SOMA, ya que permite utilizar eficientemente los recursos que se poseen y asimismo, determinar cuáles son los gravitantes a cumplir.

Adicionalmente, no se debe descuidar la formulación del objetivo general, en cuanto a que cubra cada uno de los aspectos que se requiere trabajar. Del mismo modo, los objetivos específicos deben en su conjunto abarcar todo el espectro definido en el objetivo general, junto con el operacionalizarlos en acciones puntuales.

Por Ejemplo:

a.- Objetivos generales

- Asentar el concepto proactivo y predictivo del SMS-FACH a todos los miembros y niveles de mando institucional.
- Fortalecer los procesos de comunicación entre las organizaciones SOMA, los especialistas SOMA y los Operadores militares, para optimizar la gestión SOMA.

b.- Objetivos Específicos

- Crear un conocimiento y manejo del concepto de Seguridad Operacional, respecto de la filosofía de los modelos proactivos y predictivos.
- Modificar la imagen que poseen algunas personas de SOMA, en cuanto a ser el que traba las operaciones.
- Modificar la imagen que poseen algunas personas de SOMA, en cuanto a ser una actividad supervisora de las actividades y no como parte involucrada en las actividades operativas.
- Fortalecer los procesos de comunicación en la gestión SOMA.
- Comunicar los eventos o conclusiones SOMA, al público objetivo relevante, al tipo de información emitida.
- Responder a requerimientos extrainstitucionales, en la calidad requerida resguardando la clasificación y sensibilidad de la información. Esto principalmente para las solicitudes provenientes de la oficina OIRS.

4.- Pilares

La definición de pilares se refiere a los conceptos centrales que transmitirá la estrategia comunicacional, como una serie de acciones que son agrupables bajo un concepto. La reducción razonable, es adecuada para limitar el número de pilares. A menor cantidad es más manejable, pero se pierde en la generalidad aspectos específicos de la estrategia. En cambio, a mayor cantidad de pilares, se aumenta la complejidad de variables a manejar y se gana en detalle y precisión en el accionar.

Una racionalización de los aspectos de SOMA podría delimitar la estrategia comunicacional de SOMA institucional, en tres pilares:

a.- Difusión

Entregar la información de prevención a quien corresponda para tomar las decisiones más adecuadas en la seguridad.

b.- Disponibilidad

Contar con la información necesaria al realizar las acciones y la toma de decisiones de Seguridad Operacional.

c.- Accesibilidad

Contar con las facilidades para llegar a la información necesaria para la toma de decisiones de Seguridad Operacional.

5.- Mensaje Básico

Elaborar el mensaje fundamental que se desea compartir, para ser utilizado por los miembros del grupo primeramente y luego de forma paulatina por otros participantes de la estrategia, esencialmente a través de grupos de discusión y utilizando a los líderes de opinión. Eso garantizará una coherencia en torno a los objetivos trazados.

6.- Soporte

El soporte se refiere a cada uno de los medios por los cuales se distribuirá la comunicación, ya sea en un sentido u otro. Los principales soportes de la estrategia comunicacional, sin restringirlos como los únicos posibles, son:

- a.- La documentación oficial de la Fuerza Aérea relacionada con Seguridad Operacional; sea esta física o digital.
- b.- Sistema Informático de Gestión de Seguridad Operacional (SIGSO), como base de datos.
- c.- Los flujos de información de los procesos SOMA, sean estos físicos o digitales.
- d.- Las interfaces de los sistemas informáticos SOMA.
- e.- Las interfaces de los sistemas informáticos que, sin ser directamente de SOMA, brindan soporte a las actividades de esta área.
- f.- La página web SOMA.
- g.- La video conferencia.
- h.- Audio visual: como herramientas de difusión físicas o digitales, como boletines, videos, revistas, afiches, artículos, diarios murales, etc.
- i.- Medios visuales: son los que están relacionados con la imagen. Se usa un idioma icónico, distinto al verbal. Para la correcta comprensión de estos medios, intervienen una serie de factores tales como: Factores exógenos, como la influencia del medio cultural y la educación; como factores endógenos: relativos a la maduración intelectual del sujeto.
- j.- Encuestas, entrevistas, focus group, etc.
- k.- Medios de comunicación institucionales, tales como la Orden del Día, reuniones IP, briefing de las tripulaciones, análisis de informes de investigación, correo interno, etc.
- l.- Medios de comunicación informales, como llamadas telefónicas, conversaciones triviales, grupos o mensajes digitales, etc.

7.- Actividades

Son el conjunto de acciones con las que se logrará el cumplimiento del objetivo. Si estas actividades están orientadas a un público específico, esto debe ser mencionado en la actividad.

Las acciones definidas, deben quedar reflejadas en un cronograma que permita el control y seguimiento de lo planificado.

Algunas actividades de ejemplo, respecto a SOMA:

- a.- Vigilancia del uso correcto de los canales de comunicación con las organizaciones SOMA dependientes.
- b.- Incorporar asignaturas de Seguridad Operacional y Factores Humanos en las Escuelas y Academias, para incorporar los contenidos desde la formación y durante el perfeccionamiento del personal institucional.
- c.- Desarrollar e implementar un programa de conferencias y difusión de la Seguridad Operacional a nivel institucional, durante un período de 02 años.
- d.- Desarrollar e implementar un programa de contenidos a 02 años de la página web SOMA en intranet.
- e.- Sistematizar los procesos de SOMA que impliquen comunicación y detectar las actividades de esos procesos que contengan debilidades, durante un período de 02 años.
- f.- Identificar y fomentar en los especialistas SOMA todas las capacidades del SIGSO para desarrollar comunicaciones entre las Unidades SOMA.
- g.- Elaborar un proceso para la entrega de información para responder a requerimientos extrainstitucionales, principalmente para los provenientes de la oficina OIRS.
- h.- Detectar y fortalecer debilidades (ausencias y/o deficiencias) en los procesos de comunicación en la gestión SOMA.

Finalmente, la estrategia comunicacional de Seguridad Operacional debe ser progresivamente mejorada y permanentemente revisada.

D.- DIFUSIÓN DE EVENTOS

La difusión de eventos se tratará como un apartado especial debido a que conocer de las experiencias es una buena forma de hacer conciencia a las organizaciones y personal operativo, de los riesgos que implica la operación institucional.

Habitualmente, las organizaciones aéreas aprenden de los eventos que les ocurren. Esta capacidad la distingue de muchas industrias. Sin embargo, la repetición de eventos también es algo que suele suceder. A pesar de que se hacen esfuerzos importantes, no siempre se corrigen todas las causas, ni tampoco se implementan todas las recomendaciones. Por ello, hay un nivel de riesgo que sigue en manos de los operadores.

Cuando el neutralizar un riesgo está en manos de los operadores, este control sufre de fluctuaciones en el tiempo, en la rigurosidad con que se aplican las contramedidas. Cuando se acentúan determinadas prioridades habitualmente ocurre que van en desmedro de otras. Este vaivén muchas veces está determinado por los eventos que van ocurriendo. Cada evento genera una conmoción, que va a depender de las consecuencias tenidas o de que tan cerca se estuvo de haberlas tenido.

Por ello, la difusión de eventos debe considerar dos frentes:

- 1.- La difusión de los eventos cercano a la ocurrencia de ellos.
- 2.- La difusión de eventos en el tiempo.

Para los primeros, se debe considerar que una vez que el hecho se ha investigado, se debe comunicar a las personas relacionadas con la actividad. Ya sea para que puedan tener un juicio preventivo y ataquen directamente la causas durante su accionar, o, para atacar en forma indirecta las causas, influyendo en los otros operadores o en los procesos subyacentes al problema (revisiones, chequeos, rigurosidad en los resultados que entrega, etc.).

E.- DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN

La información debe estar disponible a través de toda la estructura institucional, para que cada nivel de mando cuente con la información del Estado de la Seguridad Operacional y posea los antecedentes al momento de tomar decisiones en esta área.

Para cumplir ese cometido, los medios o sistemas informáticos deben tener una continuidad que garantice el acceso en todo momento.

Por otra parte, los objetivos, metas, normativas y disposiciones se deben difundir al nivel de profundidad adecuado en la institución, para que ellas estén disponibles en todos los niveles de mando que deban realizar acciones para cumplirlas.

Por último, las medidas de corrección por accidentes e incidentes deben ser difundidas en forma precisa y acotada a quienes realmente puedan hacer cambios para evitar las repeticiones de los eventos. Por otra parte, la información no sólo debe estar disponible para las Unidades Operativas y de Apoyo, sino que también, la información SOMA de aspectos preventivos, debe estar disponible en aquellas unidades administrativas que tienen un impacto indirecto en la seguridad. El hecho que el impacto sea indirecto no significa que no lo tenga. Debido a que habitualmente, tienen importancia en que se cometan determinadas desviaciones a los procedimientos y, al largo plazo, en las causas de eventos.

F.- ACCESIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN

El acceso a la información debe ser algo alineado con la seguridad militar (para evitar accesos no deseados), con la función o cargo (según el rol que cumple en la seguridad operacional) y con el ámbito de desempeño (en una unidad táctica, operativa o estratégica).

Por ello, los sistemas informáticos, requieren de una definición clara de los perfiles que deben tener los usuarios y, asimismo, de quiénes pueden transformarse en usuarios.

Un problema de la información del ámbito de la Seguridad Operacional es que ella requiere ser difundida ampliamente por su esencia preventiva; sin embargo, por diversos motivos de una organización, la difusión debe ser restringida. Por ello, se debe ser muy cuidadoso al darle la clasificación al documento o medio con que se disemina, para que se cumpla el propósito de que las personas, funciones u organizaciones clave, accedan a la información crítica que se requiere transmitir.

G.- TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL

La transformación digital de la información de Seguridad Operacional constituye un eje estratégico para fortalecer la toma de decisiones, optimizar la gestión del riesgo y asegurar la trazabilidad de los procesos institucionales. Este enfoque permite evolucionar desde modelos reactivos hacia sistemas proactivos y predictivos, sustentados en el análisis de datos.

La implementación de esta transformación se estructura sobre los siguientes pilares:

1.- Administración por procesos

Corresponde al fundamento estructural que permite organizar, estandarizar y optimizar la operación institucional. A través de la gestión por procesos, se asegura la coherencia, eficiencia y mejora continua en la gestión de la Seguridad Operacional, facilitando la integración y análisis de la información.

2.- Adquisición de competencias digitales

Se orienta al fortalecimiento de las capacidades del capital humano, promoviendo habilidades digitales que permitan sostener y evolucionar el proceso de transformación en el tiempo. Este pilar es clave para asegurar el uso eficiente de herramientas tecnológicas, análisis de datos y toma de decisiones basada en evidencia.

3.- Incorporación de tecnología

Actúa como el habilitador principal de la automatización, integración e interoperabilidad de los sistemas de información. La adopción de tecnologías digitales permite mejorar la calidad de los datos, reducir la intervención manual y aumentar la capacidad de análisis en tiempo real, fortaleciendo la gestión de la Seguridad Operacional.

4.- Elementos transversales

Considera la implementación de mecanismos que permitan articular de manera coherente las distintas capacidades institucionales, especialmente en los ámbitos de Seguridad Operacional y Medio Ambiente. Esto incluye gobernanza de datos, interoperabilidad de sistemas y alineamiento estratégico.

En este contexto, la transformación digital permite disponer de información confiable, íntegra y trazable, lo que contribuye directamente a la optimización de los sistemas de gestión y al fortalecimiento de la toma de decisiones. Asimismo, garantiza altos estándares de confiabilidad desde la perspectiva de la ciberseguridad, resguardando la integridad y disponibilidad de la información crítica.

H.- SISTEMAS DIGITALES DE INFORMACIÓN CLAVE PARA LA SEGURIDAD OPERACIONAL Y MEDIO AMBIENTE.

1.- Sistema Informático de Gestión de Seguridad Operacional (SIGSO)

Es una herramienta informática que almacena e integra la información de riesgos detectados, evaluados y mitigados, constituyéndose así en la Base de Datos Institucional de Seguridad Operacional. El análisis de riesgos operacionales en forma aislada no permite acciones bien enfocadas, por lo que el análisis en conjunto de todos los riesgos (en forma agregada) permite establecer una mirada precisa de cuáles son las tendencias y dónde están las posibilidades que se produzca un accidente. Por ello, la Base de Datos de Seguridad Operacional Institucional, es el medio oficial y único de registrar la información de Seguridad recolectada. Esta información debe ser de calidad y debe garantizar la integridad de los datos, para que se tomen y apoyen las decisiones correctas en torno a la realidad del riesgo presente y futuro en las diferentes operaciones realizadas.

2.- Sistema integrado administración de personal (SIAP)

El Sistema integrado administración de personal, es la fuente oficial de información que utiliza el SIGSO para identificar y asignar los correspondientes perfiles en el sistema, por ejemplo, nivel 1,2, 3, 4 y 5, investigador, ingeniero, entre otros.

3.- Sistema de automatización de información de logística integral. (Integrated logistic information automated system) - (ILIAS)

Sistema utilizado para la estandarización de aeronaves y verificación de elementos trazables integrados al sistema.

4.- Power BI

Es la plataforma que permite la visualización a través de sus Dashboard del análisis de los datos de seguridad operacional almacenados en el SIGSO.

CAPITULO V

PROCESO PARA LA MEDICIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES

A.- INTRODUCCIÓN

Saber cómo está la Seguridad Operacional de una actividad o de un momento en el tiempo de la Institución, es algo difícil de determinar, y, a menudo, esto se define intuitivamente, asumiendo un grado de imprecisión en lo que se afirma. Por otra parte, a veces suele considerarse que la seguridad está bien, en la medida que no han ocurrido eventos.

Los accidentes y la experiencia han demostrado que estas formas de evaluar la Seguridad Operacional deben ser mejoradas. Ello implica que se debe buscar mejores formas de evaluar el grado de Seguridad Operacional, tanto en certeza, como en objetividad.

En los sistemas de gestión, el uso de indicadores y de paneles de gestión, permiten resumir y simplificar el estado de la gestión de una determinada actividad. Por ello, son una herramienta que nos ayudarán a afirmar con mayor certeza, si estamos bien o mal en seguridad, sin esperar que un accidente lo defina.

El problema de establecer indicadores en Seguridad Operacional es el enorme número de variables que determinan la Seguridad Operacional; por esto, se requiere de un análisis acucioso para definir cuáles serán los elementos que se considerarán para establecer el Estado de la Seguridad Operacional.

Ser consciente de los alcances de la medición y de las variables que involucra, permite mejorar y ajustar la medición según evoluciona en el tiempo los condicionantes de la seguridad.

Por ejemplo, la inclusión de una nueva tecnología va a traer consigo mejores estándares de seguridad, pero también, nuevos peligros a detectar y riesgos a mitigar. Si se trata del reemplazo de un material antiguo por uno nuevo, inevitablemente va a modificar el foco de atención de la seguridad, cambiando de un foco en el factor material (por los defectos o fallas por antigüedad que traía el material dado de baja y que el nuevo es más fiable) hacia uno en el factor humano (por la adaptación de las personas y los errores que cometerán en las primeras etapas).

Por último, la calidad de la información que entregue un panel de indicadores también va a depender de la calidad de la data que lo construya. Por ello, en la medida que refleje fielmente la realidad a través de datos que estén bien ingresados, que la arquitectura de la base de datos considere los niveles de agrupación o segregación necesarios y la información que se requiera se capture y entregue en el nivel de detalle correcto.

B.- GARANTÍA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL - COMPONENTE DE CALIDAD

Según la Doctrina de Seguridad Operacional y Medio Ambiente, Serie "DFA" N° 3-08) para el componente de calidad expone:

"El objetivo de este componente es garantizar que la Seguridad Operacional se mantenga debajo del nivel tolerable de riesgo y que los procesos de la Gestión de Riesgos se realicen según las Normas y Estándares operacionales establecidos.

Performance de la Seguridad Operacional

- 1.- El desempeño de la Seguridad Operacional se verifica mediante indicadores que señalan el grado de cumplimiento con los Objetivos planteados.
- 2.- Las Unidades gestionarán las metas e indicadores de Seguridad Operacional Institucionales fijadas a corto y mediano plazo, que serán comunicadas través de las Normas, Directivas y Procedimientos de Seguridad Operacional."

C.- ESTADO DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL

Se define como una medida del nivel de Seguridad Operacional en que se encuentra una actividad particular, un conjunto de actividades o todas las actividades institucionales, dentro de un momento determinado.

El concretar el Estado de la Seguridad Operacional, se realiza a través de la operacionalización de variables medibles y observables que dan cuenta de él. Sin embargo, no todos los aspectos que determinan la Seguridad Operacional pueden cumplir los requisitos de ser medibles y cuantificables. Por ello, se debe encontrar una medida indirecta que permita deducir el valor buscado. Por otra parte, la Seguridad Operacional a niveles proactivos y predictivos, es una actividad permanente de manejo de información y de la interpretación de ella. En orden de prioridad, primero se debe obtener la información y luego el darle el sentido.

El Estado de la Seguridad Operacional se puede determinar por dos aspectos principales: primero por la información ya obtenida (datos estadísticos como base de comparación) y; en segundo lugar, las metas a lograr (resultado razonable a conseguir). En base a la meta y a los resultados reales (estado de avance) se puede emitir un pronunciamiento acerca del Estado de Seguridad Operacional. Habitualmente, este Estado se determina a partir del resultado combinado de un grupo de variables, más que de una sola. Detalle de la medición del Estado de la Seguridad Operacional en Capítulo I, letra C.

D.- INDICADORES

Esta herramienta proviene de las herramientas de gestión y originalmente se nombró en inglés como Key Performance Indicator, conocidos ampliamente por su sigla KPI, la traducción en español más aceptada es “Indicador Clave de Rendimiento”, y en su uso generalizado en Chile, ha sido denominado simplemente como “Indicador”. Éste será el nombre usado para los efectos de Seguridad Operacional.

Los indicadores poseen muchas definiciones, por lo que se desarrollará una propia para las actividades SOMA, la que será: unidades de medida, variables o elementos objetivos que aportan datos en forma simple, gráfica, y de fácil comprensión, sobre el funcionamiento de un aspecto determinado de la estrategia de Seguridad Operacional.

1.- Partes de un indicador

A la hora de definir los indicadores, hay que fijar una serie de parámetros para cada uno de ellos. Las partes esenciales que deben definirse junto al indicador son estas:

a.- Definición

Describe concretamente lo que se está midiendo. Ejemplo: Cantidad de recomendaciones implementadas.

b.- Forma de calcularlo / ratio

La fórmula o ecuación que se usará para obtener el dato. Ejemplo: Si medimos un porcentaje de recomendaciones cerradas, su fórmula será $100 \times (\text{cantidad de recomendaciones cerradas} \div \text{cantidad de recomendaciones emitidas})$.

c.- Unidades

Junto al valor, se deben especificar las unidades en que se está midiendo. En el ejemplo del porcentaje de las recomendaciones cerradas, las unidades son el tanto por ciento (los porcentajes no requieren unidades adicionales). En un ejemplo de la cantidad de eventos, la unidad de medida serían el número de eventos ocurridos.

d.- Periodicidad

Debe fijarse cada cuánto se va a medir, es decir, Mensualmente, Trimestralmente, Anualmente, Semanalmente, Diariamente, cada hora, instantáneamente, por mencionar las principales. Si el indicador es clave para el buen funcionamiento del sistema de gestión de Seguridad Operacional se deberá medir y controlar más frecuentemente, que si es un indicador secundario.

e.- Proceso

La actividad o proceso que está asociado al indicador.

f.- Responsable:

El departamento o persona que es responsable del proceso o la actividad que se está midiendo.

2.- Características de los indicadores

a.- Medir aspectos objetivos

La idea a la hora de fijar un indicador representativo y objetivo es conseguir datos y números que se puedan utilizar para cuantificar el rendimiento de algún punto específico e importante para la gestión.

Por ejemplo, se puede medir la cantidad de eventos ocurridos en un determinado período de tiempo, la cantidad de investigaciones cerradas, la cantidad de RSO evaluados como de riesgo alto, la proporción entre incidentes y accidentes, entre muchos otros, porque todos ellos contrastan datos objetivos; pero no es posible medir el grado de satisfacción del mando con la calidad de las investigaciones de Seguridad Operacional, si no se ha asociado o asignado un indicador más fiable para ello (por ejemplo, la cantidad de correcciones realizadas, la cantidad de investigaciones recibidas conforme, etc.).

b.- Tienen que ser unidades de medida realistas

De nada sirve elegir indicadores en base a metas o parámetros que no se ajusten a las capacidades y características reales de la Institución o de sus Unidades. La falta de veracidad y objetividad en la elección de estas variables, por no ser realmente alcanzables y medibles, hará intrascendentes a los indicadores.

Por ejemplo, utilizar una tasa de accidentabilidad medida en millones de horas de vuelo, cuando ese número no se alcanza en un período de gestión; o, en el caso de cosas necesarias, pero difíciles de medir, como las veces que se flexibilizan los procedimientos en una unidad.

c.- Deben aportar información relevante por sí mismos

Mientras más elementos representativos de la Gestión se midan, más datos se tendrán para tomar decisiones mejor fundamentadas, sin embargo, no se debe sobrepoblar de indicadores, ya que cada una de estas unidades de medida debe aportar información por separado. Por ello, se debe seleccionar entre la gran cantidad de posibilidades de indicadores, a los más representativos y que aporten sustancialmente a la toma de decisiones.

Por ejemplo, es muy valioso para SOMA tener un indicador que mida la cantidad de eventos ocurridos en un período de gestión. Aunque esto, probablemente, se deba a un grupo importante de variables, que, si se miran cada una por separado, entreguen una visión más completa del fenómeno de los accidentes.

d.- Deben tener continuidad en el tiempo

Es importante que los indicadores que se seleccionen para medir un elemento objetivo puedan compararse con los datos obtenidos en otras mediciones posteriores. Aunque un indicador arroje información por sí mismo, se necesita comparar los resultados con los obtenidos en otros momentos de la estrategia SOMA, para saber si se están cumpliendo los objetivos propuestos.

Por ejemplo, un objetivo SOMA puede ser disminuir los eventos de Seguridad Operacional y la meta, se operacionaliza en un determinado porcentaje durante un determinado año. La continuidad del indicador está dada por la comparación mensual de la meta con lo transcurrido del año. Si se vive julio y ya se está acercando al total anual, necesariamente se deben tomar medidas urgentes para cumplir el objetivo trazado.

E.- AGRUPACIÓN DE INDICADORES

El Cuadro de Mando es una herramienta que agrupa gráficamente los indicadores clave de una organización o actividad, para que sus responsables puedan tomar decisiones rápidamente a medida que se desarrollan las actividades para cumplir los objetivos. Hay dos tipos de cuadro de mandos: operativos e integrales.

Si el Cuadro de Mando se usa para controlar el desarrollo de un proceso o actividad, se le llama Cuadro de Mando Operativo (CMO). Este deberá incluir los indicadores más representativos del proceso a controlar, y deberá ser actualizado con la frecuencia suficiente como para asegurar el control del proceso con suficiente fluidez.

Un ejemplo de este tipo de indicadores para el ámbito SOMA, son los que se desarrollen para un ejercicio operativo; en él se disponen una serie de medidas de control para mantener los riesgos en un nivel al menos tolerable, sistematizado en una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. En forma realista se podría controlar el grado de cumplimiento de las medidas de mitigación previstas en la matriz, lo que permitiría conocer al mando el Estado de la Seguridad y serviría de antecedente para tomar las decisiones a tiempo y en forma focalizada (es distinto decir, se deben cumplir los procedimientos, a decir, en el proceso de carguío de combustible se ha observado que ocurren determinadas situaciones de riesgo).

Cuando este cuadro de mando se lleva a nivel de toda la organización se pasa a llamar Cuadro de Mando Integral (CMI o BSC referido a Balance Score Card), el que sirve para tomar decisiones estratégicas a largo plazo. Los indicadores que se muestran en este caso son acerca de los resultados globales, categorizados en datos de las áreas principales.

Un ejemplo de este tipo de indicador, orientado a gestión SOMA, es cuando se observa la tendencia de la accidentabilidad en los últimos 05 años y a partir de ello se fija una meta de disminución de la accidentabilidad para el próximo año. El delta o la brecha entre la meta y lo logrado en cuanto a la cantidad total de accidentes, es algo que se puede monitorear constantemente a través de un indicador.

F.- DEFINICIÓN DE INDICADORES SOMA

La definición de indicadores en el ámbito SOMA no debe estar restringida a los indicadores aquí descritos ni tampoco deben quedar definidos en forma permanente en el tiempo.

La capacidad de adaptarse a los cambios tecnológicos y a las nuevas demandas en Seguridad Operacional que ellas implican, hacen que la gestión del área deba adaptarse rápidamente a los nuevos riesgos, antes que éstos pudiesen causar un accidente. Por ello, se debe revisar en forma permanente la atingencia de los indicadores que se utilizan para detectar si existe la necesidad de crear nuevos, como la de derogar los que ya no tienen vigencia.

Cada área de ejecución SOMA, es decir, Seguridad de Vuelo, Seguridad Terrestre y Medio Ambiente, deben definir, mantener y actualizar cada uno de los aspectos críticos de su gestión, ya sea derivado de la política SOMA institucional o de las particularidades de su actividad operativa. A partir de estos elementos, se establece qué se debe medir, observar y/o controlar como base de las acciones para generar los indicadores y subindicadores pertinentes (acción de operacionalizar el Estado de la Seguridad Operacional, letra “C” de este capítulo). Así, al estar funcionando, en su conjunto den cuenta de la gestión del área, de los resultados que se están obteniendo, como también, de los ya obtenidos.

Para construir los Indicadores de Seguridad Operacional se deben considerar, al menos, lo siguiente:

1.- Niveles de Medición

Tener la capacidad de subdividir la información en los elementos representativos que la componen. Por ello, cada indicador (I) debe poseer algún grado de desglose en subindicadores (SI), con el objetivo de orientar o enfocar las medidas correctivas al conocer claramente qué se debe corregir.

2.- Temporalidad de los indicadores de SOMA

Cada indicador requiere de un ciclo de renovación y de un ciclo de comparación. Se medirá la temporalidad del Estado de la Seguridad Operacional en los siguientes parámetros:

a.- Tiempo real (TR)

Es la capacidad de la organización para tener la información al plazo más cercano a la realidad. Como esto es una medida subjetiva, es decir siempre existe, por muy pequeña que sea, una demora en ingresar la ocurrencia, la organización debe definir cuál es el plazo razonable para contar con los datos de la forma más actualizada posible. Por ejemplo, el definir en qué plazo se debe ingresar un evento en el sistema informático una vez que ha ocurrido.

b.- Un período de gestión (1P)

La organización debe definir cuál es el período de tiempo más adecuado para realizar un ciclo de gestión, es decir, cumplir las metas y desarrollar las tareas asignadas. Habitualmente se ajusta al año en curso y cada año, se crea un ciclo nuevo. Por lo que, ante la ausencia de una definición formal, se debe asumir un año como un período de gestión.

c.- 3 períodos de gestión (3P)

Es la agrupación de datos correspondiente a los tres períodos de gestión anteriores como una sola unidad de medida, reflejada en el promedio de los datos, para ser asimilable y comparable con el período de gestión en curso.

d.- 5 períodos de gestión (5P)

Es la agrupación de datos correspondiente a los cinco períodos de gestión anteriores como una sola unidad de medida, reflejada en el promedio de los datos, para ser asimilable a un solo período de gestión.

3.- Parámetros de Comparación (PC)

a.- Resultados de gestión anteriores (GA)

Uno o varios períodos de gestión anteriores son una referencia para comparar el avance del cumplimiento de las metas. Puede ser a lo ocurrido en el período de gestión inmediatamente anterior, como por el promedio de varios períodos. Estos datos habitualmente, aunque no es obligatorio, se comparan a la fecha.

Por ejemplo, si se está a 18 de abril y han ocurrido 12 casos, no sabemos si eso está bien o no. Para calificar ese resultado de bueno, regular o malo, se toma como referencia el período anterior a la misma fecha (18 de abril), que hasta ahí tuvo 11 casos; Si la meta anual fuera reducir un 10% los eventos, se puede interpretar que ésta no se está cumpliendo y hay que tomar medidas adicionales de gestión para corregirlo.

b.- Cumplimiento de la meta (CM)

Se refiere al grado de cumplimiento de la meta, como parámetro para calibrar la realidad. Tanto por la unidad de medida que haya sido definida en ella, como en relación al plazo para su cumplimiento. Por ejemplo, si la meta es que en la unidad se emitan un total de 50 RSO en el año y al mes de junio ya se han hecho un total de 25, con este dato se puede definir un grado de cumplimiento de la meta.

c.- Proporción de eventos por gravedad (PE)

Estadísticamente los eventos poseen un comportamiento estable en la proporción de los eventos según su gravedad. Por lo que se puede convertir en un parámetro de comparación la proporción que están presentando los eventos con respecto a una esperada. Esto permite conocer si el estado de la seguridad está próximo a un accidente o si faltan eventos menores por investigar que no se están reportando. La proporción de accidentes tiene parámetros definidos, pero la organización de Seguridad Operacional debe definir cuál es la proporción razonable de eventos a esperar en el desarrollo de sus actividades, de acuerdo al riesgo contenido en las operaciones, a la variabilidad de las condiciones en que se desarrollan las actividades y al sistema de Seguridad Operacional implementado.

4.- Medidas (M)

a.- Cantidad Real (CR)

Se refiere a las cantidades de eventos o unidades de medida que se registran en una determinada variable. Por ejemplo, cantidad de eventos, cantidad de accidentes, cantidad de incidentes, cantidad de aproximaciones desestabilizadas, cantidad de despegues rehusados, etc.

b.- Porcentaje (%)

Se refiere a la proporción de un valor en referencia a su población total, estandarizado en cien unidades. Por ejemplo, porcentaje de cumplimiento del indicador, si la meta es diez y a la fecha se lleva 8, se lleva un 80% de cumplimiento de la meta.

c.- Promedio ($\bar{X}$)

Es la suma de los valores de una variable, dividida por el número total de mediciones.

d.- Proporción (Pr)

Es la relación entre dos variables, representada por la proporción de ocurrencia. Habitualmente se presentan los números intermediados por una línea diagonal. Por ejemplo, la proporción entre accidentes e incidentes se refiere a cuántos incidentes ocurren por cada accidente, entonces si han ocurrido 16 incidentes y 2 accidentes, decimos que la proporción es de 8 incidentes por 1 Accidente; y se puede representar como 1/8.

e.- Razón (R)

Es la proporción de una variable con otra, corregida por una determinada cantidad, para igualar el parámetro de comparación. Por ejemplo, la razón de accidentes por cada mil salidas. En este ejemplo, el ajustar a cada mil, es la variable de corrección, lo que permite comparar la cantidad de accidentes ocurridos en una flota que tiene 2.000 salidas, respecto de la cantidad de accidentes que ocurrieron en una flota que tiene 5.000 salidas.

Ejemplo 1: Razón de Eventos por cada 1.000 salidas $= \frac{N^{\circ} \text{ Eventos } \times 1,000}{\text{Salidas}}$

Ejemplo 2: Razón de Eventos por cada 1.000 hrs. de vuelo $= \frac{N^{\circ} \text{ Eventos } \times 1,000}{\text{Horas de Vuelo}}$

Como proporción, los valores resultantes idealmente se deben presentar entre cero y uno, como una forma de normalizar; por ello, la variable de corrección se debe escoger estratégicamente, para que represente lo más fiel posible a la realidad evaluada. Los indicadores pueden estar sujetos a más de una razón, sin embargo, el espíritu siempre debe tender a simplificar, usando los valores más representativos.

5.- Áreas de Gestión (AG)

La Seguridad Operacional debe construir indicadores asociados a las áreas de gestión que componen la actividad:

- a.- Gestión de Seguridad Operacional (GSO).
- b.- Seguridad de Vuelo (SV).
- c.- Seguridad Terrestre (ST).
- d.- Factores Humanos (FH).
- e.- Medio Ambiente (MA).

Como los cinco niveles anteriores no son excluyentes entre sí, puede haber indicadores que se superpongan o repitan al analizar una u otra área. Por ello, es deber de la organización tomar estas decisiones y delimitar cuáles serán las mediciones atinentes a cada área y a cada gestión. También, las tareas derivadas de los objetivos y metas definidas acotarán cuál es el centro de gravedad de cada área de gestión.

6.- Segregación por Unidades

Todo indicador que se construya, a no ser que se indique lo contrario, deberá ser capaz de segregar la información en los niveles jerárquicos que se enumeran a continuación:

- a.- Toda la Fuerza Aérea.
- b.- El conjunto de las Unidades de la Comandancia en Jefe y Estado Mayor General Fuerza Aérea.
- c.- Cada Comando y sus unidades dependientes.
- d.- Cada Brigada o equivalente y sus unidades dependientes.
- e.- Cada Unidad Táctica y de Apoyo a las operaciones.

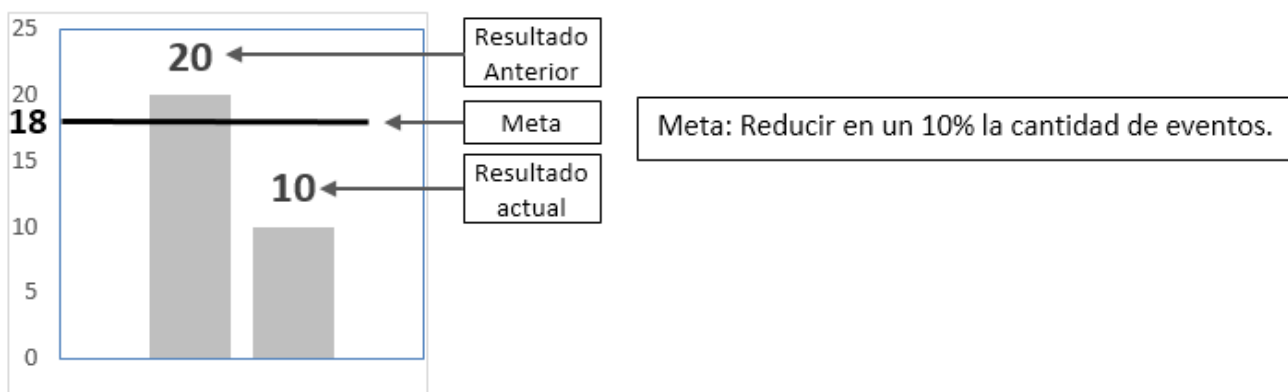
Lo anterior, no se debe entender como una limitación para que cada Operador Militar defina, construya y utilice los Indicadores como herramientas para gestionar aspectos internos que se consideren críticos en Seguridad Operacional. Muy por el contrario, el espíritu de especificar en este manual en detalle la construcción de indicadores, es para poner esta herramienta de gestión a disposición de todas las personas que planifican y ejecutan la gestión SOMA Institucional.

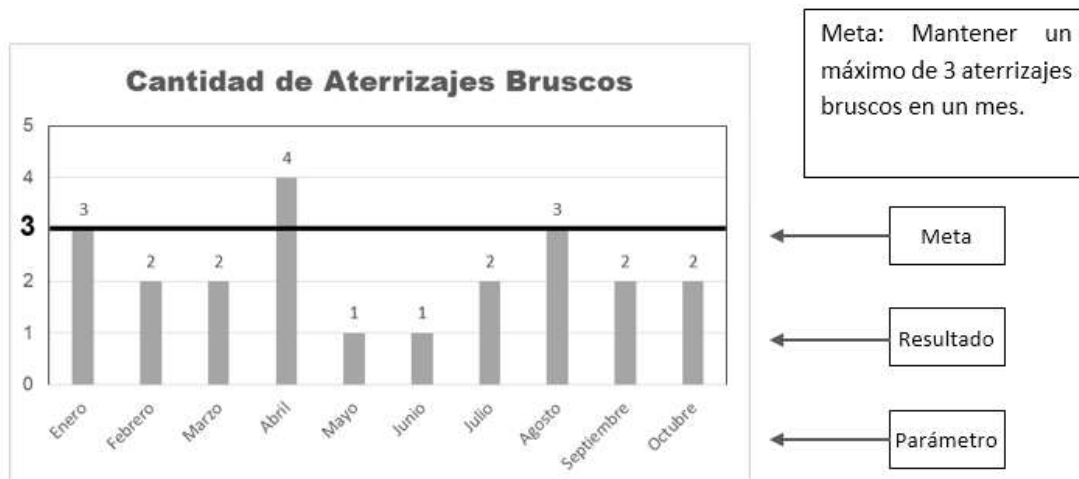
7.- Formas de presentación (FP)

Los indicadores buscan ser una forma fácil de comprender el estado de la gestión en forma rápida y simple. Por ello, la forma en que se presenten pasa a ser de suma importancia. Idealmente, en un golpe de vista la persona debe saber si está bien, en riesgo o definitivamente, la gestión no se está cumpliendo según lo planificado. A continuación, se exponen las formas más comunes de presentar indicadores; sin embargo, cada usuario o unidad dueña del proceso puede decidir a nivel local cuál es la forma de presentación más adecuada para el aspecto que se está monitoreando.

a.- Forma de Gráfico (G)

Es la presentación más habitual de un indicador, que está compuesta por barras que representan datos cruzadas por una línea que establece la meta. Este gráfico es adecuado para mediciones acumulativas durante un período de gestión. Es decir, se tiene todo un período para lograr la meta.





b.- Presentación mediante rango (R)

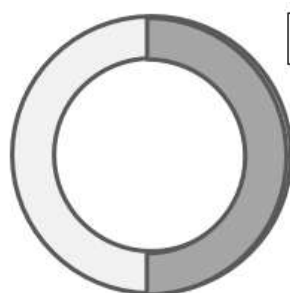
Esta presentación es una representación de los resultados, a partir de criterios de rango. Una posibilidad es que sean bueno, medio o malo; y habitualmente representados por los colores verde, amarillo y rojo. El trabajo previo y más importante que debe hacer la organización consiste en predefinir los rangos y, así, el observador del indicador sabe si se está bien, mal o regular. Sin entrar mucho en el detalle. Este tipo de indicador se utiliza para elementos que su comportamiento está fluctuando en forma permanente, por lo que la meta está orientada a mantenerlo en un determinado nivel.



Meta: Mantener en el SIGSO, a nivel Comando, hasta 6 RSO sin la evaluación del nivel riesgo.

c.- Presentación mediante área (A)

Consiste en mantener en un color diferente el área que representa lo medido. Habitualmente se utiliza para medir el porcentaje de una variable. Habitualmente estos gráficos están acompañados de la proporción o el porcentaje en forma explícita.



Meta: Tener un 90% de las investigaciones cerradas a final del año.

50%

d.- Otras formas de presentación

La lista anterior no restringe las formas de presentar los indicadores, debido a que no se puede perder el objetivo de interpretar en forma rápida y completa el resultado que presenta, si un indicador requerido requiere de una nueva forma de presentar la data, ésta debe ser implementada. La simplicidad de la presentación de la información debe ser mejorada permanentemente.

G.- ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL

La Gestión del Riesgo en la Institución es una actividad proactiva que busca los riesgos asociados a las operaciones, que se inicia con la identificación de peligros/condiciones latentes, luego la jerarquización de ellos y finalmente la selección de acciones correctivas para mantener un nivel de riesgo Tan Bajo como sea Razonablemente Practicable (ALARP).

La Institución cuenta con un modelo de gestión del riesgo, que promueve el manejo del riesgo real o potencial que existe para las personas, la operación de las aeronaves, equipos y sistemas.

Este modelo está representado en la NOFA 500.002 “Gestión del Riesgo en las Actividades Institucionales”.

Para asegurar la Gestión del Riesgo, junto a su implementación e integración en la Institución, se ha definido diferentes procesos para gestionarlo.

En primer lugar, la búsqueda y colección de información de diferentes fuentes, las que ayudan a la identificación de los peligros y a la evaluación de los riesgos asociados a los mismos.

La evaluación de los peligros/condiciones latentes detectados, es un proceso formal, que cuyos objetivos es “el potencial de daño que posee el peligro/condición latente para el cumplimiento de la misión”, permitiendo una base sólida para priorizar los esfuerzos y los recursos disponibles en la mitigación o eliminación de ellos.

Finalmente, el proceso de mitigación del riesgo está orientado a controlar los riesgos por medio de estrategias de ser proactivo, prevención, reducción o eliminación. Este control se debe mantener en el tiempo.

En resumen, la aplicación del Modelo de Gestión del Riesgo en términos prácticos se refleja en:

1.- Identificar los Peligros

Por medio de los procesos definidos por los especialistas.

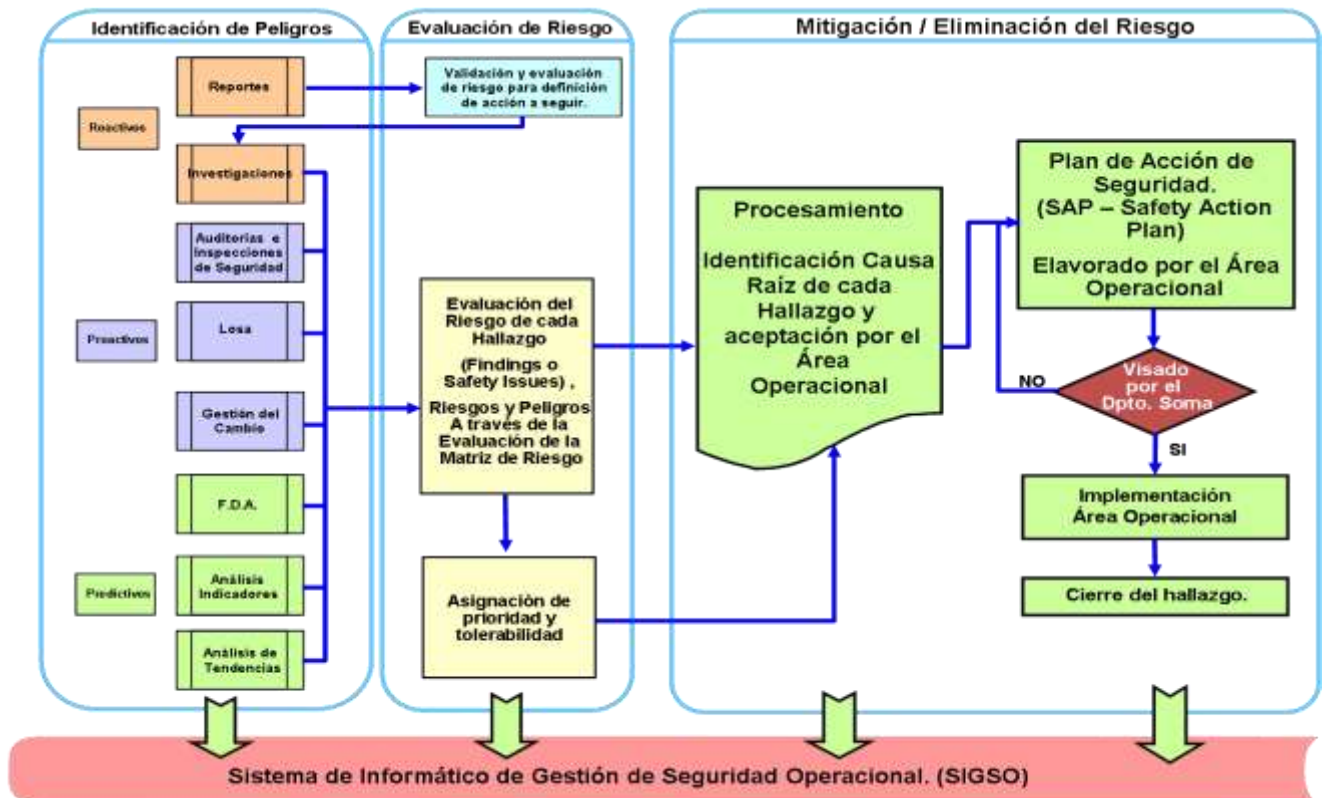
2.- Evaluar los Riesgos

Asociados a los peligros identificados y que pueden afectar la operación, aplicando para ello, la Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos (NOFA 500.002 “Gestión del Riesgo en las Actividades Institucionales”), herramienta que, aplicada por especialistas, garantiza una evaluación objetiva.

3.- Eliminar y/o Mitigar el Riesgo

En caso de que el riesgo evaluado se encuentre por encima del nivel tolerable para la Institución, se realizarán acciones correctivas para idealmente eliminar el peligro y en caso de no ser posible su eliminación, realizar las acciones correctivas para mitigarlo y llevarlo a un nivel aceptable para la Institución.

A continuación, en el siguiente gráfico, se muestra el modelo de gestión de riesgos institucional:



H.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Los procesos para la identificación de peligros/condiciones latentes a la Seguridad Operacional en la Institución, se realizan a través de los siguientes tres métodos:

1.- Método Reactivo

Es el análisis de los resultados o acontecimientos pasados. Responde a los acontecimientos que ya ocurrieron, tales como incidentes o accidentes propios y locales o de la Institución u otras fuerzas aéreas. La Base de Datos de Seguridad Operacional constituye la fuente principal de información para este método. Este accionar busca identificar los peligros que interactuaron con la operación pasada, habiendo o no, provocado lesiones o daños.

2.- Método Proactivo

Es el análisis de las condiciones de peligro / condiciones latentes existentes en la operación o que están ocurriendo en tiempo real. Se puede realizar entre otras, a través de auditorías, inspecciones, observaciones, entrevistas a personas que desarrollan la actividad habitualmente, revisión de la base de datos institucional, de los Reportes de Seguridad Operacional (RSO), encuestas y verificaciones del cumplimiento de los procedimientos

3.- Método Predictivo

Es la recopilación, análisis e interpretación de datos de Seguridad Operacional a fin de identificar posibles resultados o eventos negativos a futuro. Una vez establecidos los eventos posibles, se identificarán los peligros que podrían ocasionar. Incluye, entre otros, el estudio de los datos de los análisis reactivos y proactivos, más el análisis de los elementos exógenos de la organización (otras unidades con el mismo material, experiencias de otras fuerzas aéreas y buenas prácticas de otras organizaciones aeronáuticas). Este método es esencial para crear un dato histórico de situaciones de seguridad y realizar los niveles aceptables de seguridad.

I.- INDICADORES BASE PARA LA DEFINICIÓN DEL ESTADO DE SEGURIDAD OPERACIONAL

1.- Ocurrencia de eventos.

- a.- Ocurrencia de accidentes.
- b.- Ocurrencia de incidentes.
- c.- Eventos por gravedad (cantidad de eventos separados por: incidentes y por cada clase de accidentes, construyendo una escala entre ellos).
- d.- Ocurrencia de incidentes por gravedad (incidentes clasificados como de riesgo bajo, medio y alto, en base a los parámetros SMS de severidad y probabilidad).
- e.- Accidentes versus incidentes.

- 2.- Eventos por clase.
- 3.- Accidentes por área.
- 4.- Eventos por Factor.
- 5.- Accidentes por Causa.
- 6.- Eventos por tipo.
 - a.- Cantidad de eventos por cada tipo.
 - b.- En accidentes.
 - c.- En incidentes.
- 7.- Razón de Accidentes por horas de vuelo.
- 8.- Razón de Accidentes por salidas.
- 9.- Razón de Accidentes por hora hombre trabajada.
- 10.-Proporción de Niveles de Riesgos de RSO's.
- 11.-Eventos versus RSO.
- 12.-RSO.
 - a.- Leídos.
 - b.- Cerrados.
 - c.- Emitidos.
 - d.- Evaluados.
 - e.- Nivel de riesgo de los RSO (**proporción).
- 13.-Investigaciones.
 - a.- Investigaciones de accidentes cerradas.
 - b.- Investigaciones de incidentes cerradas.
- 14.-Recomendaciones.
 - a.- Implementadas.
 - Dentro del plazo.
 - Fuera del plazo.
 - b.- Por implementar.
 - Dentro de plazo.
 - Fuera de plazo.
- 15.-Estado de la Cultura de Seguridad.
- 16.-Cumplimiento de Directiva.
- 17.-Cumplimiento de Planes y Programas.
- 18.-Cumplimiento de Instrucción.
- 19.-Novedades de Inspecciones.
 - a.- Cerradas.
 - b.- Abiertas fuera de plazo.

J.- EJEMPLO DE OBJETIVOS Y RESULTADOS CLAVE (OKR) DE SEGURIDAD OPERACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

ÁREA	OBJETIVO (CUALITATIVO)	RESULTADO CLAVE (CUANTITATIVO)
Cultura	Lograr que los integrantes de la Institución se involucren permanentemente con la Cultura de SOMA Institucional, como un elemento básico en su quehacer diario.	Aumentar 0.5 puntos el nivel de cultura de los 03s últimos años, de la Encuesta Cultura de Seguridad Anual.
		Aumentar en un 10% de RSO Anual
Formación y Comunicación en la Seguridad	1.- Capacitar al personal de las áreas operativas aéreas y terrestres en materias de Seguridad Operacional y Medio Ambiente.	100% de las tareas finalizadas de los programas de Factores Humanos y de Cultura SOMA cumplidos.
		100% de las tareas establecidas en la Directiva Educacional para Área Funcional 9 (AF9) cumplidas.
		100% de las tareas finalizadas de los Programas de capacitación Medio Ambientales Cumplidas.
	2.- Diseminar resultados de las investigaciones de Seguridad Operacional, Riesgos Operacionales detectados y las Buenas Prácticas de la Industria, relacionadas con la Seguridad Operacional.	Aumentar en un 10% la difusión en área de vuelo.
		Aumentar en un 10% la difusión en área terrestre.
		Aumentar en un 10% la difusión de RSO.
Accidentabilidad y NO Conformidades	1.- Asegurar el cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones nacionales, internacionales e institucionales aplicables a la Seguridad de Vuelo, Seguridad Terrestre y Gestión Ambiental.	Cumplimiento del 100% del Programa Anual de Inspecciones de la Subdirección SOMA
		100% de los Comités SOMA de la Unidades semestrales cumplidos.
	2.- Mitigar la ocurrencia de accidentes / incidentes en la Institución.	Bajar $\leq 0,1$ razón de eventos Clase A/B/C de los últimos 05 años.
		Disminuir en 10% la razón de accidentes mayores/graves/leves terrestres de los últimos 05 años
		Aumentar 10% de la notificación de incidentes clase D
	3.- Reducir las desviaciones a los procedimientos y estándares operacionales definidos.	100% de las inspecciones cruzadas cumplidas.
		100% cumplimiento programas de inspecciones.
		Realización de 01 revisión de procedimientos estándares por semestre.

	4.- Fortalecer el proceso del Reporte de Seguridad Operacional.	100% de los Reportes leídos en 24 horas.
		100% de los Reportes gestionados en el plazo de 5 días.
		10% de aumento de RSO respecto al año anterior.
Gestión de Seguridad Operacional y Medio Ambiente	1.- Incrementar la eficiencia en la Gestión de Seguridad Operacional y Medio Ambiente, utilizando las metodologías y tecnologías de vanguardia en su implementación.	Aumento de 10% en solicitudes de actualización a la normativa en aspectos metodológicos SOMA.
		Aumento de 10% en solicitudes de actualización a los softwares relacionados con SOMA.
	2.- “Controlar” en forma permanente y “Asegurar” la calidad de los Gestión de Seguridad Operacional y Medio Ambiente procesos y procedimientos en Seguridad Operacional.	100% de las tareas establecidas en la Directiva Bienal SOMA.
		100% de las inspecciones SOMA establecidas en la Directiva Bienal SOMA cumplidas.
	3.- Otorgar a los integrantes de la Institución y a la población civil que vive en las cercanías de las Bases Aéreas, un entorno libre de contaminación.	100% de las Unidades de la Institución con CAR autorizado.
		100% de los residuos eliminados con Certificado de Disposición Final (INSPECCIONES).
	4.- Contribuir a la preservación y conservación del patrimonio del Medio Ambiente Nacional.	100% Cumplimiento tareas del Plan de Manejo de zonas protegidas.
		100% Cumplimiento tareas de la Directiva Bienal SOMA relacionado con Medio Ambiente.
		100% de control de Residuos Peligros y Hospitalarios.

K.- CUADRO DE CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES

A partir de los criterios anteriormente señalados se definen los indicadores para establecer el Estado de la Seguridad Operacional. Este panel de indicadores no necesariamente es definitivo. La organización de Seguridad Operacional del más alto nivel debe establecer cuáles serán los indicadores que constituirán el cuadro de mando, al definir objetivos, metas y tareas, dispuestos en la documentación rectora de Seguridad Operacional, para cada período de gestión.

Siglas: T: Temporalidad; PC: Parámetro de Comparación; M: Medida; FP: Forma de Presentación.

INDICADOR	SUBINDICADOR	T	PC	M	ÁREA DE GESTIÓN	FP
A.- Eventos						
1.- Ocurrencia de eventos	1.1 Accidentes.	TR	CM	CR	GSO (SV - ST - MA - FH)	G
		3P	GA	$\bar{X}$	GSO (SV - ST - MA - FH)	G
		5P	GA	$\bar{X}$	GSO (SV - ST - MA - FH)	G
	1.2 Incidentes.	TR	CM	CR	GSO (SV - MA - FH)	G
		3P	GA	$\bar{X}$	GSO (SV - MA - FH)	G
		5P	GA	$\bar{X}$	GSO (SV - FH)	G
	1.3 Eventos x gravedad (Accidentes e Incidentes).	TR	PE	CR	GSO (SV - MA)	G
		3P	PE	$\bar{X}$	GSO (SV - MA)	G
		5P	PE	$\bar{X}$	GSO (SV - MA)	G
	1.4 Incidentes x gravedad.	TR	PE	CR	GSO (SV - MA)	G
		3P	PE	$\bar{X}$	GSO (SV - MA)	G
		5P	PE	$\bar{X}$	GSO (SV - MA)	G
	1.5 Accidentes vs Incidentes.	TR	PE	Pr	GSO (SV - MA - FH)	R
		3P	PE	$\bar{X}$	GSO (SV - MA - FH)	G
2.- Eventos x Clase (Accidentes e Incidentes)		TR	PE	CR	GSO (SV - MA - FH)	T
		3P	GA	$\bar{X}$	GSO (SV - MA - FH)	T
		5P	GA	$\bar{X}$	GSO (SV - MA - FH)	T
3.- Eventos x Área	Accidentes	TR	CM	CR	SV - FH	G
	Incidentes	TR	CM	CR	SV - FH	G
4.- Accidentes por área	4.1 X servicio	TR	CM	CR	ST	G
	4.2 No del Servicio	TR	CM	CR	ST	G
5.- Eventos x Factor	5.1 Accidentes	TR	CM	CR	SV	G
	5.2 Incidentes	TR	CM	CR	SV	G
6.- Accidentes x Causa		TR	CM	CR	ST	G
7.- Eventos x Tipo	7.1 Categoría superior	TR	CM	Pr	SV - FH	G
		3P	PE	Pr	SV - FH	G

INDICADOR	SUBINDICADOR	T	PC	M	ÁREA DE GESTIÓN	FP
		5P	PE	Pr	SV - FH	G
	7.2 Subcategorías	TR	CM	Pr	SV - FH	G
		3P	PE	Pr	SV - FH	G
		5P	PE	Pr	SV - FH	G
8.- Razón de Accidentes por horas de vuelo.		TR	CM	CR	SV	G
		3P	PE	CR	SV	L
		5P	PE	CR	SV	L
9.- Razón de Accidentes por salidas.		TR	CM	CR	SV	G
		3P	PE	CR	SV	L
		5P	PE	CR	SV	L
10.- Razón de Accidentes por hora hombre trabajada.		TR	CM	CR	ST	G
		3P	PE	CR	ST	L
		5P	PE	CR	ST	L
11.- RSO	11.1 Nivel de Riesgo	TR	CM	Pr	GSO (SV - ST - MA)	Pi
12.- Eventos vs RSO		TR	CM	Pr	GSO (SV - ST - MA)	P

B.- Investigaciones

13.- RSO	13.1 Leídos	TR	CM	%	GSO (SV - ST - MA)	A
	13.2 Cerrados	TR	CM	%	GSO (SV - ST - MA)	A
	13.3 Emitidos	TR	CM	CR	GSO (SV - ST - MA)	G
	13.4 Evaluados	TR	CM	CR	GSO (SV - ST - MA)	R
14.- Investigaciones	14.1 Accid. cerradas	TR	CM	CR	GSO (SV - ST - MA)	
	14.2 Incid. cerradas	TR	CM	CR	GSO (SV - MA)	
15.- Recomendaciones	15.1 Implementadas					
	15.2 Por implementar					

C.- Cultura

16.- Cultura	Nivel	A	CM	%	FH	A - R
--------------	-------	---	----	---	----	-------

INDICADOR	SUBINDICADOR	T	PC	M	ÁREA DE GESTIÓN	FP
		3P	GA	$\bar{X}$	FH	A - R
		5P	GA	$\bar{X}$	FH	A - R

D.- Gestión

12.- Cumplimiento Directiva		TR	CM	%	GSO (SV - ST - MA - FH)	A
13.- Cumplimiento Planes y Programas		TR	CM	%	GSO (SV - ST - MA - FH)	A
14.- Cumplimiento Instrucción		TR	CM	%	GSO (SV - ST - MA - FH)	A
15.- Novedades de Inspecciones.	15.1 Cerrados	TR	CM	%	GSO (SV - ST - MA)	A
	15.2 Abiertas F. Plazo	TR	CM	%	GSO (SV - ST - MA)	A

L.- RESUMEN DE INDICADORES: AGRUPACIÓN E INTEGRACIÓN DE INDICADORES

Como una forma de simplificar la vista de los indicadores, estos se agruparán e integrarán en escalones, que finalmente llevarán a un solo indicador que refleje la gestión SOMA.

Este agrupamiento e integración de Indicadores, es una definición que realiza la Institución según sus objetivos y estrategia de Seguridad Operacional. Al igual que los indicadores, no debe ser una definición rígida e inamovible. Por el contrario, la capacidad de adaptarse a la evolución de los riesgos de una actividad es uno de los focos del SMS en su creación.

Por ende, es necesario realizar un análisis acucioso y detallado de la problemática de Seguridad Operacional, para poder establecer cuáles son los agrupamientos de indicadores que reflejarán en forma realista los objetivos y estrategia de SOMA.

El período de vigencia del agrupamiento de indicadores no debe ser fijo, pero tampoco puede ser del corto plazo. Sino más bien, las organizaciones deben orientar sus esfuerzos a cubrir una estrategia que esté orientada al largo plazo y sólo una vez que se cumpla, o por algún cambio organizacional que exija una redefinición, se realizará nuevamente el estudio de la nueva agrupación de indicadores. Idealmente, el estudio debe ser acabado y debe cubrir las necesidades transversales de toda la organización o nivel de mando que se esté trabajando.

Asimismo, el impacto que tienen los cambios en la medición que presentan los indicadores inferiores en los indicadores agrupados, debe también escogerse por un algoritmo (procedimiento, metodología, proceso, inferencia) que refleje en la forma más adecuada, según las prioridades o importancia que tiene cada aspecto medido en el indicador que agrupa o integra. Algunas metodologías empleadas:

- 1.- La forma más simple de realizarlo es el reflejo directo de la peor condición de los indicadores inferiores. Es decir, si sólo un indicador inferior marca rojo, aunque todos los otros estén en verde, inmediatamente el indicador superior marca rojo.
- 2.- Fórmulas matemáticas según el impacto que tiene cada subgrupo en el resultado total. En un ejemplo ficticio, al hacer este análisis un dueño de una tienda podría considerar que las manzanas dan mayor valor agregado a la venta de la tienda que las naranjas, por lo que la venta de manzanas no puede ser considerada de la misma forma que la venta de naranjas, en el indicador de las ventas de la tienda. Entonces se decide aplicar un factor de corrección a cada artículo según el aporte en valor agregado, por lo que cada uno de ellos afecta en forma distinta al indicador de ventas de la tienda, aunque se haya vendido la misma cantidad de cada artículo.

Al desarrollar el agrupamiento de indicadores en niveles de mando intermedios o inferiores (operativos y tácticos), se debe tener especial cuidado de mantener las decisiones del nivel superior para que las particularidades de su operación, no lo alejen de la estrategia y objetivos definidos por los niveles superiores de mando.

Una organización requiere mantenerse orgánicamente alineada, sin perder las particularidades de cada unidad de gestión y/o de cada nivel jerárquico. El beneficio buscado, es que la información que entregan los indicadores aporte rápidamente a la toma de decisiones en materias de Seguridad Operacional, para cumplir los lineamientos definidos por el mando.

Como punto de partida los indicadores se agruparán e integrarán en los siguientes cuatro pilares:

1.- Gestión

Se refiere al monitoreo y construcción de indicadores relacionados con el cumplimiento de las disposiciones de los documentos rectores.

2.- Cultura

Desarrollo de la Cultura de seguridad, medida por los resultados de la encuesta, versus la meta definida.

3.- Investigación y procesamiento de RSO

Se refiere al monitoreo y construcción de indicadores relacionados con los reportes de investigación y cumplimientos de RSO. Estos procesos investigativos, tienen que ver con investigaciones cerradas, RSO leídos, recomendaciones cumplidas, por mencionar algunos aspectos.

4.- Eventos

Se refiere al monitoreo y construcción de los indicadores relacionados con los eventos registrados. Este pilar, es alimentado por todos los indicadores producto de los eventos, como cantidad, por causa, por tipo, por clase, por factor, por mencionar algunos.

Estos cuatro pilares pueden no ser excluyentes entre sí, debido a que trata de proporcionar cuatro miradas distintas de la Seguridad Operacional. Desde esta perspectiva un mismo aspecto puede ser monitoreado por dos indicadores distintos. Por ejemplo, en la documentación rectora se dispone como meta el tener cerradas el 90% de las investigaciones de accidentes aéreos al 30 de diciembre. Ese aspecto va a estar monitoreado por el cumplimiento de la meta dispuesta por la documentación rectora y por las investigaciones cerradas.

Estos cuatros pilares, sin ser una lista cerrada o definitiva, confluyen a un solo indicador, el que define la gestión SOMA.

Adicionalmente cada pilar, posee indicadores de detalle, que permiten detectar el origen de un desempeño fuera de lo esperado por la organización (indicador en rojo). El propósito de estos subniveles de indicadores es permitir al mando saber dónde y en qué se requiere atención y acciones para recuperar el Estado de la Seguridad Operacional.

Finalmente, los indicadores deben reproducirse para la consulta a cualquier nivel de mando, según el organigrama de unidades SOMA. Es decir, los mismos cuatro indicadores principales, los debe conocer el Brigadier de una u otra Brigada, según los resultados de las unidades bajo su mando. Asimismo, se debe tener la capacidad de segregar la información según las áreas de gestión de SOMA, es decir, Seguridad de Vuelo, Terrestre, Factores Humanos y Medio Ambiente.

En la siguiente página, se presenta una proposición del esquema de indicadores, representando los distintos niveles de indicadores.

M.- RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL

La organización encargada de la colección y el análisis de la Data de Seguridad Operacional puede entregar la información en forma de cuadros o gráficos, los que normalmente son utilizados en los sistemas convencionales de gestión de la calidad, ya que por lo general muestran una instantánea de los datos resultantes de una consulta.



Fig. 1.- Pantallazo a una Carta Básica de Datos

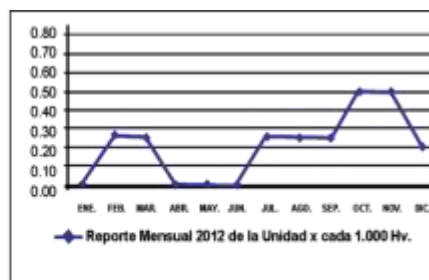


Fig. 2.- Carta Monitoreo Continuo de Indicadores de Seguridad.

La Figura 1, muestra como ejemplo, el número de reportes de Seguridad Operacional de los incidentes de un operador cualquiera, correspondiente al año 2012, registrando los incidentes de una Unidad de Vuelo por tipo de flota. Este cuadro básico no refleja el número de aeronaves de cada flota y no da cuenta de la cantidad de vuelos de cada flota. Por lo tanto, hay una utilidad limitada que se deriva de este tipo de gráfico. Por lo tanto, no es apropiado con el propósito de ser usada como un indicador de seguridad de rendimiento continuo.

El análisis utilizado para monitorear en forma continua la Seguridad Operacional debe estar en forma tal que permita la extracción periódica de datos para generar un gráfico de tendencia o gráfica, actualizada en tiempo real, mensual, trimestral, anual, etc.

La Figura 2, proporciona información sobre la Tasa de Incidentes Mensuales Notificables, teniendo en cuenta el número de Horas de Vuelo acumuladas (HV) por flota de un operador. Los datos mensuales de la Tasa de Accidentabilidad permiten que el gráfico sea usado como un Indicador de Tendencia de Control Continuo.

Una vez que el Indicador de Tendencia está elaborado, el siguiente paso es transformarlo en un Indicador de Medición de la Seguridad Operacional mediante el establecimiento de un objetivo, del cual se derive una alerta (rojo, amarillo, verde), para finalmente lograr la meta establecida (puede ser eliminar o reducir tan bajo como sea razonablemente practicable el riesgo). Este paso debe hacerse preferentemente cuando hay puntos de datos históricos en la carta. Estos puntos de datos o de desempeño histórico, serán la referencia para el establecimiento o la definición de alerta, de niveles inaceptables de Seguridad, así como cualquier otro nivel deseado de mejora específica que deba alcanzarse en un plazo determinado.

Detalles sobre el desarrollo de Indicadores de Desempeño de la Seguridad, de sus metas asociadas y configuración de alertas, se analizan en el Manual de Gestión de la Información.

N.- PRESCRIPCIONES Y REQUISITOS BASADOS EN RESULTADOS

1.- Entendiendo los Requerimientos Basados en Resultados

Existe la creciente creencia en la comunidad aeronáutica de que la efectiva implementación, tanto de los programas Estatales de Seguridad Operacional (SSP) (Sistema de gestión para la regulación y administración de seguridad por parte del Estado, mayor información Manual de Gestión de Seguridad Operacional OACI 9859 3° edición, capt. 4) como de los respectivos SMS, requiere que el actual enfoque prescriptivo (que da las indicaciones sobre lo que se debe hacer), sea complementada con un enfoque basado en resultados, la que soportada por la colección y análisis de data relevante puede dar un buen sentido a la producción y simultáneamente proveer un nivel de Seguridad equivalente al de un enfoque prescriptivo o normativo.

Uno de los objetivos del SMS es introducir elementos suplementarios enfocados en resultados para un efectivo control de riesgos de la Seguridad Operacional. En un ambiente convencional de regulaciones basadas en el cumplimiento de lo establecido, relativamente rígido y normativo, hace que las regulaciones de Seguridad Operacional sean usadas como controles administrativos. Además, el marco regulatorio es complementado por inspecciones y auditorías para asegurar su cumplimiento.

En un ambiente de mejora de la Seguridad Operacional basado en resultados, ciertos elementos basados en resultados son incorporados dentro de un modelo o esquema normativo. Esto permite que el aspecto “cumplimiento” regulatorio proporcione espacio para que el esquema de resultados de riesgos sea más flexible y por lo tanto, más dinámico. Como resultado, algunos elementos dentro del esquema del SMS y del SSP pueden ser administrados en un modo más bien basado en resultados que en uno puramente normativo. Estos elementos basados en resultados permiten a la organización seleccionar sus propios monitoreos de Indicadores de Seguridad, el chequeo de alertas relevantes, de metas de acuerdo a su propio contexto y realidad, resultados históricos y expectativas. No hay, bajo las expectativas de los SMS y de los SSP, indicadores de seguridad mandatorios, o de valores de niveles de alerta.

2.- Prerrequisitos para Requerimientos Basados en Resultados

Un SSP y un SMS deben estar implementados entre los Estados y sus proveedores de productos y servicios. Se debe implementar una interface que permita a las organizaciones regulatorias y sus proveedores de productos y servicios, acordar dentro de sus respectivos SMS, los indicadores de resultados de seguridad con sus alertas y metas.

La autoridad regulatoria debe tener también un proceso para monitorear continuamente los resultados de Seguridad Operacional de un proveedor u operador en forma individual.

Adicionalmente, cada nuevo proceso basado en resultado introducido, aceptado y aprobado por la autoridad deberá tener indicadores de resultado desarrollado para monitorear y medir los procesos basados en resultados. Estos indicadores específicos de procesos pueden ser vistos como indicadores suplementarios al más alto nivel dentro de los indicadores de resultados de Seguridad Operacional del SMS.

3.- Nivel de Seguridad Operacional Base y Equivalente

Los resultados de la Seguridad Operacional producto de la implementación de elementos basados en resultados suplementarios al esquema del SMS, no pueden ser peores que los que existían en el esquema regulatorio normativo.

Para observar o monitorear que esta equivalencia sea realmente así, debe haber indicadores de seguridad para monitorear el resultado de eventos (ocurrencias de No Conformidades) del sistema donde los elementos basados en resultados serán implementados.

La comparación de este nivel “base,” con el resultado posterior a la implementación permite observar si el resultado “equivalente” es mantenido, si esta última muestra una mejora.

Cuando una degradación se manifiesta en los resultados del sistema, los proveedores de servicios en conjunto con la autoridad deben establecer los factores causales y acciones de mejora. Estas acciones pueden incluir las modificaciones necesarias de los requerimientos basados en resultados o la reimplementación de los requerimientos normativos. Detalles de cómo se pueden medir los resultados de un sistema, a través de indicadores de resultado de Seguridad Operacional, son los indicados en el siguiente punto.

4.- Medición y Monitoreo Basados en Resultados

Monitorear y medir los procesos basados en resultados debe ser efectuado, a través de indicadores de resultado, calidad y Seguridad Operacional, que mantengan un seguimiento continuo de los resultados del proceso.

Los parámetros para el seguimiento de estos resultados pueden ser, las consecuencias de ocurrencias, desviaciones o eventos que pueden afectar la Seguridad Operacional, calidad o nivel de riesgo del proceso. A las ocurrencias y sus consecuencias se les hace seguimiento, normalmente en función de tasas o razones, en vez de números. Una carta de tendencia de datos debe ser llevada para hacer seguimiento. Alertas y Metas u Objetivos deben ser establecidos, para cada indicador. Esto dará los marcadores para determinar cuando la tasa de ocurrencias es anormal o inaceptable, como también, cual es la meta de mejora para el indicador.

Mientras la Tasa de Ocurrencias se mantenga bajo los niveles de alerta se consideran normales o aceptables para un período de medición dado.

Por otro lado, las metas objetivas sirven para orientar la mejora dentro de un período dado de tiempo o fecha objetiva futura. Definiendo estos niveles de alerta y metas, es aparente que se podrá obtener un resultado cualitativo/cuantitativo, al final del período de medición. Esto puede lograrse, contando la cantidad de alertas sobrepasadas y de metas logradas para un indicador individual y/o para un paquete de indicadores de Seguridad Operacional.

5.- Supervisión de Requerimientos Basados en Resultados

A diferencia de las auditorías en regulaciones netamente normativas, la revisión de procesos basados en resultados requiere que, el revisor comprenda el contexto del proceso o elemento, dentro del modelo regulatorio, como también la complejidad de la organización auditada.

Puede ocurrir que el criterio de “Go” o “No Go” (“continuar” o “no continuar”), no se pueda aplicar en estos casos. Involucra más interacción, monitoreo, negociación y juicio objetivo por parte del auditor. El nivel o grado de cumplimiento o resultado (logro) de estos elementos puede variar de acuerdo con la complejidad del proceso o tipo de operación auditada.

Un ejemplo de un proceso o elemento basado en resultados que está sujeto a la complejidad de la organización o proceso en sí, es el proceso de mitigación de riesgos. Este proceso puede involucrar sólo a una hoja de trabajo para la operación de un solo hombre o un proceso complejo que involucra muchos otros procesos como, por ejemplo, la operación en un espacio aéreo volcánico, que hasta podría requerir el uso de un software de mitigación de riesgo.

O.- CUADRO RESUMEN DE INDICADORES

